

Ondes et signaux

Sébastien MARCIE¹

2024-2025

1. Réalisé à partir des cours de D.Aubert

Table des matières

I	Formation des images	7
B	Modèle de l'optique géométrique	8
II -	Indice de réfraction	8
II.3 -	Longueur d'onde dans un milieu	8
VII -	Dispositifs optiques usuels	8
VII.1 -	Prisme	8
VII.2 -	Fibre optique	8
C	Approximation de Gauss et applications	9
I -	Définitions, généralités	9
I.3 -	Notion d'objet et d'image	9
I.5 -	Espaces objet et image pour un système optique (S)	9
II -	Stigmatisme et aplanétisme	9
II.1 -	Stigmatisme rigoureux	9
II.2 -	Aplanétisme rigoureux	9
D	Lentilles minces dans l'approximation de Gauss	10
I -	Définition et généralité	10
II -	Foyers, distance focale, vergence	11
II.1 -	Foyer principal objet	11
II.2 -	Foyer principal image	11
II.3 -	Distance focale et convergence	11
II.4 -	Plans focaux et foyers secondaires	11
III -	Construction géométriques	12
III.1 -	Image d'un objet à travers une lentille mince	12
III.2 -	Rayon émergeant issu d'un rayon incident quelconque	12
IV -	Relation de conjugaison	13
IV.1 -	Grandissement et grossissement	13
IV.2 -	Relations de conjugaisons	13
II	Signaux Électriques dans l'ARQS	14
F	Grandeurs électriques & lois de Kirchhoff	15
I -	Le courant électrique	15
I.3 -	Intensité du courant	15
II -	Potentiel et tension	15
II.2 -	Différence de potentiels	15
IV -	Régimes quasi-stationnaires	15
IV.1 -	Approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS)	15

V - Puissance électrocinétique	16
V.1 - Conventions d'orientation	16
V.2 - Puissance échangée	16
VI - Exercices d'application	16
VI.1 - Loi des nœuds	16
VI.2 - Loi des mailles	16
VI.3 - Loi de Kirchhoff	16
G Dipôles Électriques	17
II - Dipôles passifs	17
II.2 - Résistor ou conducteur ohmique	17
II.3 - Bobine parfaite	17
II.4 - Condensateur idéal	17
III - Éléments dipolaires actifs : les sources	18
III.1 - Source de tension – représentation de Thévenin	18
III.2 - Source de courant – représentation de Norton	18
IV - Exercices d'application	18
H Théorèmes généraux dans l'ARQS	19
I - Point de fonctionnement	19
II - Association en série	20
II.1 - Résistances en série	21
II.2 - Générateur de Thévenin en série	22
II.3 - Pont diviseur de tension	22
III - Association en parallèle	23
III.1 - Résistances en parallèle	24
III.2 - Générateur de Norton en parallèle	25
III.3 - Pont diviseur de courant	26
IV - Équivalence Thévenin-Norton	26
V - Résistance d'entrée et de sortie	27
V.1 - Résistance d'entrée	27
V.2 - Aspect énergétique	27
I Circuit électrique du premier ordre	29
I - Charge d'un condensateur	30
I.1 - Position du problème	30
I.2 - Mise en équation	30
a) Prévion de l'état final (en régime permanent)	31
b) Comment exprimer correctement les conditions initiales ?	31
c) Résolution de l'équation $\frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau} = \frac{E}{\tau}$	34
d) Portrait d'une phase	37
e) Aspect énergétique	38
II - Mise en place du courant dans un circuit RL	40
III - Décharge d'un condensateur	41

III Oscillations libres et forcées	42
J Oscillateur harmonique	43
I - Oscillateur en mécanique	43
I.1 - Rappels de mécanique du point	43
a) Cinématique	43
b) Dynamique	44
c) Énergie en mécanique	45
I.2 - Étude du système masse ressort	46
a) Positionnement du problème	46
b) Analyse qualitative	47
c) Mise en équation	48
d) Aspect énergétique	49
II - Oscillateur harmonique en électricité	49
II.1 - Positionnement du problème	49
II.2 - Mise en équation	49
II.3 - Aspect énergétique	50
III - Résolution de l'équation canonique	50
IV - Caractérisation de la solution	52
a) Solution sous la forme $y(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$	53
b) Solution sous la forme $y(t) = C \cos(\omega_0 + \varphi)$	53
c) Portrait de phase	54
K Oscillateur amorti en régime libre	55
I - Oscillateur amorti en mécanique	55
I.1 - Position du problème	55
I.2 - Mise en équation	56
I.3 - Aspect énergétique	57
II - Oscillateur amorti en électricité	57
II.1 - Position du problème : circuit <i>RLC</i>	57
II.2 - Mise en équation	58
II.3 - Aspect énergétique	59
III - Résolution de l'équation canonique	59
III.1 - Méthode générale	59
III.2 - Équation canonique homogène	60
a) Régime apériodique $\left(Q < \frac{1}{2}\right)$	61
b) Régime pseudo-périodique $\left(Q > \frac{1}{2}\right)$	63
IV - Interprétation physique	64
IV.1 - Régime transitoire	64
IV.2 - Cas mécanique	64
IV.3 - Cas électrique	65
IV.4 - Portrait de phase	65
L Oscillateur en Régime Sinusoïdal Forcé (RSF)	66
I - Régime sinusoïdal forcé	66
I.1 - Mise en équation	66
I.2 - Signal sinusoïdal	67

II - Représentation complexe	69
II.1 - Définition	69
II.2 - Opération en notation complexe	69
a) Combinaison linéaires	69
b) Amplitude et phase	70
c) Dérivation	70
d) Intégration	71
e) Limites de la notation complexe	71
III - Impédance complexe (en électrocinétique)	71
III.1 - Définition	71
III.2 - Dipôles linéaires	72
a) Résistor	72
b) Bobine	73
c) Condensateur	74
III.3 - Lois de l'électrocinétique	74
IV - Résonance en intensité dans un circuit RLC série	75
IV.1 - Positionnement du problème	75
IV.2 - Intensité complexe	76
IV.3 - Amplitude de l'intensité	77
IV.4 - Phase de l'intensité	78
V - Résonance en tension	79
V.1 - Position du problème	79
V.2 - Amplitude de u	81
V.3 - Déphasage de u par rapport à e	83
VI - Résonance en mécanique	83
 IV Filtrage linéaire	85
 M Filtrage linéaire	86
I - Signaux périodiques	86
I.1 - Définitions	86
I.2 - Valeur efficace	87
I.3 - Décomposition en série de fourier	89
.	89
I.4 - Principe du filtrage	91
a) Définition	91
b) Filtrage linéaire d'un signal sinusoïdal	92
c) Filtrage linéaire d'un signal périodique	92
d) Filtre non linéaire	92
II - Fonction de transfert d'un quadripôle linéaire	93
II.1 - Quadripôle	93
II.2 - Fonction de transfert	94
II.3 - Diagramme de Bode	95
II.4 - Types de filtres	96
III - Filtres d'ordre 1	97
III.1 - Filtre passe-bas (cellule RC série)	97

III.2 - Filtre passe-haut (circuit RL série)	100
IV - Filtres d'ordre 2	102
IV.1 - Passe-haut d'ordre 2	103
IV.2 - Passe-bas d'ordre 2	104
IV.3 - Passe-bande d'ordre 2	104
V - Choix d'un filtre	105
V.1 - Établir un cahier des charge	105
V.2 - Gabarit de filtres de références	105
VI - Filtrage d'un signal créneau	106
V Propagation d'un signal	108
N Propagation d'un signal - Interférences	109
II - Signaux Périodiques	109
II.5 - Spectre d'un signal	109
III - Propagation d'un signal	110
III.1 - Onde mécanique	110
III.2 - Onde acoustique	110
III.3 - Onde électrique	111
III.4 - Onde électromagnétique	111
IV - Onde progressive unidirectionnelle	111
IV.1 - Corde vibrante	111
IV.2 - Onde progressive unidirectionnelle	112
IV.3 - Onde progressive sinusoïdale	114
IV.4 - Milieu dispersif	116
V - Phénomènes d'interférences	116
V.1 - Superposition de 2 signaux sinusoïdaux	116
V.2 - Amplitude du signal résultant	116
V.3 - Interférences constructives et destructives	117
V.4 - Figures d'interférence	117
a) a) Différence de chemin	118
b) b) Conditions d'interférences	118
V.5 - Interférences lumineuses	121
VI Induction électromagnétique	125
O Phénoménologie du champ magnétique	126
I - Description du champ magnétique	126
I.5 - Symétries et invariances	126
II - Action d'un champ magnétique	127
II.1 - Force de Laplace	127
II.2 - Rails de Laplace	127
II.3 - Spire rectangulaire en rotation	127
II.4 - Action de Laplace sur un dipôle magnétique quelconque	128
P Lois de l'induction	129

I - Induction électromagnétique	129
I.1 - Observations	129
I.2 - Étude qualitative – Loi de Lenz	129
I.3 - Étude quantitative – Loi de Faraday	130
I.4 - Causes de la variation du flux – Types d'induction	131
II - Circuit fixe dans un champ magnétique variable	131
II.1 - Auto-induction	131
II.2 - Induction mutuelle	132
II.3 - Transformateur de tension	133
a) Principe	133
Q Conversion de puissance électromécanique	135
I - Conversion de puissance mécanoélectrique	135
I.1 - Problème en translation : rails de Laplace	135
a) Position du problème	135
b) Modèles électrique et mécanique	135
c) Bilan énergétique	137
I.2 - Problème en rotation : bobine rectangulaire	137
a) Position du problème	137
b) Modèles électrique et mécanique	137
c) Bilan énergétique	138
II - Conversion de puissance électro-mécanique – Moteur à courant continu	138
II.1 - Configuration en rails de Laplace	138

Première partie

Formation des images

MODÈLE DE L'OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

II - Indice de réfraction

II.3 - Longueur d'onde dans un milieu

Solution : Exercice 1.

VII - Dispositifs optiques usuels

VII.1 - Prisme

Loi : Formule du Prisme

VII.2 - Fibre optique

Fibre optique à saut d'indices

APPROXIMATION DE GAUSS ET APPLICATIONS

I - Définitions, généralités

I.3 - Notion d'objet et d'image

Exemples.

I.5 - Espaces objet et image pour un système optique (S)

Système dioptrique (transmission).

Système catoptrique (réflexion).

Application.

II - Stigmatisme et aplanétisme

II.1 - Stigmatisme rigoureux

Exercice : Exemple de stigmatisme rigoureux : le miroir plan

II.2 - Aplanétisme rigoureux

Exercice : Exemple d'aplanétisme rigoureux : le miroir plan

LENTILLES MINCES DANS L'APPROXIMATION DE GAUSS

I - Définition et généralité

Lentille

Système optique centré, constitué d'un milieu LHI (Linéaire Homogène Isotrope), délimité par 2 dioptries sphériques ou plan.

Image à insérer

Lentille mince

Lentille pour laquelle $e \ll R$.

On a alors : $s_1 \approx s_2 \approx \mathcal{O}$.

$\mathcal{O}$: centre optique de la lentille : point d'interception entre la lentille et l'axe.

Classification

Nom	Forme	Effet	Symbole
Convexe (Bords minces)	Image	Image	Image
Concave (Bords épais)	Image	Image	Image

Propriété

Tout rayon lumineux passant par $\mathcal{O}$ n'est pas dévié.

Image à insérer

II - Foyers, distance focale, vergence

Pour une lentille mince utilisée dans les conditions de Gauss.

II.1 - Foyer principal objet

Définition

Le foyer principal objet est le point situé sur l'axe optique dont l'image se situe à l'infini sur l'axe optique.

- Noté F
- Tout rayon passant par F émerge parallèle à l'axe optique

Image à insérer

II.2 - Foyer principal image

Définition

Le foyer principal image est le point situé sur l'axe optique dont l'antécédent se situe à l'infini sur l'axe optique.

- Noté F'
- Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge en passant par F' .

Image à insérer

Propriété

F et F' sont symétrique par rapport à $\mathcal{O}$

$$\overline{OF} = \overline{OF'}$$

Attention F et F' ne sont pas conjugués, ~~$F \xrightarrow{(\mathcal{L})} F'$~~

II.3 - Distance focale et convergence

- Distance focale image : $f' = OFb$
 - Algébrique : Convergente $\iff f' > 0$ et Divergente $\iff f' < 0$
 - Unité : m
- Vergence $\nu = \frac{1}{f'}$
 - Algébrique
 - unité m^{-1} ou dioptrie (δ)
- Distance focale objet : $f = OFa$
 - Algébrique : $f' = -f$, Convergente $\iff f < 0$ et Divergente $\iff f > 0$
 - Unité : m

II.4 - Plans focaux et foyers secondaires

Plan focal

Plan perpendiculaire à l'axe optique passant par un des foyers principaux :

- Plan focal objet
- Plan focal image

Foyer secondaire

Tout point situé sur le plan focal :

- Foyers secondaire objets
- Foyers secondaire images

Foyer secondaire objet

- L'image d'un foyer secondaire objet se situe à l'infini.
- Tous les rayons issus d'un même FOS émergent parallèlement entre eux.

Images à insérer

III - Construction géométriques

III.1 - Image d'un objet à travers une lentille mince

- Objet (AB) perpendiculaire à l'axe optique
 $A \xrightarrow{(\mathcal{L})} A'$ et $B \xrightarrow{(\mathcal{L})} B'$, ainsi $AB \xrightarrow{(\mathcal{L})} A'B'$
- $A'B'$ est perpendiculaire à l'axe optique (aplanétisme)

Méthode

1. On construit B' en utilisant 2 rayons parmi :

- Rayon passant $\mathcal{O}$	- Rayon passant par F
- Rayon passant par F'	- Rayon parallèle à l'axe optique
2. On construit A' par aplanétisme (projection de B' sur l'axe optique)

Image à insérer	image : réelle / virtuelle image : agrandie / rétrécie image : droite / inversé
-----------------	---

III.2 - Rayon émergent issu d'un rayon incident quelconque

Méthode

Utilisation d'un rayon auxiliaire parmi 2 possibles (on utilise les propriétés des foyers secondaires)

1. Rayon parallèle passant par $\mathcal{O}$
 - Non dévié
 - ϕ'_F
 - Le rayon émerge en passant aussi par ϕ'_F

Exemple de lentille convergente

Image à insérer

IV - Relation de conjugaison

IV.1 - Grandissement et grossissement

Soit $AB \xrightarrow{(\mathcal{L})} A'B'$.

On définit le grandissement par : $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$

- Sans unité
- Le signe de γ indique : Image droite/renversée
- $|\gamma|$ indique : Image agrandie/rétrécie

1. Cas où les points sont à l'infini : $A_\infty B_\infty \xrightarrow{(\mathcal{L})} A'_\infty B'_\infty$

Les points sont repérés par un angle ($\alpha \xrightarrow{\mathcal{L}} \alpha'$)

2. On construit A' par aplanétisme (projection de B' sur l'axe optique)

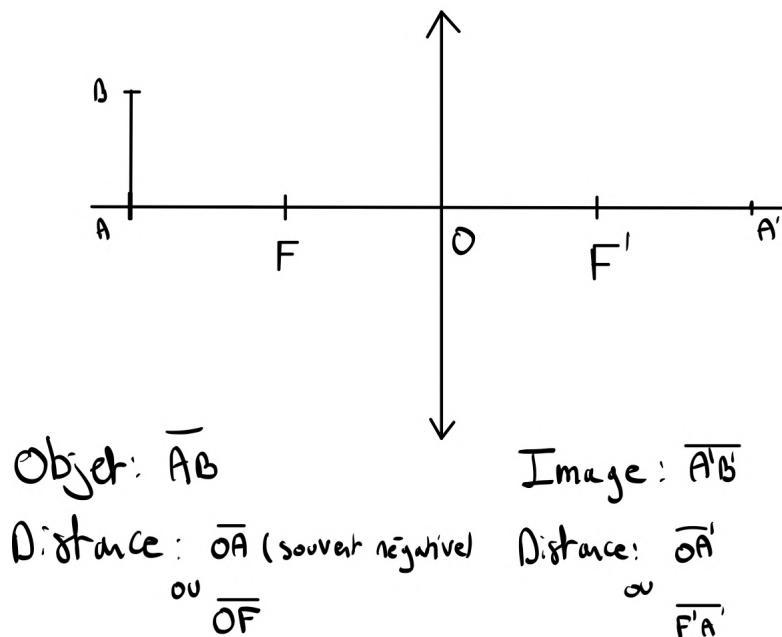
On définit le grossissement par : $G = \frac{\alpha'}{\alpha}$

Remarque

- Si l'objet est sur le point focal image, alors : $G = \frac{\alpha'}{\overline{AB}}$
- Si l'objet est à l'infini, alors : $G = \frac{\overline{A'B'}}{\alpha}$

IV.2 - Relations de conjugaisons

Relation algébrique donnant la position et la taille de l'image en fonction de la position et la taille de l'objet.



Deuxième partie

Signaux Électriques dans l'ARQS

GRANDEURS ÉLECTRIQUES & LOIS DE KIRCHHOFF

I - Le courant électrique

I.3 - Intensité du courant

Propriété : Ordre de Grandeur.

Application.

Application.

II - Potentiel et tension

II.2 - Différence de potentiels

Propriété : Ordre de Grandeur.

IV - Régimes quasi-stationnaires

IV.1 - Approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS)

Application.

Application.

V - Puissance électrocinétique

V.1 - Conventions d'orientation

Définition : convention générateur.

Définition : convention récepteur.

V.2 - Puissance échangée

Un circuit, contenant au moins deux dipôles, se présente toujours, au moins partiellement, sous cette forme :

VI - Exercices d'application

VI.1 - Loi des nœuds

VI.2 - Loi des mailles

VI.3 - Loi de Kirchhoff

DIPÔLES ÉLECTRIQUES

II - Dipôles passifs

II.2 - Résistor ou conducteur ohmique

Puissance instantanée reçue

Application.

II.3 - Bobine parfaite

Remarques.

Énergie magnétique emmagasinée

II.4 - Condensateur idéal

Relation intensité-tension

Remarques.

Charge d'un condensateur

Application.

Énergie électrique emmagasinée

III - Éléments dipolaires actifs : les sources

III.1 - Source de tension – représentation de Thévenin

III.2 - Source de courant – représentation de Norton

IV - Exercices d'application

H

THÉORÈMES GÉNÉRAUX DANS L'ARQS

I - Point de fonctionnement

Soit un circuit électrique fermé entre deux points A et B .

Figure H.1 –

D_1 : Caractéristique statique : $u = f(i)$
 D_2 : Caractéristique statique : $i = f(u)$

Attention :

L'un des deux dipôle est en convention générateur. L'autre est en convention récepteur.

Figure H.2 –

Point de fonctionnement $(I, U) \equiv$ intersection entre les deux caractéristiques classiques.

Exemple

Figure H.3 –

Générateur de Thévenin (E, R_g) branché à une résistance.

Remarque

Utilisé surtout avec les dipôles non linéaires.

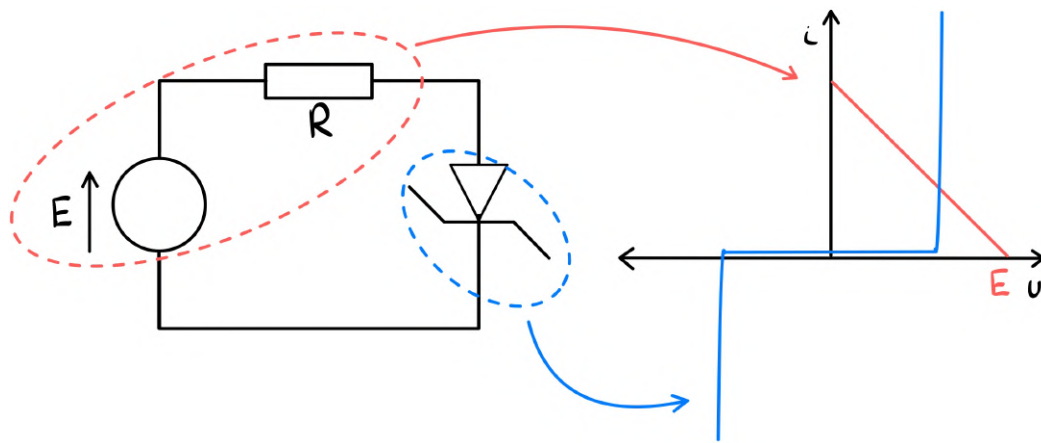


Figure H.4

II - Association en série

Dipôles en série

Relié par un point qui n'est pas un nœud.

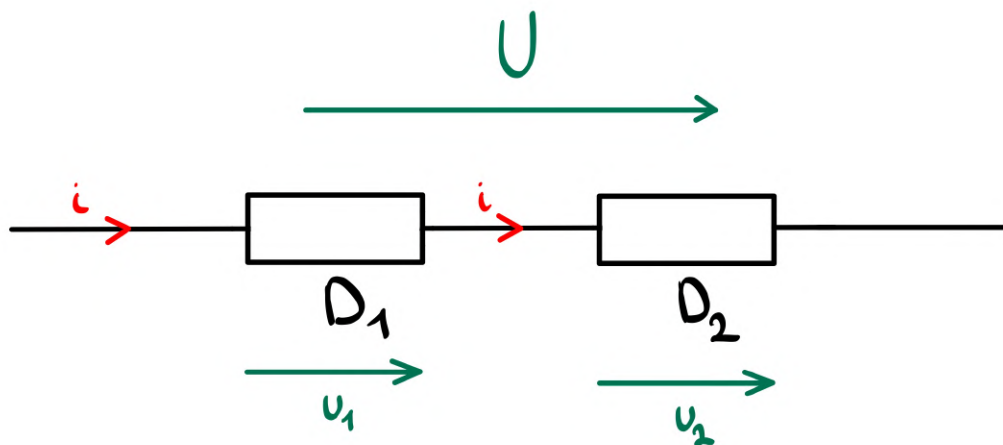


Figure H.5

→ Parcoursu par le même courant.

→ Les tensions s'additionnent (*attention* à la convention)

II.1 - Résistances en série

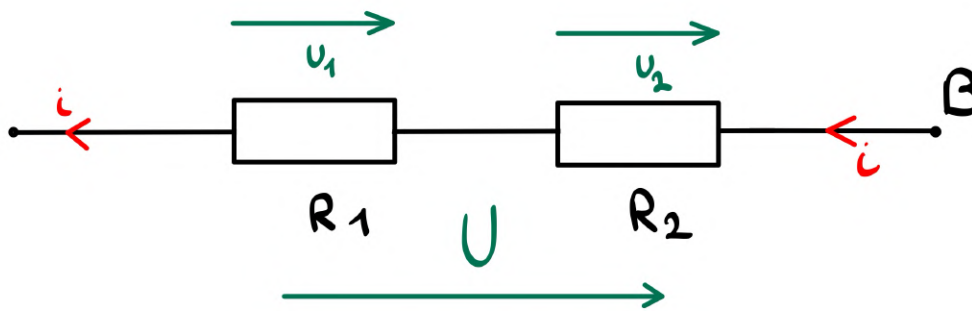


Figure H.6

$$u = u_1 + u_2 = R_1 i + R_2 i = (R_1 + R_2) \times I, \quad \forall I, u$$

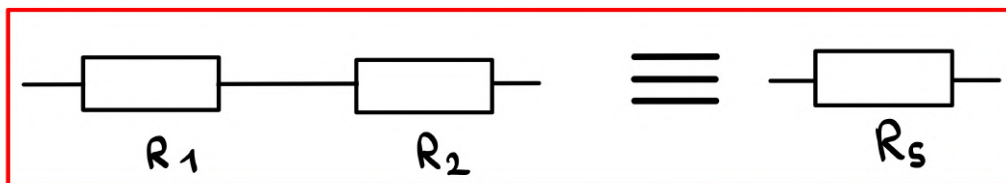


Figure H.7 –
avec $R_S = R_1 + R_2$

Remarque

× $R_S > R_1$ et $R_S > R_2$.

× Si il y a n résistances $\{R_i\}$ en série, alors : $R_{\text{eq}} = \sum_{i=1}^n R_i$

II.2 - Générateur de Thévenin en série

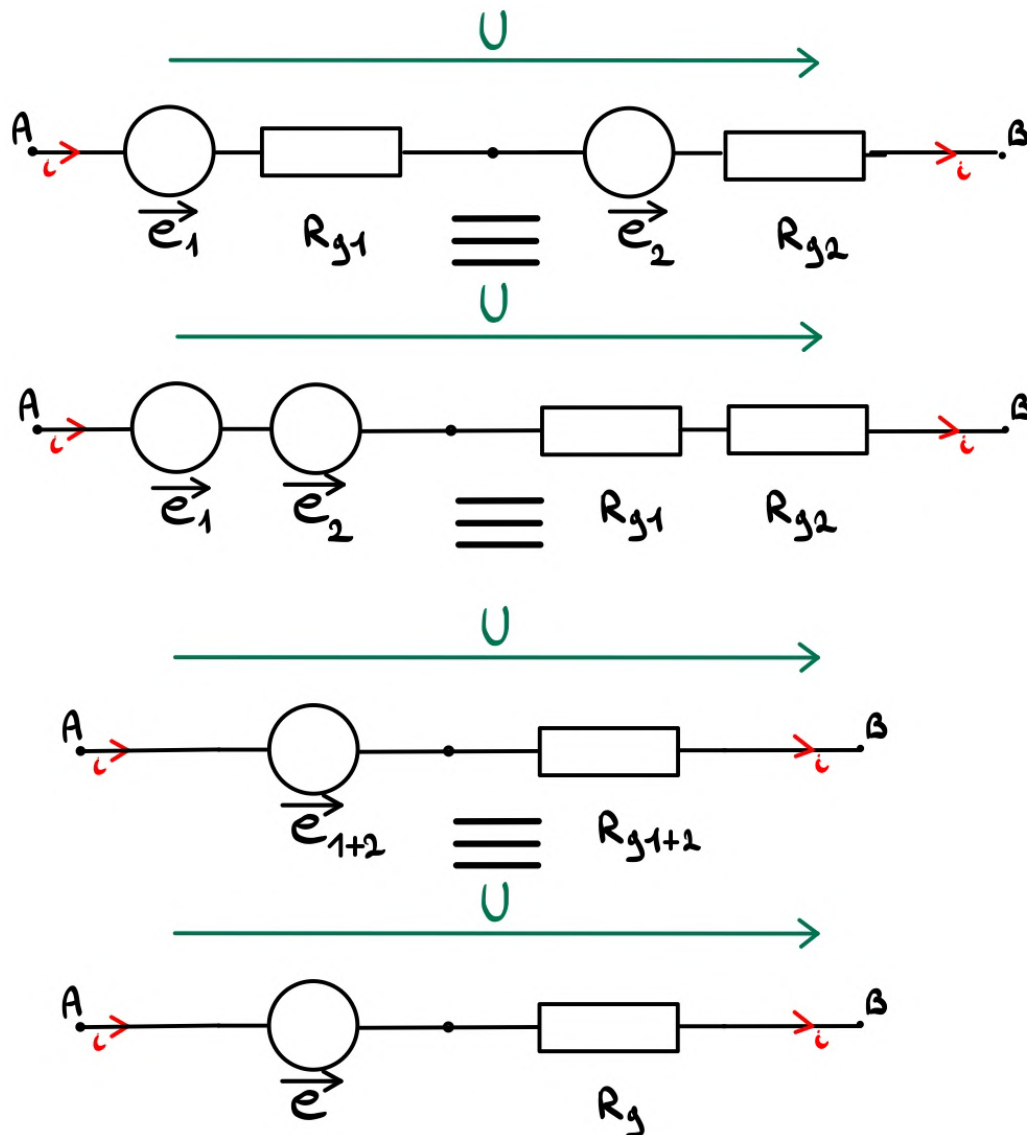
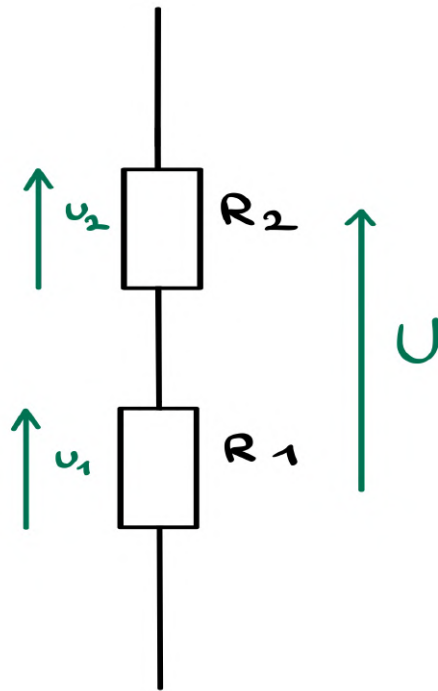


Figure H.8

II.3 - Pont diviseur de tension

Soient deux résistances en série.



$$\text{Relation : } \begin{cases} u_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times u \\ u_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times u \end{cases}$$

Figure H.9 – Cas général

Démonstration

$$u = u_1 + u_2 = R_1 i + R_2 i = (R_1 + R_2) i$$

$$u_1 = R_1 i \implies i = \frac{u_1}{R_1} \quad (1)$$

$$u_2 = R_2 i \implies i = \frac{u_2}{R_2} \quad (2)$$

$$\text{Donc, } u = (R_1 + R_2) i$$

$$\iff u = (R_1 + R_2) \frac{u_1}{R_1}, \text{ en réinjectant (1)}$$

$$\iff u_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times u$$

La même démonstration s'applique pour u_2 , mais avec (2).

III - Association en parallèle

Dipôles en parallèle

Les dipôles en parallèle sont reliés par leurs deux bornes.

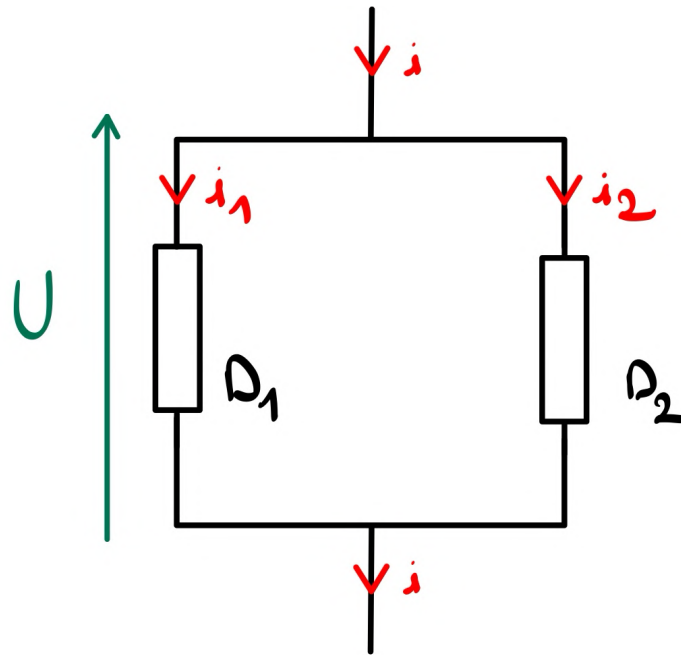


Figure H.10

⇒ Soumis à la même tension

⇒ Les courants s'ajoutent : $i = i_1 + i_2$

III.1 - Résistances en parallèle

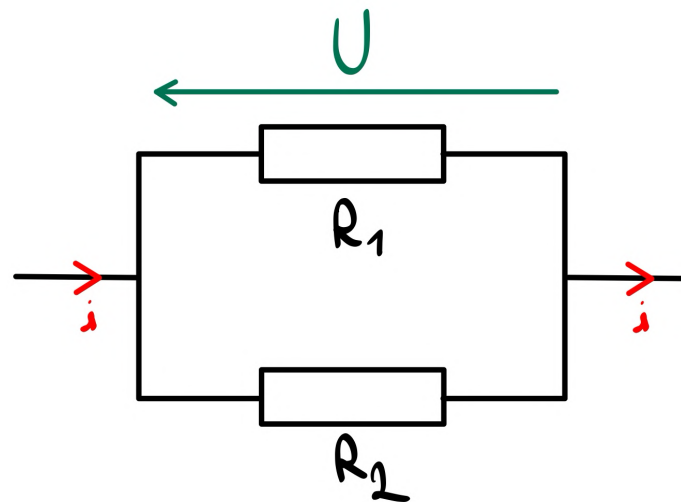


Figure H.11

$$\begin{aligned}
 i &= i_1 + i_2 \\
 &= \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) U \\
 &= \left(\frac{R_2 + R_1}{R_1 \times R_2} \right) U \\
 \Rightarrow U &= \left(\frac{R_1 R_2}{R_2 + R_1} \right) i
 \end{aligned}$$

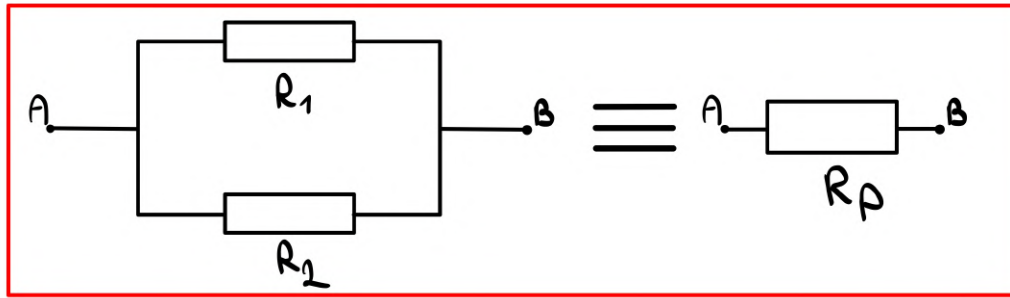
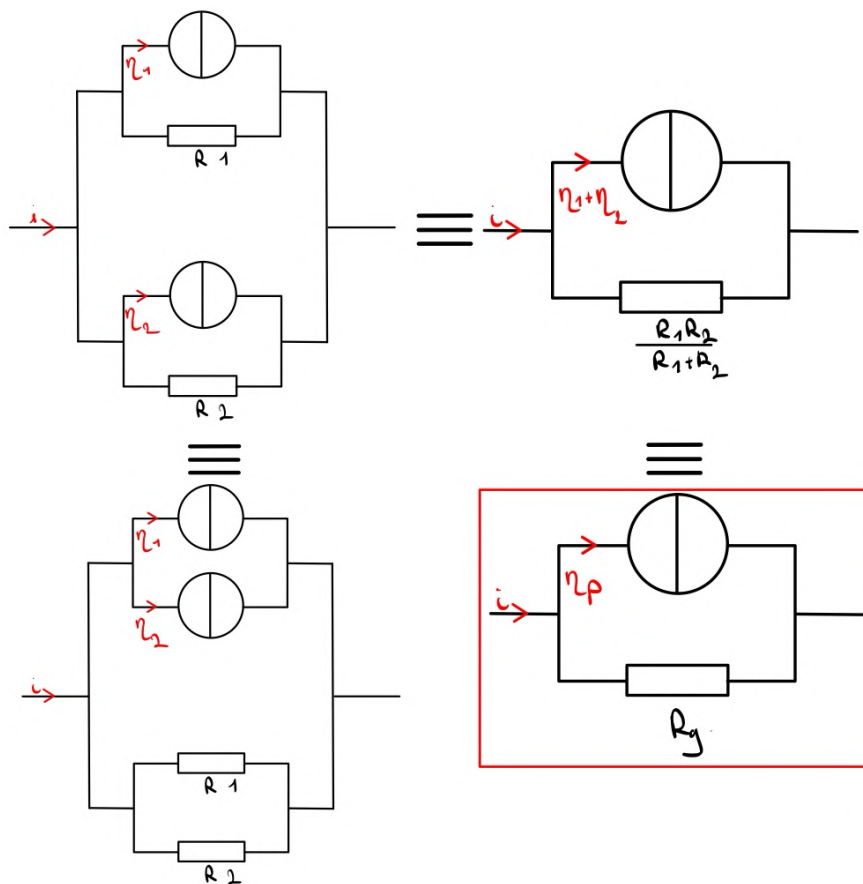


Figure H.12

Remarque

- × On a aussi : $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$
- × On $G = \frac{1}{R}$, la conductance en siemens (S), donc G_P
- × $R_p < R_1$ et $R_p < R_2$
- × Si il y a n résistances $\{R_i\}$ en parallèle : $\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}$
- × Attention, $R_{eq} = \frac{\prod R_i}{\sum R_i}$ et $R_{eq} = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$

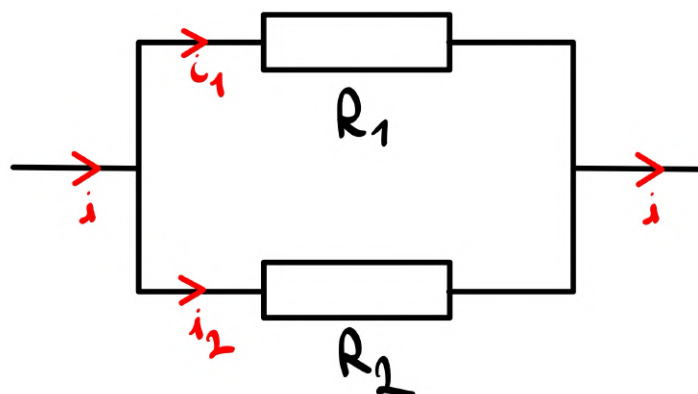
III.2 - Générateur de Norton en parallèle

$$\text{avec } \begin{cases} \eta_p = \eta_1 + \eta_2 \\ \frac{1}{R_g} = \frac{1}{R_{g1}} + \frac{1}{R_{g2}} \end{cases}$$

Figure H.13 – Cas général

III.3 - Pont diviseur de courant

Soient deux résistances en parallèle :



$$i_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i$$

$$i_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i$$

Figure H.14 – Cas général

Démonstration

$$i = i_1 + i_2 = i_1 + \frac{U}{R_2} = i_1 + \frac{1}{R_2} R_1 i_1$$

$$i = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) i_1 = \left(\frac{R_2 + R_1}{R_2}\right) i_1$$

$$\Rightarrow i_1 = \frac{R_2}{R_2 + R_1} i$$

IV - Équivalence Thévenin-Norton

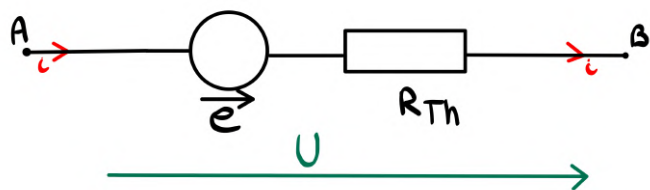


Figure H.15 – Thévenin

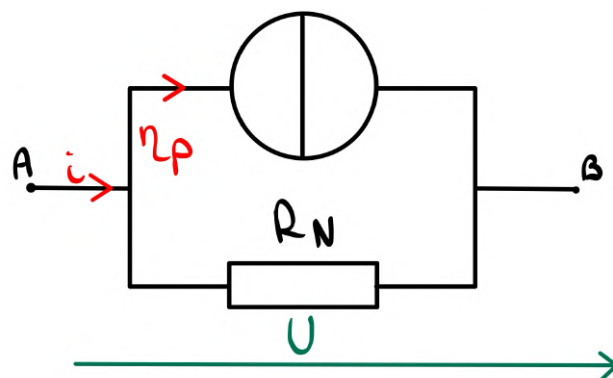


Figure H.16 – Norton

$$u = e - R_{Th} \times i$$

$$i = \frac{e}{R_{Th}} - \frac{u}{R_{Th}}$$

$$i = \eta - \frac{u}{R_N}$$

$$u = \eta R_N - R_N \times i$$

Donc : modèle de Thévenin $\equiv$ modèle Norton, avec $\begin{cases} R_{Th} = R_N = R \\ e = \eta R \text{ ou } \eta = \frac{e}{R} \end{cases}$

V - Résistance d'entrée et de sortie

V.1 - Résistance d'entrée

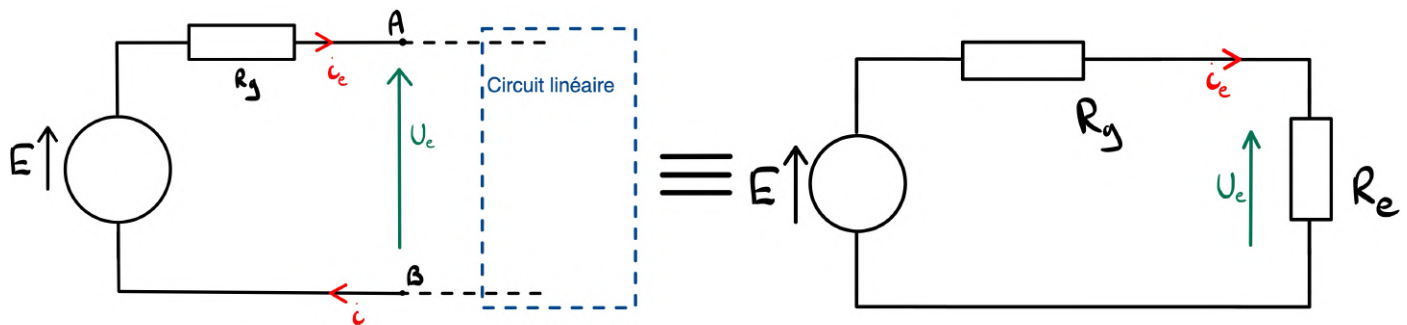


Figure H.17 –
Circuit linéaire connecté à un générateur de Thévenin (E, R_g)

La résistance d'entrée :

$$R_e = \frac{u_e}{i_e} \quad (\text{du point de vue de la source})$$

Le pont diviseur :

$$u_e = \frac{R_e}{R_e + R_g} \times E$$

- Si $R_e \gg R_g$, $u_e \simeq E$ (adaptation en tension)
- Si $R_e = R_g$, $u_e = \frac{1}{2}E$ (méthode de mesure de R_g)

V.2 - Aspect énergétique

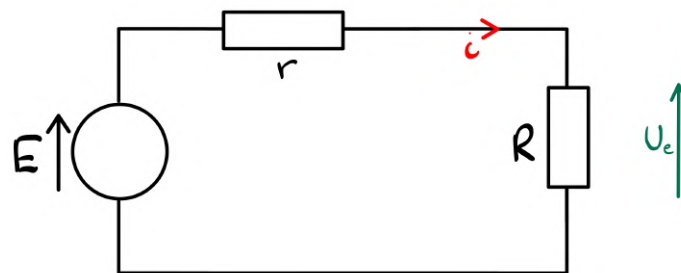


Figure H.18 –
Source de Thévenin (E, r) , alimentant une charge de résistance d'entrée R

Puissance utile (*i.e.* : au niveau de la charge).

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_u = ui &= \frac{R}{r + R} E \times \frac{E}{r + R} \\ &= \frac{R}{(r + R)^2} E^2 \end{aligned}$$

Pour quelle valeur de R , $\mathcal{P}_u$ est-elle maximale ?

On cherche : $\frac{d\mathcal{P}_u}{dR} = 0$

$$\begin{aligned}\frac{d\mathcal{P}_u}{dR} &= E^2 \times \left[\frac{(r+R)^2 \times 1 - R \times (2 \times 1[r+R]^1)}{[(r+R)^2]^2} \right] \\ &= E^2 \times \frac{(r+R)^2 - 2R(r+R)}{(r+R)^4}\end{aligned}$$

Donc, $\frac{d\mathcal{P}_u}{dR} = 0$

$$\iff (r+R)^2 - 2(rR + R^2) = 0$$

$$\iff (r+R)[(r+R) - 2R] = 0$$

$$\iff (r+R)(r-R) = 0$$

Ainsi, $\frac{d\mathcal{P}_u}{dR} = 0 \implies \begin{cases} r+R=0, \text{ ce qui est impossible} \\ r-R=0 \end{cases}$

$$\implies R = r$$

× Si $\mathcal{P}_u \xrightarrow{R \rightarrow 0} 0$, donc u est petit et i est grand

× $\mathcal{P}_u \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0$, donc u est grand et i est petit

× Le rendement $\rho = \frac{\mathcal{P}_u}{\mathcal{P}_{G/J}} = \frac{ui}{Ei} = \frac{u}{E}$

$$\text{Donc, } \rho = \frac{R}{r+R}$$

Remarque

Pour $\mathcal{P}_u = \mathcal{P}_{u,\max}$, $r = R \implies \rho = 50\%$.

Si R tend vers "l'infini" : $\rho \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 100\%$.

Éteindre

– Source idéale de tension

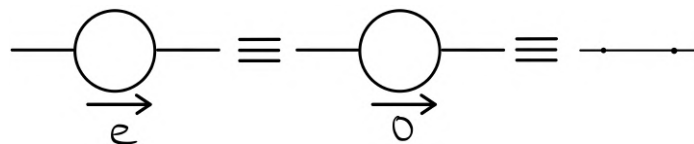


Figure H.19

– Source de courant

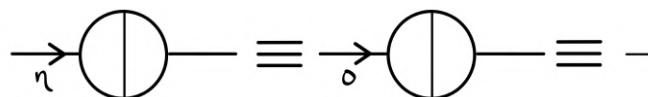


Figure H.20

CIRCUIT ÉLECTRIQUE DU PREMIER ORDRE

× **Échelon de tension/courant :**

- Passage brutal de 0 à une valeur non nulle.
- Discontinuité de la tension/courant

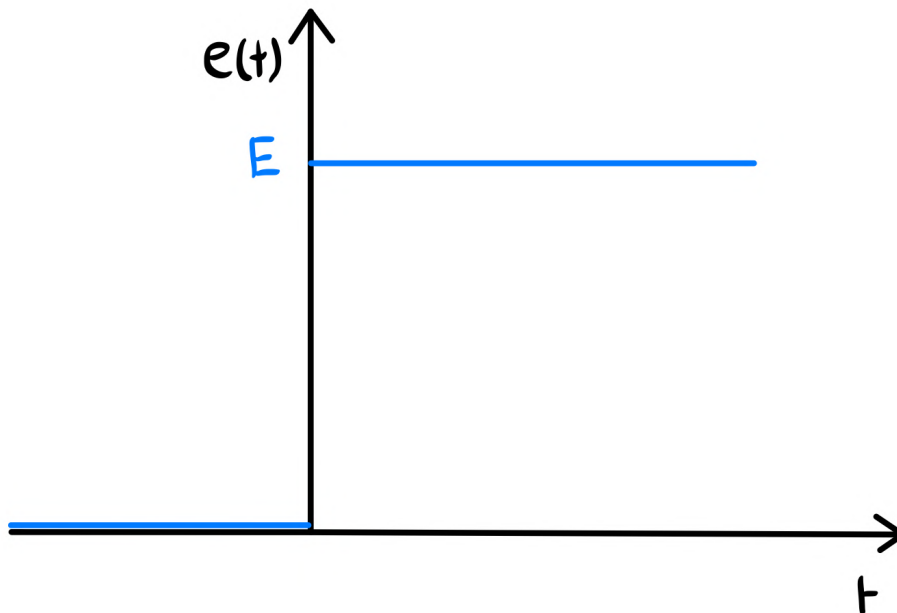


Figure I.1

$$e(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ E & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

$e(t=0)$ n'existe pas

On a : $e(t = 0^-) = 0$ et $e(t = 0^+) = E$

× **Rappels**

- Sont des fonctions continues du temps :
 - La tension aux bornes d'un condensateur
 - Le courant à travers une bobine
- Charge/décharge d'un condensateur
- mise en place du courant dans une bobine

I - Charge d'un condensateur

I.1 - Position du problème

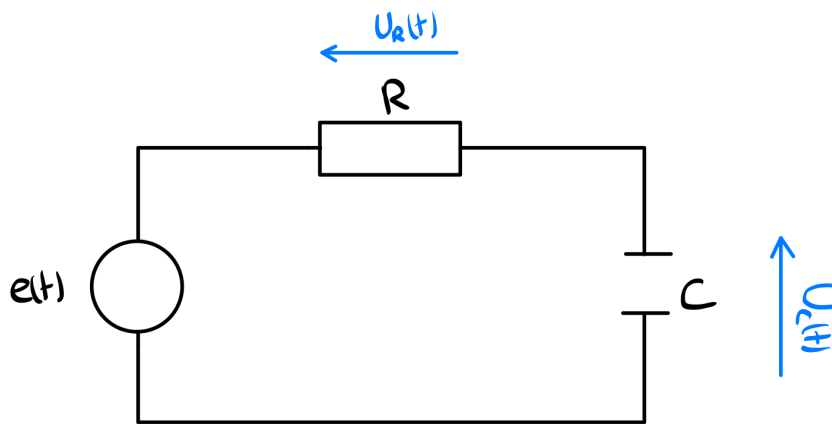


Figure I.2

$$e(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ E & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

I.2 - Mise en équation

$$\text{Loi des mailles : } e = u_r + u_c \quad (\text{I.1})$$

$$\text{Loi d'un condensateur : } i = C \frac{du_c}{dt} \quad (\text{I.2})$$

$$\text{Loi d'un condensateur : } u_r = Ri \quad (\text{I.3})$$

On a donc, $u_r = RC \frac{du_c}{dt}$

Ainsi, $e = RC \frac{du_c}{dt} + u_c$

On pose, $RC = \tau$

Ainsi, la forme canonique est : $\frac{e(t)}{\tau} = \frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau}$ (pour $t > 0$ on peut écrire : $\frac{E}{\tau} = \frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau}$)

a) Prévision de l'état final (en régime permanent)

× À partir de l'équation en régime permanent, les grandeurs sont indépendantes du temps $\Rightarrow \frac{d}{dt} = 0$

Soit : $\frac{du}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{u}{\tau} = \frac{E}{\tau} \Rightarrow u_{rp} = E \quad (u_\infty)$

× À partir des modèles équivalents du circuit en régime permanent :

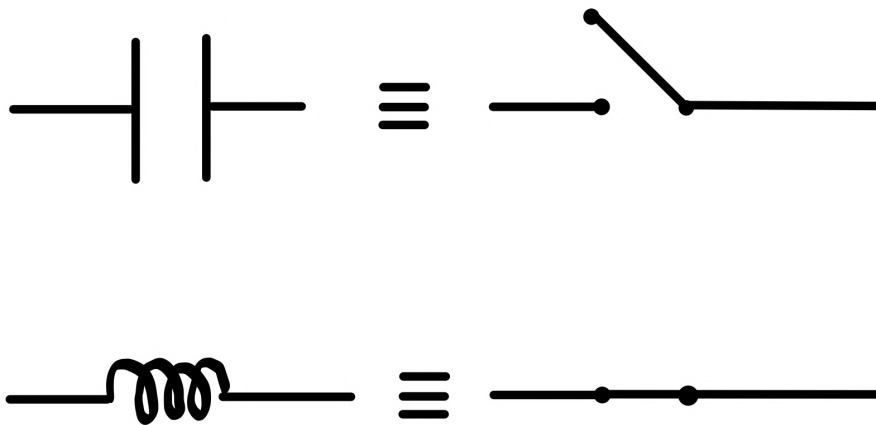


Figure I.3

Le circuit équivalent est donc :

× Conditions initiales e façon générale, il existe une infinité de solutions de l'équation différentielle, mais une seule passe par un couple de conditions initiales.

$$(t_0, u_0 = u(t_0))$$

— On applique les conditions initiales pour déterminer la constante.

— On résout le problème de Cauchy

b) Comment exprimer correctement les conditions initiales ?

On considère le cas où un régime permanent est établi en $t < 0$

× Représenter le circuit en $t = 0^-$

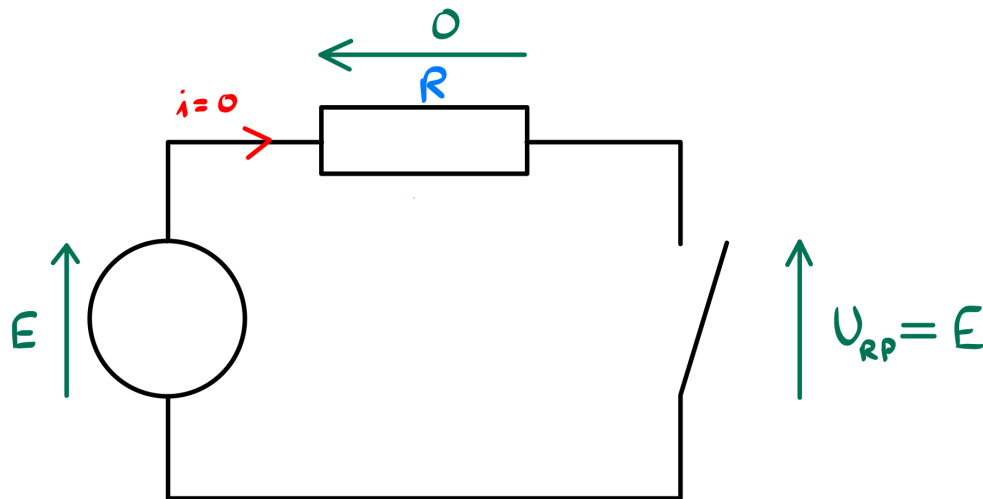


Figure I.4

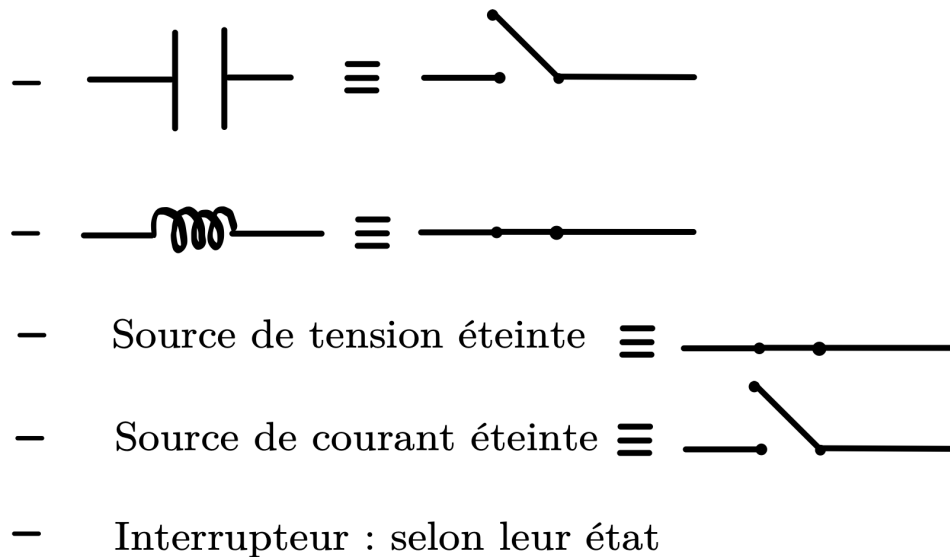


Figure I.5

- × On identifie les grandeurs continues
 - Tensions aux bornes des condensateurs
 - Courants à travers les bobines pour lesquels $f(t = 0^+) = f(t = 0^-)$
- × On représente le circuit en $t = 0^+$
- × On détermine les valeurs initiales
 - Grandeurs continues
 - Grandeurs données

Méthode de maths : Résolution d'une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants

Soit une équation du type :

$$\frac{du(t)}{dt} + \frac{u(t)}{\tau} = \frac{e(t)}{\tau}$$

Ou $u'(t) + \frac{u(t)}{\tau} = \frac{e(t)}{\tau}$

Ou $\frac{dx}{dt} + \frac{x}{\tau} = \frac{f(t)}{\tau}$

Ou $\frac{dy}{dx} + \alpha y = \alpha f(x)$

La solution générale d'une telle équation est : la somme de la solution générale de l'équation homogène et d'une solution particulière

Si : $\frac{dy}{dt} + \frac{y}{\tau} = \frac{f(t)}{\tau}$

$y(t) = y_h(t) + y_p(t)$

× Solution générale de l'équation homogène :

— équation homogène, sans second membre :

$$\frac{dy_h(t)}{dt} + \frac{y_h(t)}{\tau} = 0$$

— L'ensemble des solutions sont les fonctions :

$$y_h(t) = \lambda e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

On vérifie si $y_h = \lambda e^{-\frac{t}{\tau}}$:

On a :

$$\frac{dy_h}{dt} = \lambda \left(-\frac{1}{\tau} \right) \times e^{-t/\tau} = -\frac{y_h}{\tau}$$

— Démonstration :

$$\begin{aligned} \frac{dy_h}{dt} &= -\frac{y_h}{\tau} \\ \frac{dy_h}{y_h} &= -\frac{1}{\tau} \times dt \\ \Rightarrow \int \frac{dy_h}{y_h} &= \int -\frac{1}{\tau} \times dt \\ \Rightarrow \ln(y_h) &= -\frac{t}{\tau} + K \\ \Rightarrow y_h &= e^{-\frac{t}{\tau} + K} \\ \Rightarrow y_h &= e^K e^{-t/\tau} \\ \Rightarrow y_h &= \lambda e^{-t/\tau} \end{aligned}$$

× Solution particulière : $y_p(t)$

Une solution de l'équation complète : $\frac{dy_p(t)}{dt} + \frac{y_p(t)}{\tau} = \frac{e(t)}{\tau}$

— Si le second membre est constant : $\frac{E}{\tau}$

→ On cherche y_p sous la forme d'une constante, on peut alors écrire $\frac{dy_p}{dt} = 0$

$$\Rightarrow 0 + \frac{y_p}{\tau} = \frac{E}{\tau} \Rightarrow y_p(t) = E = cste$$

— Si le second membre est une fonction sinusoïdale :

$$e(t) = E_0 \times \cos(\omega t)$$

On cherche y_p sous la forme :

$$\begin{aligned} y_p(t) &= A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) \\ &= C \cos(\omega t + \varphi) \end{aligned}$$

— Sinon, on utilise la méthode de la variation de la constante :

On cherche $y_p(t)$ sous la forme :

$$y_p(t) = \lambda(t)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

× Solution générale

$$\begin{aligned} y(t) &= y_p(t) + y_h(t) \\ &= \lambda e^{-t/\tau} + y_p \end{aligned}$$

Si le second membre est constant ($e(t) = E$) :

$$y(t) = \lambda e^{-t/\tau} + E$$

× Problème de Cauchy :

Trouver la valeur λ qui permet de passer par la condition initiale $y(t_0) = y_0$:

$$\begin{aligned} \implies y_0 &= \lambda e^{-t_0/\tau} + E \\ \implies \lambda &= (y_0 - E)e^{t_0/\tau} \end{aligned}$$

Remarque

Équation non linéaire : $\frac{dx}{dt} + \frac{x^2}{\tau^2} = 0$

c) Résolution de l'équation $\frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau} = \frac{E}{\tau}$

1) $u = u_h + u_p$

2) $u = ?$, $\frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau} = 0 \implies u_h(t) = \lambda e^{-t/\tau}$

Démonstration : $\lim_{t \rightarrow +\infty} u_h = 0$

3) $u_p = ?$, on cherche $u_p = \text{cste.}$

$$\implies \frac{du_p}{dt} = 0 \implies \frac{u_p}{\tau} = \frac{E}{\tau} \implies u_p = E$$

4) $u = u_p + u_h \implies u(t) = E + \tau e^{-t/\tau}, \quad \forall t > 0$

5) On applique les conditions initiales (C.I.)

Où on résout le problème de Cauchy. (Justification) : Par continuité de la tension aux bornes du condensateur.

$$u(t = 0^+) = u(t = 0^-) = 0$$

$$\text{Soit } \lambda + E \times 0 \implies \lambda = -E$$

Et donc $u(t) = E(1 - e^{-t/\tau})$

Exploitation du résultat

$$\times \lim_{t \rightarrow +\infty} u(t) = E = u_{rp}$$

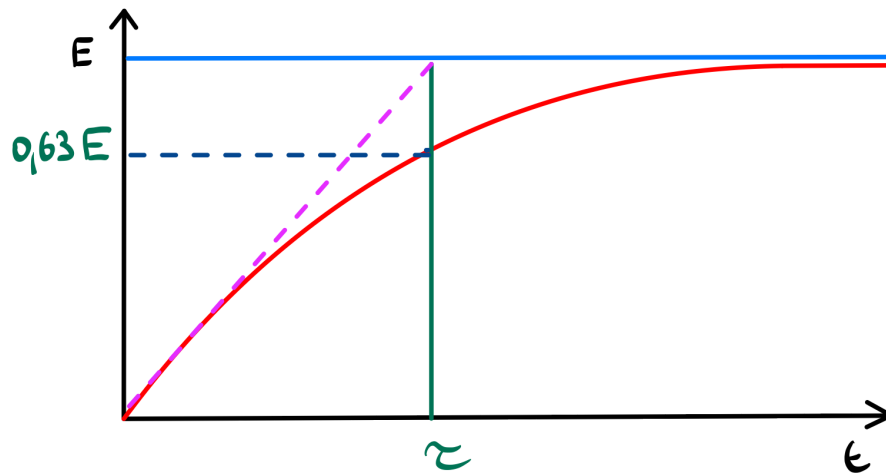


Figure I.6

- $\times$ Si $t = \tau$, $\frac{U}{E} = 63\%$
- $\times$ Si $t = 3\tau$, $\frac{U}{E} = 95\%$ (temps de réponse à 5%)
- $\times$ Si $t = 5\tau$, $\frac{U}{E} = 99\%$ (durée du régime transitoire)

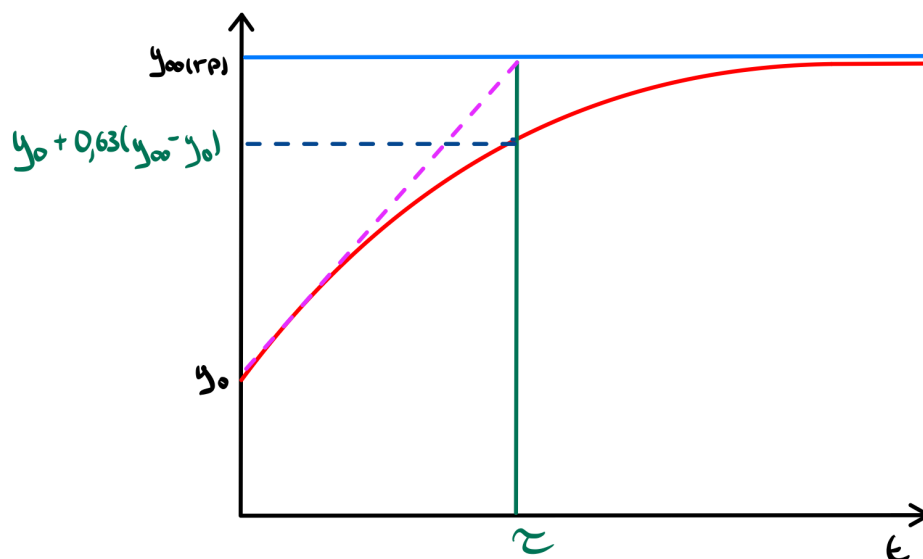
Remarque

Figure I.7

× **Démonstration** : Tangente à l'origine

Pour $y(t) = y_{\infty}(1 - e^{-t/\tau})$, la tangente à l'origine est :

$$y = y'(0)(t - 0) + y(0)$$

$$y = y'(t)$$

De plus, $y'(t) = y_{\infty} \cdot \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau}$, donc $y'(0) = \frac{y_{\infty}}{\tau}$

Ainsi, $y(t) = \frac{y_{\infty}}{\tau} t$

Pour $y = y_{\infty} \implies t = \tau$

× Courant dans le circuit

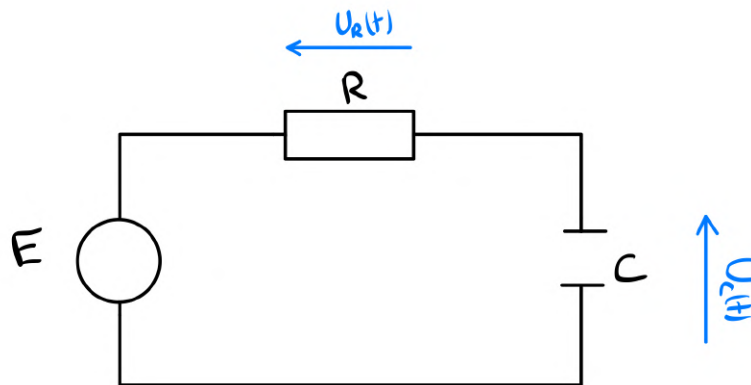


Figure I.8

$$u(t) = E(1 - e^{-t/\tau})$$

$$i = \frac{U}{R} = \frac{E - u}{R} \quad \text{ou} \quad i = C \frac{du(t)}{dt}$$

$$= \frac{EC}{\tau} e^{-t/\tau}, \quad \text{avec } \tau = RC$$

$$= \frac{E}{R} e^{-t/\tau}$$

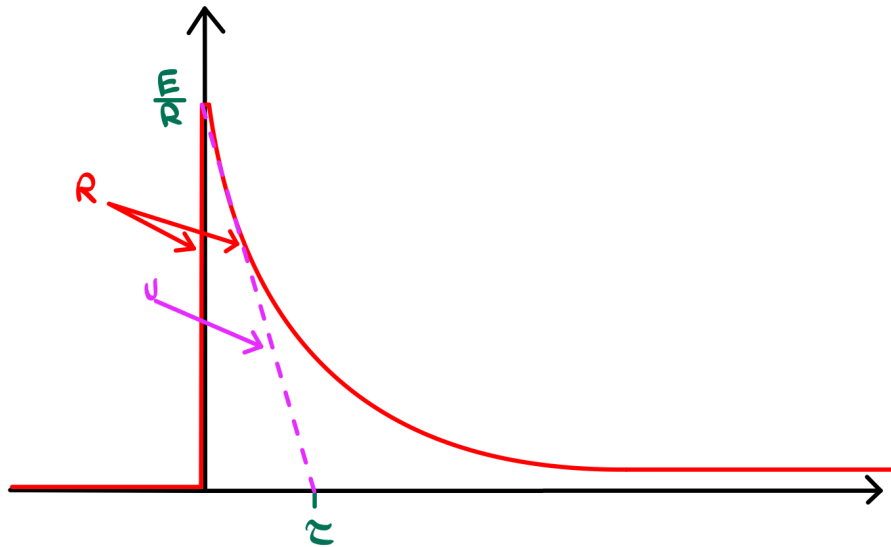


Figure I.9

d) Portrait d'une phase

Soit $x(t)$ la solution d'une équation différentielle.

Portrait de la phase : Graphe $\left(x(t), \frac{dx(t)}{dt}\right)$

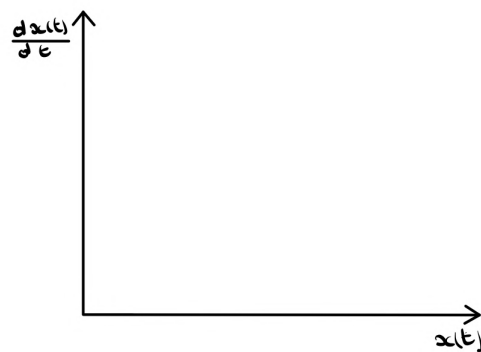


Figure I.10

$$\text{Ici, } \frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau} = \frac{E}{\tau} \implies \frac{du}{dt} = \frac{E - u}{\tau}$$

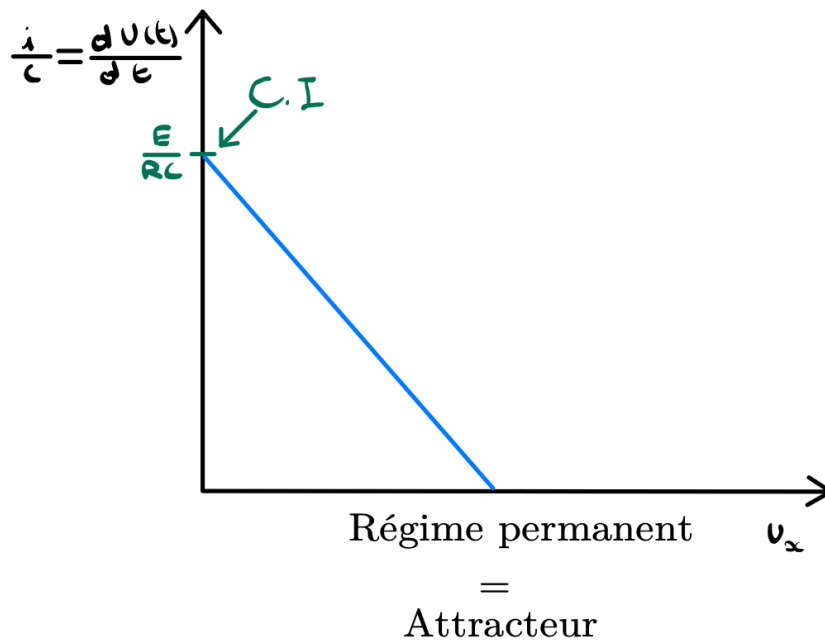


Figure I.11

e) Aspect énergétique

Méthode

Écrire :

- Équation du circuit (loi des mailles)
- On multiplie par i
- Identifier chaque terme comme la puissance $\frac{\text{générée}}{\text{dissipée}}$ par le dipôle
- Intégrer pour passer à l'énergie

On a :

$$\begin{aligned}
 E &= U_R + U_C \\
 Ei &= U_R \times i + U_C \times i \\
 Ei &= Ri^2 + U_C \times C \frac{dU_C}{dt} \\
 \underbrace{Ei}_{\text{Puissance fournie par le générateur}} &= \underbrace{Ri^2}_{\text{Puissance dissipée par le résistor}} + \underbrace{\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} CU_C \right)}_{\text{Variation par unité de temps de l'énergie stockée dans le condensateur}}
 \end{aligned}$$

On cherche les énergies entre les instants $t = 0$ et $t = t_0$

$$\begin{aligned}
 E_g(t_0) &= \int_0^{t_0} \mathcal{P}_g(t) dt = \int_0^{t_0} E i(t) dt = \int_0^{t_0} \frac{E^2}{R} e^{-t/\tau} dt \\
 &= \frac{E^2}{R} \left[-\tau e^{-t/\tau} \right]_0^{t_0} \\
 &= \frac{E^2 \tau}{R} \left[-e^{-t_0/\tau} - (-e^0) \right] \\
 &= \frac{E^2 \tau}{R} \left[1 - e^{-t_0/\tau} \right], \quad \text{avec } \tau = RC
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow E_g(t_0) = E^2 C (1 - e^{-t_0/\tau})$$

$$\begin{aligned}
 E_p(t_0) &= \int_0^{t_0} \mathcal{P}_j(t) dt = \int_0^{t_0} R i^2(t) dt \\
 &= \int_0^{t_0} R \left(\frac{E}{R} e^{-t/\tau} \right)^2 dt \\
 &= \frac{E^2}{R} \int_0^{t_0} e^{-2t/\tau} dt \\
 &= \frac{E^2}{R} \left[-\frac{\tau}{2} e^{-2t/\tau} \right]_0^{t_0} \\
 &= \frac{E^2 \tau}{2R} \left[1 - e^{-2t_0/\tau} \right], \quad \text{avec } \tau = RC
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow E_j(t_0) = E^2 C (1 - e^{-t_0/\tau})$$

$$\begin{aligned}
 E_c(t_0) &= \int_0^{t_0} \mathcal{P}_c(t) dt \\
 &= \int_0^{t_0} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} C u^2 \right) dt \\
 &= E_C(t_0) - E_C(0) \\
 &= \frac{1}{2} C [E(1 - e)]^2 - \frac{1}{2} C \times 0^2 \\
 &= \frac{E^2}{2} (1 - e^{-t/\tau})^2
 \end{aligned}$$

Remarque

× On a bien :

$$E_G = E_J + E_C$$

× Pour $t_0 \rightarrow +\infty$ (régime permanent)

$$E_{g,rp} = E^2 \times C$$

$$E_{j,rp} = \frac{E^2 C}{2}$$

$$E_{c,rp} = \frac{E^2 C}{2}$$

× Rendement :

$$\eta = \frac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{conso}}} = \frac{E_{c,rp}}{E_{g,rp}} = 50\%$$

II - Mise en place du courant dans un circuit RL

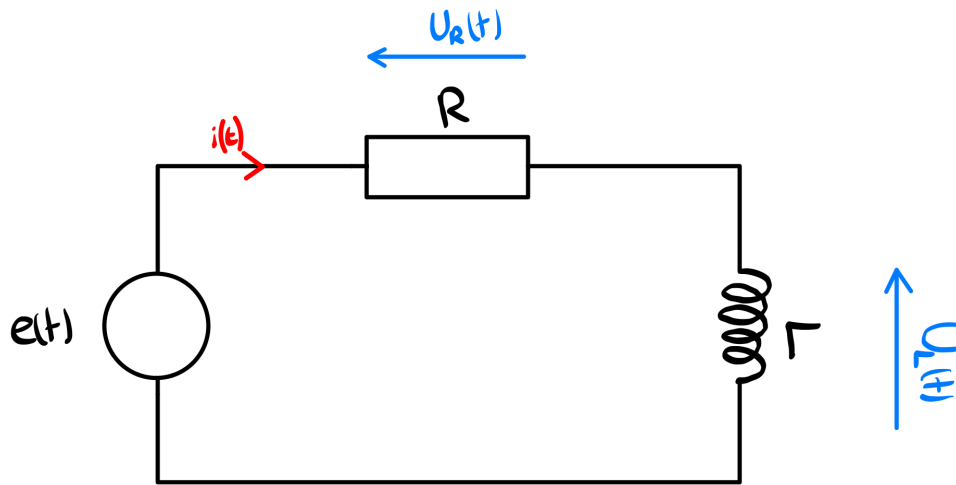


Figure I.12

$$e(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ E & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

$$e = U_R + U_L$$

$$e = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt}$$

$$\frac{e}{L} = \frac{di(t)}{dt} + \frac{R}{L}i(t)$$

Posons $\tau = \frac{L}{R}$, on obtient :

$$\frac{di(t)}{dt} + \frac{i(t)}{\tau} = \frac{e}{R\tau}$$

III - Décharge d'un condensateur

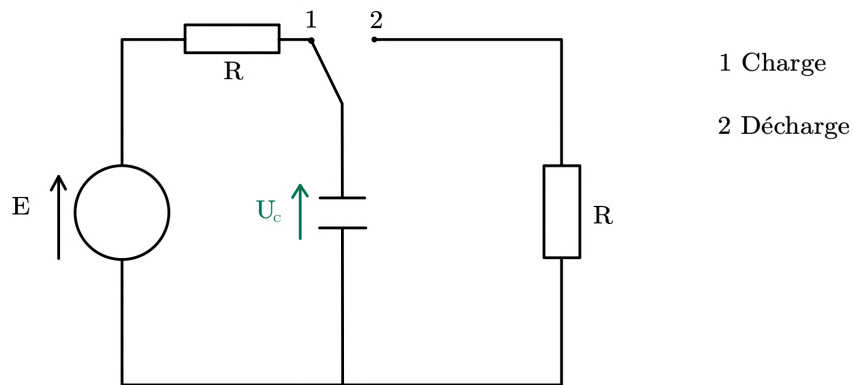


Figure I.13

En $t = 0$, on bascule l'interrupteur en position 2, alors qu'il était en position 1 depuis longtemps.
En $t = 0^-$, le régime permanent du circuit est atteint.

$$U_c(t = 0^-) = E$$

Par continuité de la tension aux bornes du condensateur :

$$U_c(t = 0^+) = U_c(t = 0^-) = E$$

Troisième partie

Oscillations libres et forcées

OSCILLATEUR HARMONIQUE

I - Oscillateur en mécanique

I.1 - Rappels de mécanique du point

Point matériel

C'est un objet modélisé par :

- Sa masse m
- Son centre de gravité

a) Cinématique

× Coordonnées cartésiennes

L'espace est modélisé par un repère $(Oxyz)$, orthonormé direct

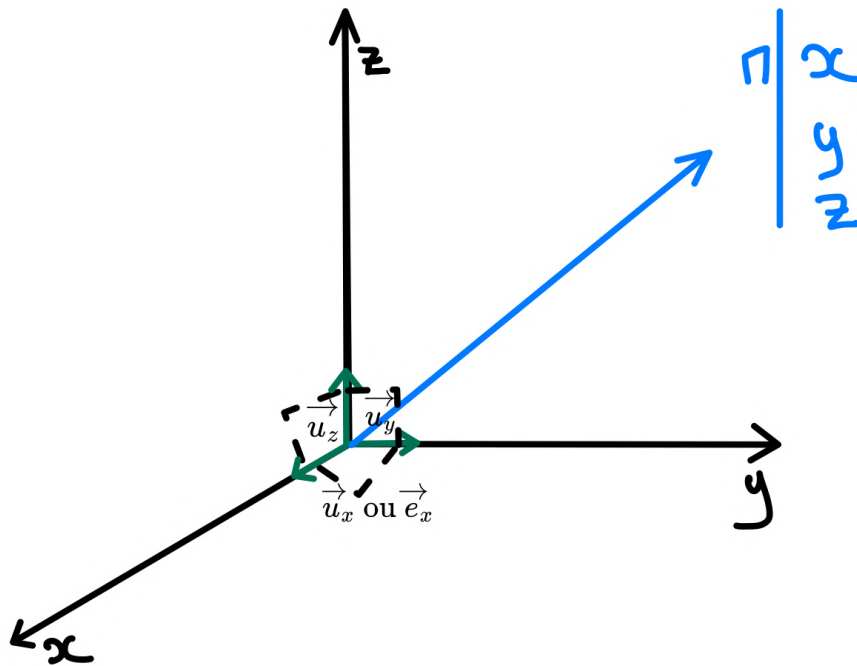


Figure J.1

M est en mouvement :

× **Vecteur position**

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{u}_x + y\vec{u}_y + z\vec{u}_z$$

× **Vecteur vitesse**

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \quad (v = \|\vec{v}\| > 0) \\ &= \frac{dx}{dt}\vec{u}_x + \frac{dy}{dt}\vec{u}_y + \frac{dz}{dt}\vec{u}_z \\ &= \dot{x}\vec{u}_x + \dot{y}\vec{u}_y + \dot{z}\vec{u}_z \quad (\dot{f} = \text{dérivée de } f \text{ par rapport à } t \quad \dot{f} = \frac{df}{dt})\end{aligned}$$

× **Vecteur accélération**

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2} \quad (a = \|\vec{a}\| > 0) \\ &= \frac{d^2x}{dt^2}\vec{u}_x + \frac{d^2y}{dt^2}\vec{u}_y + \frac{d^2z}{dt^2}\vec{u}_z \\ &= \ddot{x}\vec{u}_x + \ddot{y}\vec{u}_y + \ddot{z}\vec{u}_z \\ &= \frac{dv_x}{dt}\vec{u}_x + \frac{dv_y}{dt}\vec{u}_y + \frac{dv_z}{dt}\vec{u}_z \\ &= \dot{v}_x\vec{u}_x + \dot{v}_y\vec{u}_y + \dot{v}_z\vec{u}_z\end{aligned}$$

b) Dynamique

× **Force** : cause de la mise en place ou de la modification d'un mouvement caractérisé par :

- Direction
- Sens
- Intensité

— Point d'application

× **Poids**

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

$\vec{g}$: accélération de la pesanteur (vertical vers le bas)

On a : $g \approx 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$

× **Force de rappel élastique**(ressort)

On a : $\begin{cases} \ell_0 : \text{longueur à vide} \\ k : \text{constante de raideur} \end{cases}$

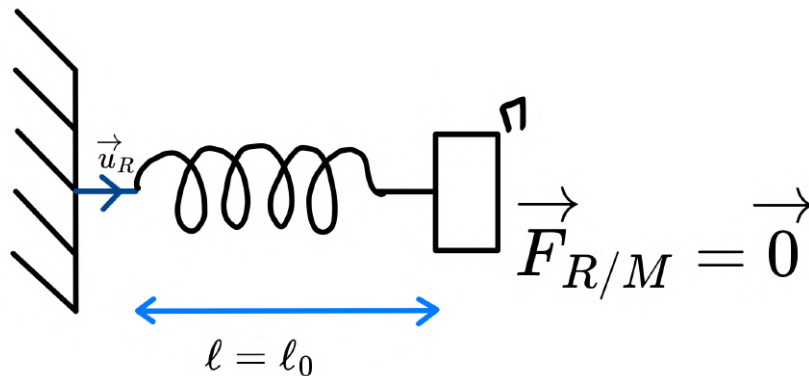


Figure J.2

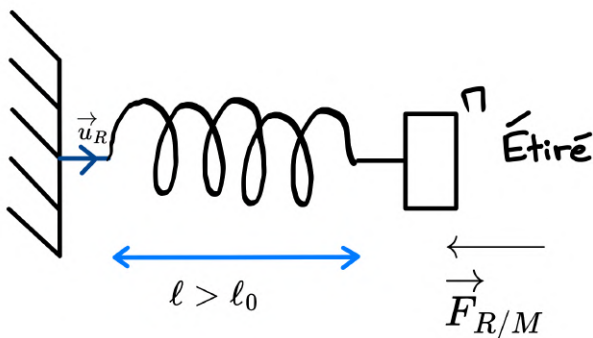


Figure J.3

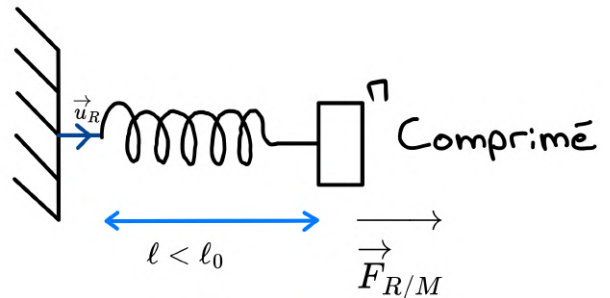


Figure J.4

Rappel élastique

F est proportionnel à $(\ell - \ell_0)$.

$$\vec{F} = -k(\ell - \ell_0)\vec{u}_R$$

× **2^{ème} loi de Newton** (ou PFD/RFD) Dans un référentiel galiléen :

$$m\vec{a} = \sum \vec{F}_{ext}$$

c) Énergie en mécanique

× **Énergie cinétique**

$$E_C = \frac{1}{2}mv^2$$

× **Énergie potentielle**

Certaines forces (dites conservatives) sont associées à une énergie potentielle :

— Poids :

$$E_{PP} = mgz$$

(avec, $(\mathcal{O}z)$ vertical vers le haut)

— Rappel élastique :

$$E_{Pr} = \frac{1}{2}k(\ell - \ell_0)^2$$

I.2 - Étude du système masse ressort

a) Positionnement du problème

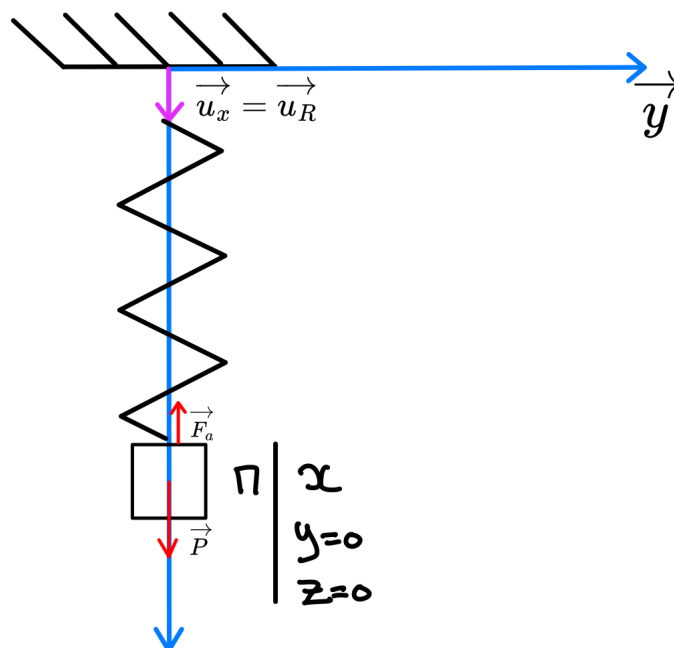


Figure J.5

système : masse (M, m)

Référentiel terrestre, supposé galiléen

Repère $(\mathcal{O}, xyz)$

Bilan des forces (s'appliquant sur M)

$$\vec{P} = m\vec{g} = mg\vec{u}_x$$

$$\vec{F}_R = -k(\ell - \ell_0)\vec{u}_R = -k(x - \ell_0)\vec{u}_x$$

b) Analyse qualitative

× Équilibre :

$$\begin{aligned}\sum \vec{F} &= \vec{0} \\ \Rightarrow \vec{F}_R + \vec{P} &= \vec{0} \\ \Rightarrow -\vec{F}_R &= +\vec{P} \\ \Rightarrow k(x - \ell_0)\vec{u}_x &= mg\vec{u}_x\end{aligned}$$

$$x_{eq} = \ell_0 + \frac{mg}{k}$$

× Si $x > x_{eq}$:

$$\begin{aligned}\|\vec{F}_R\| &> \|\vec{P}\| \\ \vec{F}_R &: \text{ vers le haut} \\ \vec{P} &: \text{ vers le bas} \\ \Rightarrow \sum \vec{F}_R &: \text{ vers le haut} \\ \Rightarrow \vec{a} &: \text{ vers le haut}\end{aligned}$$

× Si $x < x_{eq}$:

$$\begin{aligned}\vec{F}_R + \vec{P} &: \text{ vers le bas} \\ \Rightarrow \vec{a} &: \text{ vers le bas}\end{aligned}$$

Mise en situation

On tire le ressort vers le bas d'une distance d par rapport à x_{eq} , on le lâche sans vitesse initiale.

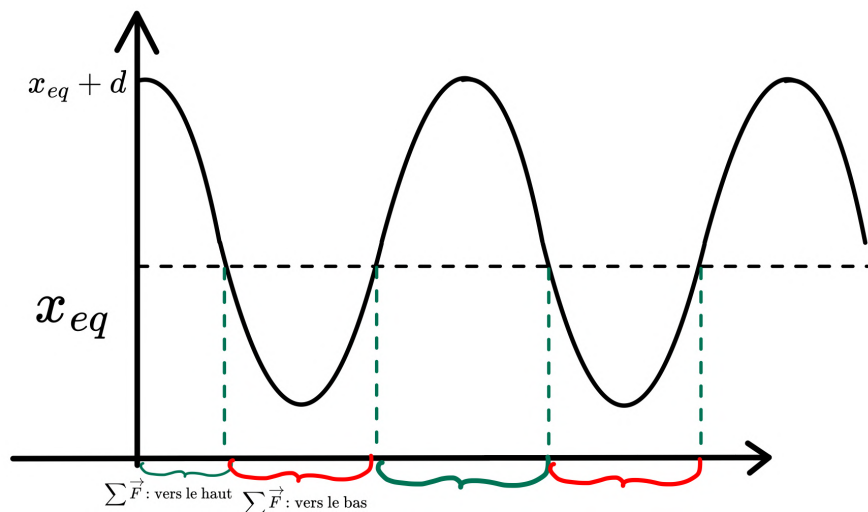


Figure J.6

c) Mise en équation

PFD :

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} = \vec{P} + \vec{F}_R$$

$$\vec{a} = \frac{d^2 \overrightarrow{OM}}{dt^2} = \ddot{x} \vec{u}_x$$

$$m\ddot{x}\vec{u}_x = mg\vec{u}_x - k(x - \ell_0)\vec{u}_x$$

On projète sur $(\mathcal{O}x)$ $m\ddot{x} = mg - kx + k\ell_0$

$$\boxed{\ddot{x} + \frac{k}{m}x = g + \frac{k}{m}\ell_0} \quad \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = g + \frac{k}{m}\ell_0$$

Analyse dimensionnelle de $\left[\frac{k}{m}\right] = ?$

$$[\ddot{x}] = \left[\frac{k}{m}x\right]$$

$$[x] \cdot T^{-2} = \left[\frac{k}{m}\right] [x]$$

$$\left[\frac{k}{m}\right] = T^{-2}$$

On pose $\boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}}$ (pulsation en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$)

On a :

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 \underbrace{\left(\ell_0 - \frac{mg}{k}\right)}_{= x_{eq}}$$

De forme canonique :

$$\boxed{\ddot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 x_{eq}}$$

Autre forme : $X = x - x_{eq}$: position par rapport à l'équilibreOn a : $\dot{X} = \dot{x}$ et $\ddot{X} = \ddot{x}$

$$\boxed{\ddot{X} + \omega_0^2 X = 0}$$

d) Aspect énergétique

Énergie mécanique du point M .

$$\begin{aligned}
 E_m &= E_C + E_{PP} + E_{Pr} \\
 E_C &= \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 & E_{PP} &= -mgx & E_{Pr} &= \frac{1}{2}k(x - \ell_0)^2 \\
 E_m &= \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - mgx + \frac{1}{2}k(x - \ell_0)^2 \\
 \frac{dE_m}{dt} &= \frac{1}{2}m(2\dot{x}\ddot{x}) - mg\dot{x} + \frac{1}{2}k[2(x - \ell_0)\dot{x}], & \text{vérification énergie conservative} \\
 &= m\dot{x} \left[\ddot{x} - g + \frac{k}{m}(x - \ell_0) \right] \\
 &= m\dot{x} \underbrace{\left[\ddot{x} + \omega_0^2 x - \omega_0^2 \left(\ell_0 - \frac{mg}{k} \right) \right]}_{=0} \\
 &= 0 \\
 \Rightarrow E_m &\text{ se conserve car } \frac{dE_m}{dt} \text{ est nulle}
 \end{aligned}$$

II - Oscillateur harmonique en électricité

II.1 - Positionnement du problème

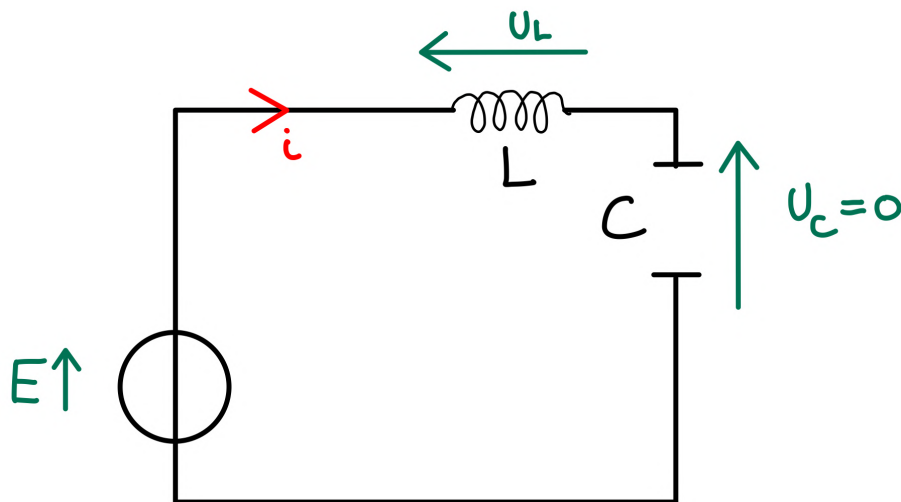


Figure J.7 – source de tension avec f.e.m E constante

II.2 - Mise en équation

Loi des mailles : $E = u_c + u_L$

$$\begin{aligned}
 u_L &= L \frac{di}{dt} \\
 i &= C \frac{du_c}{dt} \quad \text{donc} \quad u_L = L \frac{d}{dt} \left(C \frac{du_c}{dt} \right)
 \end{aligned}$$

Soit,

$$E = u_c + LC \frac{d^2 u_c}{dt^2}$$

$$\frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{u_c}{LC} = \frac{E}{LC}$$

$$\boxed{\frac{d^2 u_c}{dt^2} + \omega_0^2 u = \omega_0^2 E}, \quad \text{avec : } \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

Remarque

On peut poser : $U = u - E$

$$\frac{dU}{dt} = \frac{du}{dt} \quad \text{et} \quad \frac{d^2 U}{dt^2} = \frac{d^2 u}{dt^2}$$

$$\implies \frac{d^2 U}{dt^2} + \omega^2 U = 0$$

II.3 - Aspect énergétique

$$\mathcal{P}_g = Ei \quad E_{mag,L} = \frac{1}{2} Li^2 \quad E_{elec,C} = \frac{1}{2} Cu^2$$

$$\frac{d}{dt} (E_{mag,L} + E_{elec,C}) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} Li^2 + \frac{1}{2} Cu^2 \right)$$

$$= Li \frac{di}{dt} + Cu \frac{du}{dt}$$

$$= \left(C \frac{du}{dt} \right) \left(LC \frac{d^2 u}{dt^2} \right) + Cu \frac{du}{dt}$$

$$\frac{d(E_L + E_C)}{dt} = \underbrace{C \frac{du}{dt}}_{=i} \underbrace{\left(LC \frac{d^2 u}{dt^2} + u \right)}_{=E}$$

$$= Ei$$

$$\boxed{\frac{d}{dt} (E_L + E_C) = \mathcal{P}_g}$$

III - Résolution de l'équation canonique

× Équation sous la forme :

$$\ddot{y}(t) + \omega_0^2 y(t) = f(t)$$

avec, f : fonction "quelconque" connue de t .

× Équation homogène (ou sans 2nd membre)

$$\ddot{y}_h + \omega_0^2 y_h = 0$$

× Solution générale

$$y(t) = y_h(t) + y_p(t)$$

y_h : Solution générale de l'équation homogène

y_p : une solution particulière

— Si 2nd membre constant (y_p) :

$$f(t) = F$$

On cherche y_p sous la forme d'une constante

$$\rightarrow \dot{y}_p = 0 \text{ et } \ddot{y}_p = 0$$

$$\text{On a alors, } \omega_0^2 y_p = F \iff y_p = \frac{F}{\omega_0^2}$$

Remarque

$$\text{Si } F = \omega_0^2 y_0 \implies y_p = y_0$$

— Solution générale (y_h)

$$\ddot{y}_h + \omega_0^2 y_h = 0 \quad (EH)$$

$$\ddot{y}_h = -\omega_0^2 y_h$$

$$\text{Cherchons } y_h(t) = \lambda e^{pt}$$

$$\dot{y}_h(t) = \lambda p e^{pt}$$

$$\ddot{y}_h(t) = \lambda p^2 e^{pt}$$

$$(EH) \implies \lambda p^2 e^{pt} + \omega_0^2 \lambda p e^{pt} = 0$$

$$\lambda e^{pt} (p^2 + \omega_0^2) = 0$$

$$\text{Soit, } \lambda = 0 \implies y_h(t) = 0$$

$$p^2 + \omega_0^2 = 0 \implies p^2 = -\omega_0^2$$

$$p = \pm i\omega_0$$

Les fonctions du type :

$$y_h(t) \lambda e^{i\omega_0 t} + \mu e^{-i\omega_0 t} \quad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

sont solution de l'EH

$$\text{Or, } e^{i\omega_0 t} = \cos(\omega_0 t) + i \sin(\omega_0 t)$$

$$e^{-i\omega_0 t} = \cos(\omega_0 t) - i \sin(\omega_0 t)$$

Donc,

$$y_h(t) = \underbrace{(\lambda + \mu)}_A \cos(\omega_0 t) + \underbrace{(\lambda - \mu)i}_{(-iB)} \sin(\omega_0 t)$$

$$y_h(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t), \quad A, B \in \mathbb{R}$$

Physiquement $A, B \in \mathbb{R}$.

A et B seront fixés par les conditions initiales.

Autre écriture pour y_h .

On pose : $C = \sqrt{A^2 + B^2}$

$$\alpha = \frac{A}{C} \text{ et } \beta = -\frac{B}{C}$$

$$y_h(t) = C[\alpha \cosh(\omega_0) + \beta \sin(\omega_0)], \text{ avec } \alpha^2 + \beta^2 = 1.$$

$$\Rightarrow \exists \varphi \in]-\pi, \pi], \quad \alpha = \cos \varphi \quad \beta = \sin \varphi$$

On a donc :

$$y_h(t) = C[\cos \varphi \cos(\omega_0 t) + \sin \varphi \sin(\omega_0 t)]$$

$$y_h(t) = C \cos(\omega_0 t + \varphi), \quad C \in \mathbb{R}^+ \varphi \in]-\pi, \pi]$$

C : amplitude

φ : phase à l'origine

On pourrait aussi écrire :

$$y_h(t) = D \sin(\omega_0 t + \psi), \quad D \in \mathbb{R}^+ \psi \in]-\pi, \pi]$$

Remarque

On a $C = D$

IV - Caractérisation de la solution

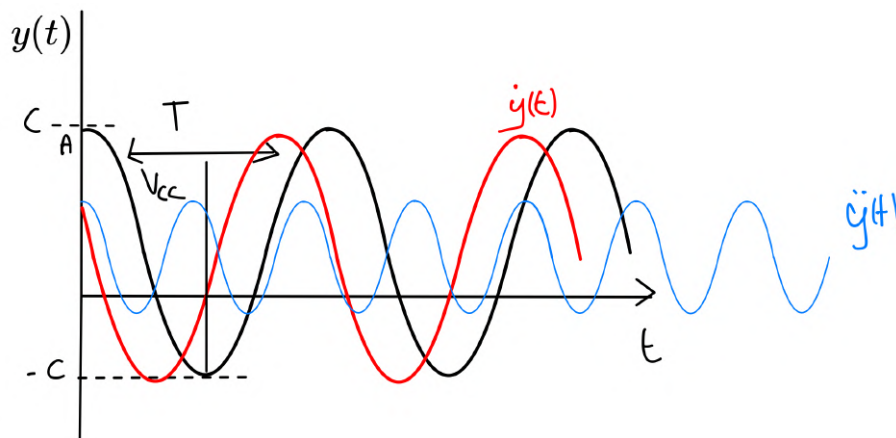


Figure J.8 – source de tension avec f.e.m E constante

Solution sinusoïdale de pulsation ω_0 .

Phase : $\omega_0 t$: de période 2π .

Période T : $\omega_0 T = 2\pi$

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

Fréquence : Nombre d'oscillations par unité de temps :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega_0}{2\pi}$$

$$\omega_0 = 2\pi f$$

a) Solution sous la forme $y(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$

$$y(t=0) = A \implies \begin{cases} \text{Mécanique : position initiale} \\ \text{Électrocinétique : tension(ou courant) initiale} \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dt} = \dot{y}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$$

$$\dot{y}(t=0) = B\omega_0 \implies \begin{cases} \text{Mécanique : vitesse initiale } (B\omega_0 = v_0) \\ \text{Électrocinétique : courant(ou tension) initiale } (B\omega_0 = \frac{du(t=0)}{dt} = \frac{i_0}{C}) \end{cases}$$

b) Solution sous la forme $y(t) = C \cos(\omega_0 t + \varphi)$

$$C \geq 0, \quad \varphi \in]-\pi, \pi]$$

$$C : \quad \text{Amplitude du signal} \begin{cases} \text{Oscillation} \\ \text{Tension (ou courant)} \end{cases}$$

$$\varphi : \quad \text{Phase à l'origine}$$

$$y(t=0) = C \cos(\varphi) \begin{cases} = x_0 \\ = u_0 \end{cases}$$

$$\dot{y}(t) = -C\omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\dot{y}(t=0) = -C\omega_0 \sin(\varphi) \begin{cases} = v_0 \\ = i_0 \end{cases}$$

Remarque

×

$$C : \quad \text{Amplitude "française"}$$

$$\text{Amplitude "anglo-saxonne"} \quad 2C :$$

$$2C = V_{max} - V_{min}$$

$$= \underbrace{V_{CC}}_{\text{valeur crête à crête}}$$

×

$$C = \sqrt{A^2 + B^2}$$

Déphasage

$$y(t) = C \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\dot{y}(t) = -C\omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$= C\omega_0 \cos\left(\omega_0 t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\begin{cases} \dot{y} \text{ est} \\ \text{vitesse est} \\ \text{courant est} \end{cases} \begin{cases} \text{en avance de phase de } \frac{\pi}{2} \text{ sur} \\ \text{quadrature avance de } \frac{\pi}{2} \text{ sur} \\ \text{quadrature avance de } \frac{\pi}{2} \text{ sur} \end{cases} \begin{cases} y \\ \text{position} \\ \text{tension} \end{cases}$$

$$\ddot{y}(t) = -C\omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$= C\omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \varphi \pm \pi)$$

$$\begin{cases} \ddot{y} \text{ est en déphasage de } \pi \text{ sur} \\ \text{l'accélération est en opposition de phase sur} \end{cases} \begin{cases} y \\ \text{position} \end{cases}$$

c) Portrait de phase

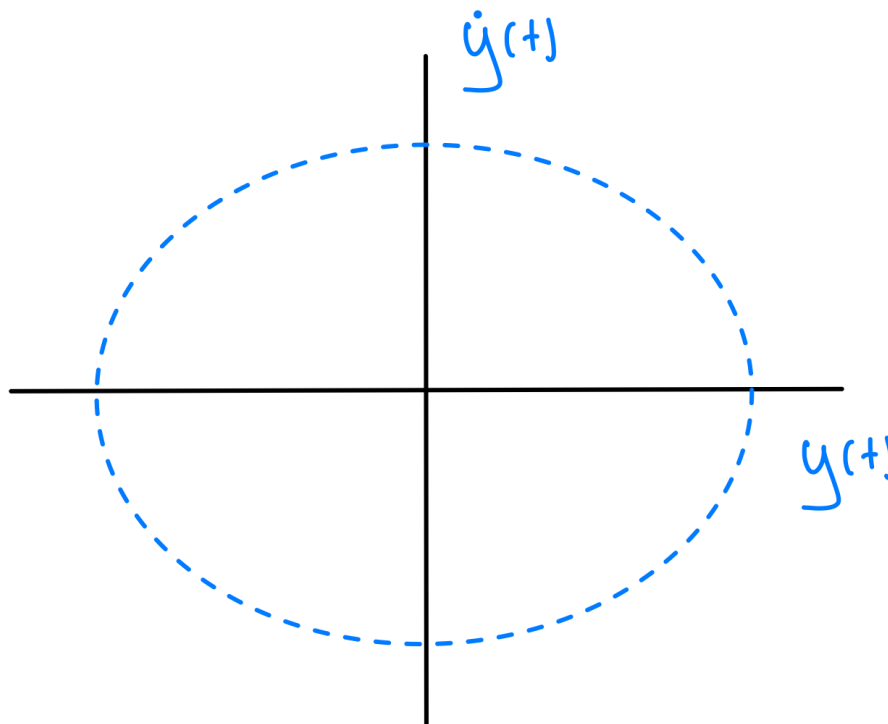


Figure J.9 – Courbe paramétrée $(y(t) : \dot{y}(t))$

On a : $y(t) = C \cos(\omega_0 t + \varphi)$

$$\dot{y}(t) = -C\omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\omega_0^2 y^2 + \dot{y}^2 = C^2 \omega_0^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi) + C^2 \omega_0^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\boxed{\omega_0^2 y^2 + \dot{y}^2 = C^2 \omega_0^2} \quad (\text{équation d'une ellipse})$$

OSCILLATEUR AMORTI EN RÉGIME LIBRE

I - Oscillateur amorti en mécanique

I.1 - Position du problème

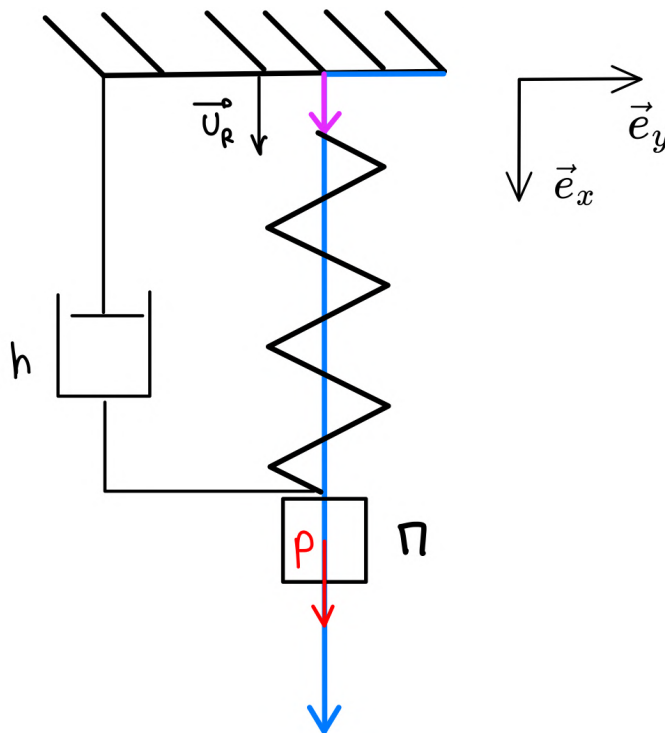


Figure K.1

On a une masse m accrochée au bout d'un ressort (k, ℓ_0) vertical.

Bilan des forces :

$$\begin{aligned}\vec{P} &= m\vec{g} = mg\vec{e}_x \\ \vec{F}_R &= -k(x - \ell_0)\vec{e}_x \\ \vec{f} &= -h\dot{x}\vec{e}_x\end{aligned}$$

I.2 - Mise en équation

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} = \vec{P} + \vec{F}_R + \vec{f}$$

$$\text{donc, } m\ddot{x}\vec{e}_x = mg\vec{e}_x - k(x - \ell_0)\vec{e}_x - h\dot{x}\vec{e}_x$$

On projète sur $(\mathcal{O}x)(\times \vec{e}_x)$

$$m\ddot{x} = -k(x - \ell_0) - h\dot{x} + mg$$

$$\ddot{x} + \frac{h}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = g + \frac{k}{m}\ell_0 = \frac{k}{m}(\ell_0 + \frac{m}{k}g) = \frac{k}{m}x_{eq}$$

Équation sous forme canonique :

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 x_{eq}$$

Avec, $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$: pulsation propre.

Et, $Q = \frac{1}{h}\sqrt{mk}$: facteur de qualité.

$$\frac{1}{Q} = \frac{h}{m} \implies Q = \frac{m}{h} = \frac{m}{h}\sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{1}{h}\sqrt{mk}$$

Remarque

$$[\omega_0] = \text{rad} \cdot \text{s}^{-1} \quad [Q] = 1$$

Autre écriture

$$\ddot{x} + 2\alpha\dot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 x_{eq}$$

On a :

$$2\alpha = \frac{h}{m} \implies \alpha = \frac{h}{2m}$$

Et : $[\alpha] = 1$ α : facteur d'amortissement.

× Équation canonique avec variable centrée :

$$\begin{aligned}
 X &= x - x_{eq} \\
 \dot{X} &= \dot{x} \quad \ddot{X} = \ddot{x} \\
 \ddot{X} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{X} + \omega_0^2 (x - x_{eq}) &= 0 \\
 \ddot{X} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{X} + \omega_0^2 X &= 0 \quad : \text{équation homogène}
 \end{aligned}$$

I.3 - Aspect énergétique

On applique le PFD :

$$\begin{aligned}
 m \frac{d\vec{v}}{dt} &= mg\vec{e}_x - k(x - \ell_0)\vec{e}_x - h\dot{x}\vec{e}_x \\
 m \frac{dv}{dt} &= mg - k(x - \ell_0) - hv \\
 mv \frac{dv}{dt} &= mgv - k(x - \ell_0)v - hv^2 \\
 \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}mv^2 \right) &= mg \frac{dx}{dt} - k(x - \ell_0) \frac{dx}{dt} - hv^2 \\
 \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}mv^2 \right) &= \frac{d}{dt}(mgx) - \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}k(x - \ell_0)^2 \right) - hv^2 \\
 \frac{dE_C}{dt} &= -\frac{dE_{PP}}{dt} - \frac{dE_{PR}}{dt} - hv^2 \\
 \frac{d}{dt}(E_C + E_{PP} + E_{PR}) &= \frac{dE_m}{dt} = -hv^2 < 0 \\
 &= -h\vec{v} \cdot \vec{v} \\
 &= \vec{f} \cdot \vec{v} \\
 &= \mathcal{P}(\vec{f}) \\
 \Rightarrow E_m &\text{ diminue}
 \end{aligned}$$

II - Oscillateur amorti en électricité

II.1 - Position du problème : circuit *RLC*

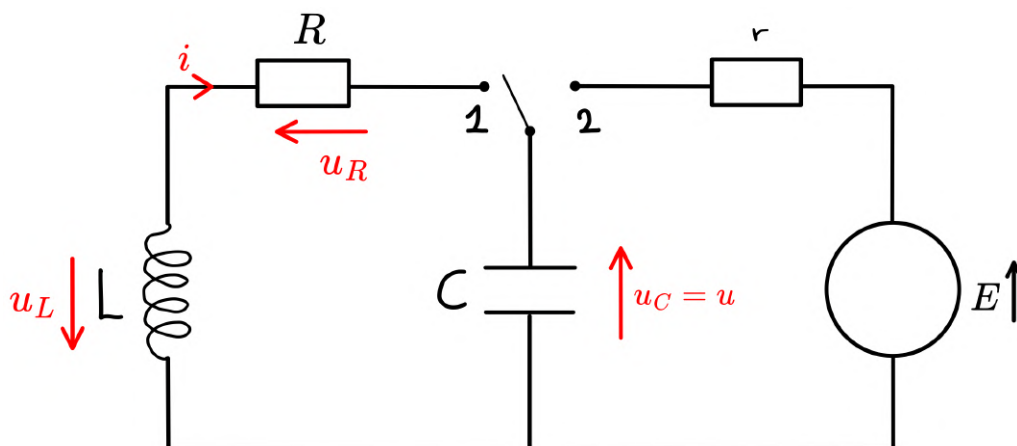


Figure K.2

L'interrupteur étant en position 2 depuis très longtemps, on le bascule en position 1 en $t = 0^-$.

En, $t = 0^-$, on atteint le régime permanent, le circuit est équivalent à :

IMK/schema3

$u(0^-) = u(0^+) = E$, par continuité temporelle de la tension aux bornes d'un condensateur.

$i(0^-) = i(0^+) = 0$, par continuité temporelle du courant à travers une bobine.

II.2 - Mise en équation

Pour $t > 0$, le schéma est :

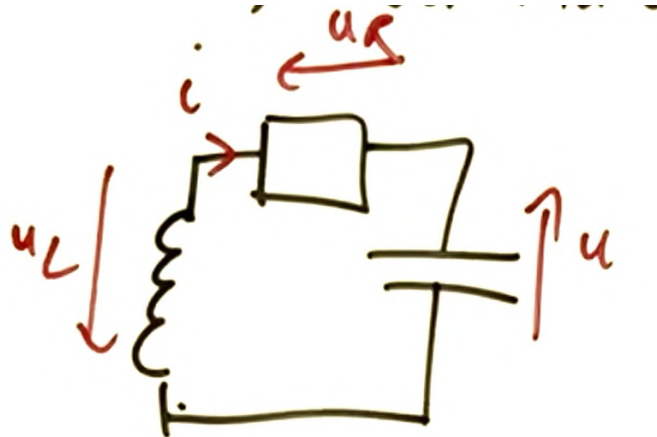


Figure K.3

La loi des mailles nous donne :

$$u + u_R + u_L = 0$$

$$u + Ri + \frac{di}{dt} = 0$$

$$\text{Or, } i = C \frac{du}{dt}$$

$$\text{Donc, } u + RC \frac{du}{dt} + LC \frac{d^2u}{dt^2} = 0$$

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du}{dt} + \frac{u}{LC} = 0$$

Équation sous forme canonique

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = 0$$

Avec,

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} \quad \text{et} \quad Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

ω_0 : Pulsation propre ($\equiv$ pulsation de l'oscillateur harmonique associé (avec $R = 0$))

$[\omega_0] = \text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$

Q : Facteur de qualité

$[Q] = 1$

II.3 - Aspect énergétique

Méthode énergétique : pour déterminer l'équation de fonctionnement du circuit :

Bilan de puissance :

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(E_{\text{circuit}}) &= \mathcal{P}_{\text{fournie}} - \mathcal{P}_{\text{dissipée}} \\ \frac{d}{dt}(E_{\text{cond}} + E_{\text{bobine}}) &= \mathcal{P}_g - \mathcal{P}_{\text{joule}} \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}Cu^2 + \frac{1}{2}Li^2\right) &= 0 - Ri^2 \\ Cu\frac{du}{dt} + Li\frac{di}{dt} + Ri^2 &= 0 \\ uC\frac{du}{dt} + iL\frac{di}{dt} + Ri \times i &= 0 \\ u \times i + iL\frac{di}{dt} + Ri \times i &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}i(u + L\frac{di}{dt} + Ri) &= 0 \\ \text{Si } i \neq 0 \quad u + L\frac{di}{dt} + Ri &= 0 \\ \frac{q}{C} + L\frac{di}{dt} + Ri &= 0 \\ \frac{1}{C} \underbrace{\frac{dq}{dt}}_{=i} L\frac{d^2i}{dt^2} + R\frac{di}{dt} &= 0, \quad \text{en dérivant par rapport au temps}\end{aligned}$$

$$\boxed{\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{di}{dt} + \frac{i}{LC} = 0}$$

III - Résolution de l'équation canonique

III.1 - Méthode générale

Soit l'équation :

$$\ddot{y} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{y} + \omega_0^2 y = f(t) = \omega_0^2 y(t)$$

- On cherche y_h : solution générale de l'équation $\begin{cases} \text{harmonique} \\ \text{sans second membre} \end{cases}$.
- On cherche y_p , une solution particulière de l'équation.
Si le second membre est constant ($f(t) = F$ ou $y(t) = y$)

On cherche :

$$\begin{aligned} y_p(t) &= cste \\ \dot{y}_p &= 0 \quad \ddot{y}_p = 0 \\ \implies \omega_0^2 y_p &= F \quad \text{ou} \quad y_p = \frac{F}{\omega_0^2} = y(t) \end{aligned}$$

3. Solution générale : $y = y_h + y_p$

4. On résout le problème de Cauchy : on cherche la solution qui passe par les conditions initiales : ($y(0) = y_0$ et $\dot{y}(0) = \dot{y}_0$)

III.2 - Équation canonique homogène

$$\ddot{y}_h + \frac{\omega_0}{Q} \dot{y}_h + \omega_0^2 y_h = 0 \quad (EH)$$

On cherche, $y_h(t) = \lambda e^{pt}$

$$\begin{aligned} y_h(t) &= \lambda e^{pt} \\ \dot{y}_h(t) &= \lambda p e^{pt} = p y_h \\ \ddot{y}_h(t) &= \lambda p^2 e^{pt} = p^2 y_h \end{aligned}$$

Donc, (EH) devient $p^2 y_h + \frac{\omega_0}{Q} p y_h + \omega_0^2 y_h = 0$

$$y_h \left(p^2 + \frac{\omega_0}{Q} p + \omega_0^2 = 0 \right)$$

Soit, $y_h = 0$,

Soit, $p^2 + \frac{\omega_0}{Q} p + \omega_0^2 = 0$ (EC : l'équation caractéristique)

Si p est une racine de EC, alors $y_h(t) = \lambda e^{pt}$ est une solution de EH. On pose :

$$\begin{aligned} \Delta &= \left(\frac{\omega_0}{Q} \right)^2 - 4\omega_0^2 = \omega_0^2 \left(\frac{1}{Q^2} - 4 \right) \\ \Delta > 0 &\iff \frac{1}{Q^2} - 4 > 0 \iff \frac{1}{Q^2} > 4 \\ Q^2 &< \frac{1}{4} \quad \text{et} \quad Q < \frac{1}{2} \quad (Q > 0) \end{aligned}$$

$$\Delta > 0 \iff Q < \frac{1}{2}$$

a) Régime aperiodique $\left(Q < \frac{1}{2}\right)$

$\Delta > 0 : EC$ possède 2 racines réelles distinctes

$$\begin{aligned} p_{1,2} &= \frac{1}{2} \left(-\frac{\omega_0}{Q} \pm \sqrt{\omega_0^2 \left(\frac{1}{Q^2} - 4 \right)} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(-\frac{\omega_0}{Q} \pm \omega_0 \sqrt{\left(\frac{1 - 4Q^2}{Q^2} \right)} \right) \\ p_{1,2} &= -\frac{\omega_0}{2Q} \left(1 \pm \sqrt{1 - 4Q^2} \right) \end{aligned}$$

On pose :

$$\begin{aligned} \tau_1 &= \frac{2Q}{(1 + \sqrt{1 - 4Q^2})} = -\frac{1}{p_1} \\ \tau_2 &= \frac{2Q}{(1 - \sqrt{1 - 4Q^2})} = -\frac{1}{p_2} \\ \sqrt{1 - 4Q^2} &< 1 \\ 1 - \sqrt{1 - 4Q^2} &> 0 \\ \implies 0 &< \tau_1 < \tau_2 \end{aligned}$$

Les solutions de l'(EH) sont du type :

$$\begin{aligned} y_h(t) &= \lambda_1 e^{p_1 t} + \lambda_2 e^{p_2 t} \\ y_h(t) &= \lambda_1 e^{-t/\tau_1} + \lambda_2 e^{-t/\tau_2} \end{aligned}$$

× Pour $t \rightarrow +\infty$, $y_h(t) \rightarrow 0$: y_h : est en régime transitoire

×

$$\begin{aligned} \frac{t}{\tau_1} &> \frac{t}{\tau_2} \\ -\frac{t}{\tau_1} &< -\frac{t}{\tau_2} \\ e^{-t/\tau_1} &< e^{-t/\tau_2} \end{aligned}$$

Pour t grand ($t \gg \tau_1$)

$$\begin{aligned} e^{-t/\tau_1} &\ll e^{-t/\tau_2} \\ y_h(t) &\simeq \lambda_2 e^{-t/\tau_2} \end{aligned}$$

Régime transitoire : durée $= 5\tau_2$

Exemple : Circuit RLC série

$$\frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = 0, \quad \text{avec } Q < \frac{1}{2}$$

On a donc :

$$u = u_h = \lambda_1 e^{-t/\tau_1} + \lambda_2 e^{-t/\tau_2}$$

Pour les conditions initiales :

$$\text{On sait que } u(0) = E \implies \lambda_1 + \lambda_2 = E$$

$$\text{On dérive } u \text{ et } \frac{du}{dt} = \frac{i}{C} :$$

$$\frac{du}{dt} = -\frac{\lambda_1}{\tau_1} e^{-t/\tau_1} - \frac{\lambda_2}{\tau_2} e^{-t/\tau_2}$$

$$\text{Donc : } \left. \frac{du}{dt} \right|_{t=0} = -\frac{\lambda_1}{\tau_1} - \frac{\lambda_2}{\tau_2} = \frac{i(0)}{C} = 0$$

On a donc :

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = E \\ -\frac{\lambda_1}{\tau_1} - \frac{\lambda_2}{\tau_2} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda_2 = -\lambda_1 \frac{\tau_2}{\tau_1} \\ \lambda_1 \left(1 - \frac{\tau_2}{\tau_1} \right) = E \end{cases}$$

$$\lambda_1 = \frac{\tau_1}{\tau_1 - \tau_2} \times E$$

$$\lambda_1 = -\frac{\tau_1}{\tau_2 - \tau_1} \times E < 0 \quad (\tau_1 < \tau_2)$$

$$\lambda_2 = -\lambda_1 \frac{\tau_2}{\tau_1} = \frac{\tau_2}{\tau_2 - \tau_1} \times E > 0$$

$$u(t) = \frac{E}{\tau_2 - \tau_1} \left(\tau_2 e^{-t/\tau_2} - \tau_1 e^{-t/\tau_1} \right)$$

$$i(t) = C \frac{du}{dt} = \frac{EC}{\tau_2 - \tau_1} \left(e^{-t/\tau_1} - e^{-t/\tau_2} \right)$$

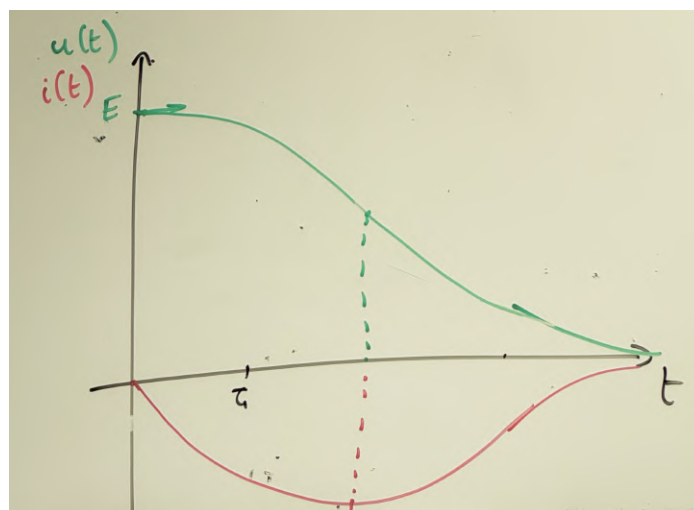


Figure K.4

Pour $t \gg \tau_1$

b) Régime pseudo-périodique ($Q > \frac{1}{2}$)

$$\Delta < 0$$

Donc, on a 2 racines complexes conjuguées distinctes :

$$\begin{aligned} p_{1,2} &= \frac{1}{2} \left(-\frac{\omega_0}{Q} \pm j \sqrt{\omega_0^2 \left(4 - \frac{1}{Q^2} \right)} \right) \\ &= -\frac{1}{2} \left(\frac{\omega_0}{Q} \pm j \frac{\omega_0}{Q} \sqrt{(4Q^2 - 1)} \right) \end{aligned}$$

On pose :

$$\tau = \frac{2Q}{\omega_0} : \text{temps de relaxation}$$

$$\omega = \frac{\omega_0}{2Q} \sqrt{4Q^2 - 1} = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} : \text{pseudo pulsation.}$$

$$\text{Ainsi, } p_1 = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\tau} + j\omega \right) \text{ et } p_2 = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\tau} - j\omega \right)$$

Les solutions de l'(EH) sont du type :

$$y_h(t) = e^{-t/\tau} (\lambda_1 e^{j\omega t} + \lambda_2 e^{-j\omega t})$$

$$e^{-t/\tau} (A \cos(\omega_0 \omega t) + B \sin(\omega_0 \omega t)) = e^{-t/\tau} C \cos(\omega_0 \omega t + \varphi)$$

$$A, B \in \mathbb{R}, C \in \mathbb{R}^+, \varphi \in]-\pi, \pi]$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y_h(t) = 0 \text{ régime permanent atteint pour } t > 5\tau$$

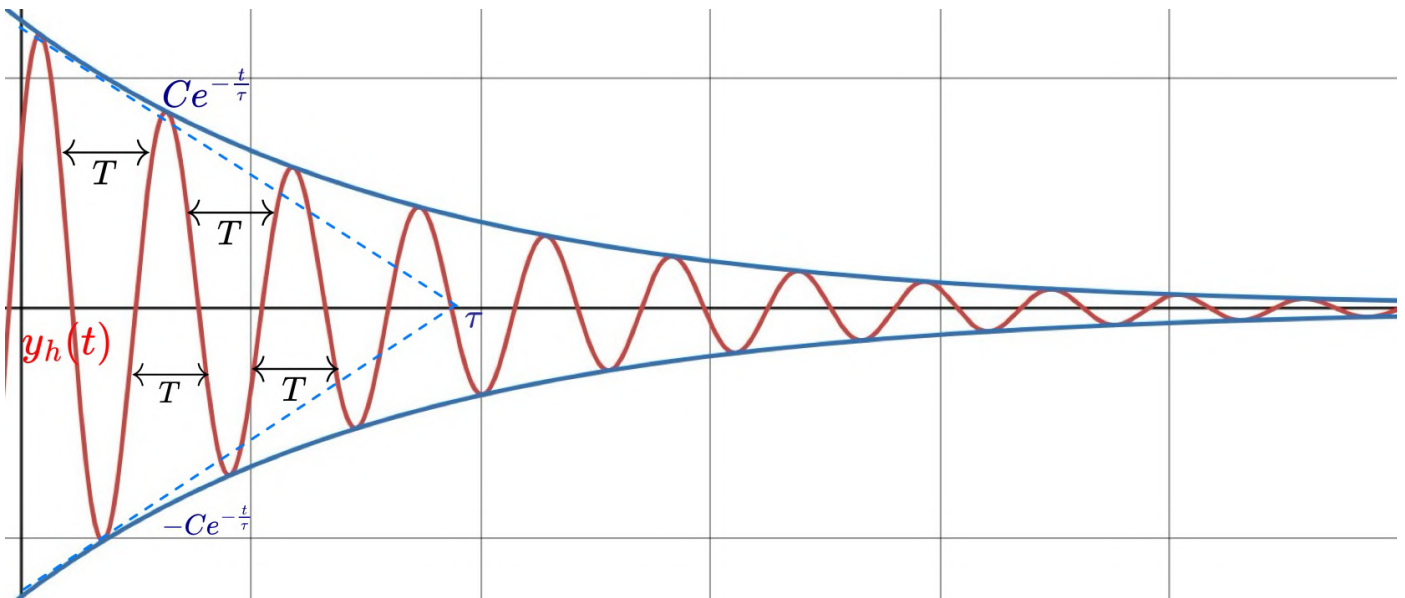


Figure K.5

$$T : \text{pseudo période du signal, } T = \frac{2\pi}{\omega_0 \omega}$$

Remarque

- × Si $Q \rightarrow +\infty$, alors $\tau \rightarrow +\infty$ et $\omega \rightarrow \omega_0$
 $y_h(t) \simeq e^0 C \cos(\omega t + \varphi)$

$\simeq C \cos(\omega_0 t + \varphi)$ oscillateur harmonique

En méca : $Q = \frac{\sqrt{km}}{h}$ quand $Q \rightarrow +\infty$ $h \rightarrow 0$, donc les frottements sont négligeables.

En élec : $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$ $Q \rightarrow +\infty$ $R \rightarrow 0$

× De façon générale : $\omega < \omega_0$ et $T > T_0$

× Pour Q grand ($Q > 5$) $Q \simeq$ nombre d'oscillation avant d'atteindre le régime permanent.

Régime critique ($Q=1/2$)

$\Delta = 0$: une racine réelle double.

$$p = -\frac{\omega_0}{Q} = -\omega_0 \text{ car } Q = \frac{1}{2}$$

On pose $\tau = \frac{1}{\omega_0}$ avec $\left(p = -\frac{1}{\tau}\right)$

On admet :

$$y_h(t) = (At + B)e^{-t/\tau}$$

Remarque

$$\times \lim_{t \rightarrow +\infty} y_h = 0$$

$$\tau_1 < \tau < \tau_2$$

τ_1, τ_2 : temps caractéristique du régime aperiodique.

Pour $t \gg \tau_1$, $y_{h,apériodique} \simeq \lambda_2 e^{-t/\tau_2}$

$y_{h,critique} < y_{h,apériodique}$

$\Rightarrow$ le régime critique converge plus vite vers le régime permanent que le régime aperiodique.

IV - Interprétation physique

IV.1 - Régime transitoire

$\forall$ régime $y_h(t) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$

y_h : régime transitoire.

Le comportement en $\left\{ \text{en } t \gg \tau \right\}$ ne dépend que du

IV.2 - Cas mécanique

$$Q = \frac{\sqrt{mk}}{h}$$

$$Q_C = \frac{1}{2} \Rightarrow h_C = 2\sqrt{km}$$

$$Q > \frac{1}{2} \Leftrightarrow h < h_C : \text{frottements faibles}$$

$\rightarrow$ Régime pseudo périodique

$\rightarrow$ Oscillations amorties avec $T > T_0$

$$Q < \frac{1}{2} \Leftrightarrow h > h_C : \text{frottements importants}$$

$\rightarrow$ Régime aperiodique

IV.3 - Cas électrique

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$Q = \frac{1}{2} \implies R_C = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$Q > \frac{1}{2} \iff R < R_C \quad : \text{dissipation faible}$$

→ Régime pseudo périodique

→ Oscillations amorties avec $T > T_0$

$$Q < \frac{1}{2} \iff R > R_C \quad : \text{dissipation importants}$$

→ Régime apériodique

IV.4 - Portrait de phase

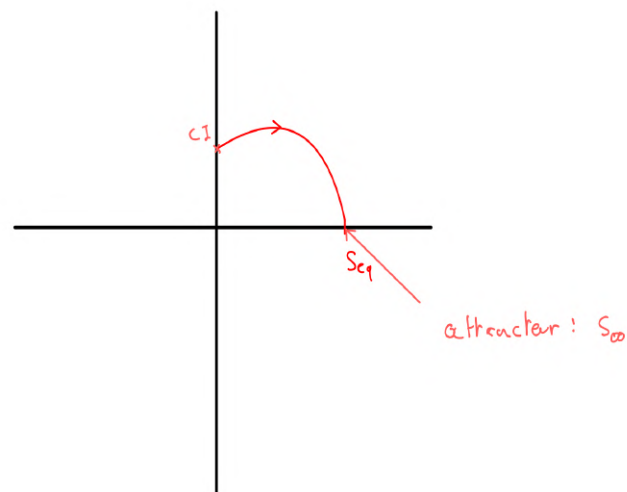


Figure K.6

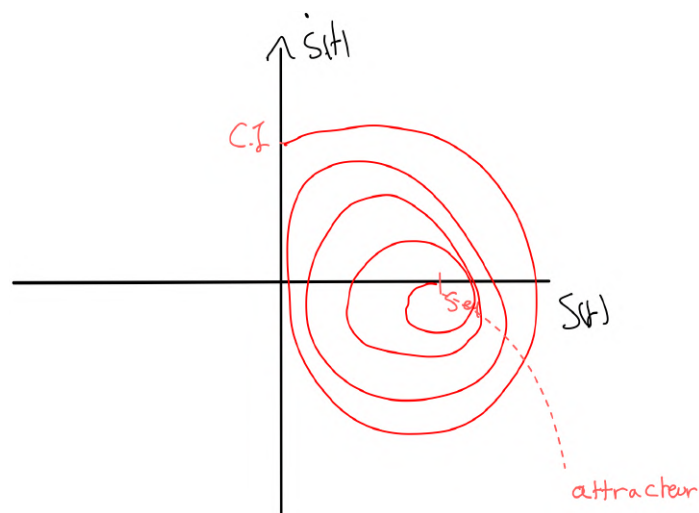


Figure K.7

OSCILLATEUR EN RÉGIME SINUSOÏDAL FORCÉ (RSF)

I - Régime sinusoïdal forcé

I.1 - Mise en équation

Réponse d'un système linéaire $\begin{cases} \text{Électricité} \\ \text{Mécanique} \end{cases}$ à une excitation sinusoïdale.

→ Équation canonique de la forme :

$$\begin{aligned} \ddot{y} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{y} + \omega_0^2 y &= \omega_0^2 g(t) \\ &= \cancel{\omega_0^2} G_0 \quad (\text{régime libre}) \\ \boxed{\ddot{y} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{y} + \omega_0^2 y} &= \omega_0^2 y_0 \cos(\omega t) \quad (y_0 > 0) \end{aligned}$$

Attention :

y_0 : Amplitude de l'excitation.

ω : pulsation de l'excitation extérieure $\neq$ pseudo-pulsation du régime pseudo-périodique.

On sait : $y = y_h + y_p$

$$y_h : \begin{cases} \text{Solution homogène} & \lim_{t \rightarrow +\infty} y_h = 0 \\ \text{Régime transitoire} & (\approx 5\tau) \end{cases}$$

$$y_p : \begin{cases} \text{Solution particulière} \\ \text{Régime permanent} \end{cases}$$

$$y_p? : \times \text{ si } g(t) = cste \implies y_p = cste \quad (cf. OS-K)$$

$\times$ Cas général : variation de la constante

$\times$ On "devine" la forme de y_p en prenant des fonctions ressemblant à $g(t)$

et on cherche des paramètres permettant de vérifier l'équation

Pour RSP :

$\exists A, B \in \mathbb{R}?$ tels que :

$y_p(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$ est solution de l'équation

$$\dot{y}_p(t) = -A\omega \sin(\omega t) + B\omega \cos(\omega t)$$

$$\ddot{y}_p(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t) - B\omega^2 \sin(\omega t)$$

$$\ddot{y}_p + \frac{\omega_0}{Q} \dot{y}_p + \omega_0^2 y_p = \dots$$

$$= \underbrace{(\quad)}_{=\omega_0^2 y_0} \cos(\omega t) + \underbrace{(\quad)}_{=0} \sin(\omega t)$$

$\longrightarrow$ très lourd

$\times$ **Aspect énergétique**

Exemple du circuit RLC en électricité :

Régime transitoire : $\mathcal{P}_{gen} \neq \mathcal{P}_J$

Régime permanent : $\frac{d}{dt}(E_{stockée}) = 0 \implies \mathcal{P}_{gen} = \mathcal{P}_{dissipé}$

I.2 - Signal sinusoïdal

Définition

Signal du type :

$$s(t) = S_m \cos(\omega t + \varphi)$$

Avec, $S_m > 0$ et $\varphi \in]-\pi, \pi]$

S_m : amplitude du signal $[S_m] = [s]$

ω : Pulsation du signal $[\omega] = [\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}]$

$\omega t + \varphi$ phase instantanée $[\omega t + \varphi] = [\text{rad}]$

φ : phase à l'origine

Écriture alternative

$$s(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$$

Rappel $\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$

Donc, $s(t) = S_m \cos \varphi \cos \omega t - S_m \sin \varphi \sin \omega t$

On identifie les termes devant $\cos \omega t$ et $\sin \omega t$:

$$\begin{cases} A = S_m \cos \varphi \\ B = S_m \sin \varphi \end{cases} \iff \begin{cases} S_m^2 = A^2 + B^2 \\ \tan \varphi = -\frac{B}{A} \end{cases}$$

Ou

$$\begin{cases} S_m = \sqrt{A^2 + B^2} \\ \varphi = -\arctan\left(\frac{B}{A}\right) \end{cases} \quad \text{si } A > 0$$

ou $\varphi = -\arctan\left(\frac{B}{A}\right) + \pi$ si $A < 0$

Déphasage entre deux signaux

$$s_1(t) = S_{1m} \cos(\omega_1 t + \varphi_1)$$

$$s_2(t) = S_{2m} \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

Déphasage de s_2 par rapport à s_1 :

$$\begin{aligned} \Delta\varphi_{2/1}(t) &= (\omega_2 t + \varphi_2) - (\omega_1 t + \varphi_1) \\ &= (\omega_2 - \omega_1)t + (\varphi_2 - \varphi_1) \end{aligned}$$

$$\Delta\varphi_{2/1} = -\Delta\varphi_{1/2}$$

Signaux synchrones : Signaux qui ont la même pulsation : $\omega_1 = \omega_2$

Dans ce cas : $\Delta\varphi_{2/1} = \varphi_2 - \varphi_1 = \text{cte}$

Avec $\Delta\varphi_{2/1}$ compris entre $-\pi$ et $+\pi$

s_2 est en avance sur s_1 si il atteint son maximum avant s_1 ,

$$\longrightarrow \Delta\varphi_{2/1} > 0$$

s_2 est en retard sur s_1 si il atteint son maximum après s_1 ,

$$\longrightarrow \Delta\varphi_{2/1} < 0$$

$\Delta\varphi = 0$: signaux en phase

$\Delta\varphi = \pi$: signaux en phase

$\Delta\varphi = \pm \frac{\pi}{2}$: signaux en quadrature (avance ou retard)

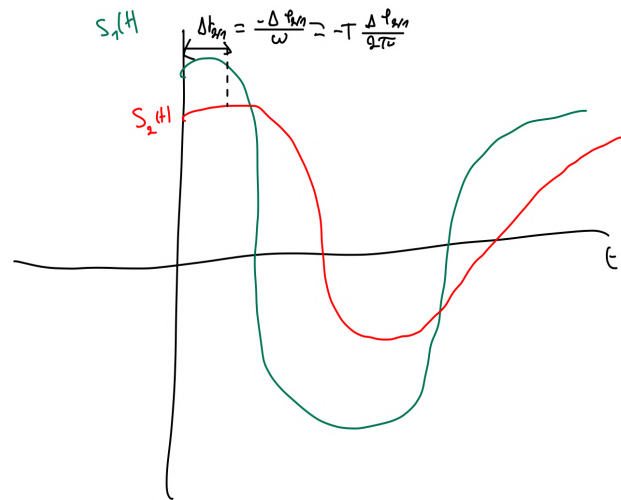


Figure L.1

II - Représentation complexe

II.1 - Définition

Soit $s(t) = S_m \cos(\omega t + \varphi)$.

Sa représentation complexe est :

$$\begin{aligned} \underline{s}(t) &= S_m e^{j(\omega t + \varphi)}, \quad \text{Avec, } j^2 = -1. \\ &= \underbrace{S_m e^{j\varphi}}_{= \underline{S}_m} e^{j\omega t} \\ &= \underline{S}_m \end{aligned}$$

Donc,

$$\underline{s}(t) = \underline{S}_m e^{j\omega t}$$

Avec, $\underline{S}_m = S_m e^{j\varphi}$: amplitude complexe.

Retour vers le signal réel : $s(t) = \text{Re}(\underline{s}(t))$

$s(t) = S_m \cos(\omega t + \varphi)$, avec $S_m = |\underline{S}_m| = |s|$ et $\varphi = \arg(\underline{S}_m)$

II.2 - Opération en notation complexe

a) Combinaison linéaires

Soit $s(t) = \alpha_1 s_1(t) + \alpha_2 s_2(t)$, avec $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$.

Alors,

$$\begin{aligned} \underline{s}(t) &= \underline{\alpha_1 s_1 + \alpha_2 s_2} \\ &= \underline{\alpha_1 s_1} + \underline{\alpha_2 s_2} \\ &= \alpha_1 \underline{s_1} + \alpha_2 \underline{s_2} \end{aligned}$$

Démonstration

$$\begin{aligned}
 \operatorname{Re}(\underline{s}(t)) &= \operatorname{Re}(\alpha_1 \underline{s}_1 + \alpha_2 \underline{s}_2) \\
 &= \operatorname{Re}(\alpha_1 \underline{s}_1) + \operatorname{Re}(\alpha_2 \underline{s}_2) \\
 &= \alpha_1 \operatorname{Re}(\underline{s}_1) + \alpha_2 \operatorname{Re}(\underline{s}_2) \\
 &= \alpha_1 s_1 + \alpha_2 s_2
 \end{aligned}$$

b) Amplitude et phase

Soit $u(t) = U_0 \cos(\omega t + \varphi) \implies \underline{u} = \underline{U}_0 e^{j\omega t}$, avec $\underline{U}_0 = U_0 e^{j\varphi}$

Soit $v(t) = V_0 \cos(\omega t + \psi) \implies \underline{v} = \underline{V}_0 e^{j\omega t}$, avec $\underline{V}_0 = V_0 e^{j\psi}$

$$\begin{aligned}
 \frac{\underline{v}}{\underline{u}} &= \frac{\underline{V}_0 e^{j\omega t}}{\underline{U}_0 e^{j\omega t}} = \frac{\underline{V}_0}{\underline{U}_0} \quad \boxed{\frac{\underline{v}}{\underline{u}} = \frac{\underline{V}_0}{\underline{U}_0}} \\
 &= \frac{V_0 e^{j\psi}}{U_0 e^{j\varphi}} = \frac{V_0}{U_0} e^{j(\psi - \varphi)}
 \end{aligned}$$

Retour aux signaux réels :

× Rapport d'amplitude :

$$\boxed{\frac{V_0}{U_0} = \left| \frac{\underline{V}_0}{\underline{U}_0} \right| = \left| \frac{\underline{v}}{\underline{u}} \right|}$$

× Déphasage :

$$\boxed{\Delta\varphi_{v/u} = \psi - \varphi = \arg\left(\frac{\underline{V}_0}{\underline{U}_0}\right) = \arg\left(\frac{\underline{v}}{\underline{u}}\right)}$$

c) Dérivation

$$\begin{aligned}
 s(t) &= S_0 \cos(\omega t + \varphi) \\
 \frac{ds}{dt} &= -S_0 \omega \sin(\omega t + \varphi) \\
 &= S_0 \omega \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right) \\
 \underline{s} &= S_0 e^{j\varphi} e^{j\omega t} \\
 \frac{d\underline{s}}{dt} &= S_0 e^{j\varphi} j\omega e^{j\omega t} = j\omega \underline{s}
 \end{aligned}$$

Vérifions :

$$\begin{aligned}
 \operatorname{Re}\left(\frac{d\underline{s}}{dt}\right) &= \operatorname{Re}(S_0 e^{j(\omega t + \varphi)} j\omega) \\
 &= -S_0 \omega \sin(\omega t + \varphi) \\
 &= \frac{ds}{dt}
 \end{aligned}$$

$$\boxed{\frac{ds}{dt} = j\omega \underline{s} \quad \text{et} \quad \frac{ds}{dt} = \operatorname{Re}\left(\frac{d\underline{s}}{dt}\right)}$$

d) Intégration

Soit $s(t)$ un signal sinusoïdal.

On cherche $S(t)$ la primitive de s de valeur moyenne nulle.

$$\begin{aligned}
 S(t) &= \int s(t) dt = \int S_0 \cos(\omega t + \varphi) dt \\
 &= \frac{S_0}{\omega} \sin(\omega t + \varphi) (+0) \\
 S(t) &= -\frac{S_0}{\omega} \cos\left(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right) \\
 &\quad \underbrace{\qquad\qquad\qquad}_{< 0} \\
 &= \frac{S_0}{\omega} \cos\left(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{2}\right)
 \end{aligned}$$

La grandeur complexe associée est :

$$\begin{aligned}
 \underline{S} &= \frac{S_0}{\omega} e^{j(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{2})} \\
 &= \frac{S_0}{\omega} e^{j(\omega t + \varphi)} e^{-j\frac{\pi}{2}} \\
 &= \frac{S_0 e^{j(\omega t + \varphi)}}{\omega} \times (-j) \\
 \underline{S} &= \frac{S_0 e^{j(\omega t + \varphi)}}{j\omega} = \frac{\underline{s}}{j\omega}
 \end{aligned}$$

$$\boxed{\int \underline{s}(t) dt = \frac{\underline{s}(t)}{j\omega}}$$

e) Limites de la notation complexe

- × Uniquement pour les signaux sinusoïdaux
- × Uniquement pour les opérations linéaires

$$\operatorname{Re}(\underline{uv}) \neq \operatorname{Re}(\underline{u}) \times \operatorname{Re}(\underline{v})$$

$$\implies \underline{u} \cdot \underline{v} \neq \underline{uv}$$

$$\operatorname{Re}(\underline{u}^2) \neq u^2$$

$$u \cdot i \neq \operatorname{Re}(\underline{u} \cdot \underline{i})$$

→ On repasse en réel avant toute étude énergétique !

III - Impédance complexe (en électrocinétique)

III.1 - Définition

Soit un dipôle en $\begin{cases} \text{RSF} \\ \text{convention récepteur} \end{cases}$:

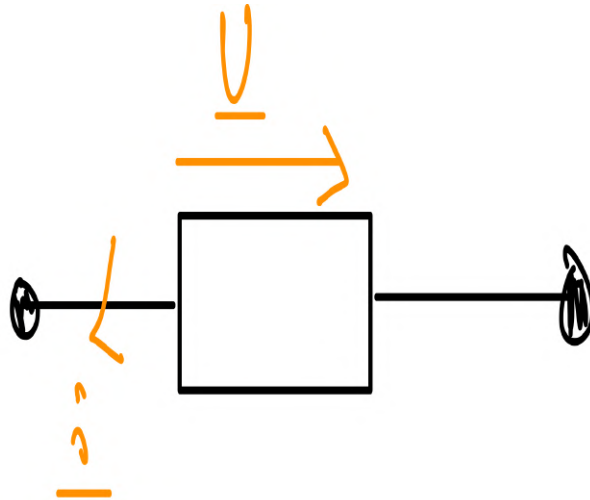


Figure L.2

Impédance du dipôle :

$$\underline{z} = \frac{\underline{u}}{\underline{i}}$$

On a :

$$\begin{aligned} [\underline{z}] &= \frac{[\text{tension}]}{[\text{courant}]} = \Omega \\ |\underline{z}| &= \left| \frac{\underline{u}}{\underline{i}} \right| = \left| \frac{U_0 e^{j\omega t}}{I_0 e^{j\omega t}} \right| = \left| \frac{U_0 e^{j\varphi_u}}{I_0 e^{j\varphi_i}} \right| \\ &= \frac{U_0}{I_0} \quad : \text{rapport de l'amplitude de la tension sur celle du courant} \\ \arg(\underline{z}) &= \arg\left(\frac{\underline{u}}{\underline{i}}\right) = \arg\left(\frac{U_0 e^{j\varphi_u}}{I_0 e^{j\varphi_i}}\right) \\ &= \varphi_u - \varphi_i \quad : \text{déphasage de } u \text{ par rapport à } i \end{aligned}$$

× Admittance complexe :

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{z}} = \frac{\underline{u}}{\underline{i}}$$

III.2 - Dipôles linéaires

a) Résistor

$$u = Ri \implies \underline{u} = R\underline{i}$$

$$\underline{z}_R = R$$

× $\arg(\underline{z}_R) = 0 \implies u \text{ et } i \text{ sont en phase}$

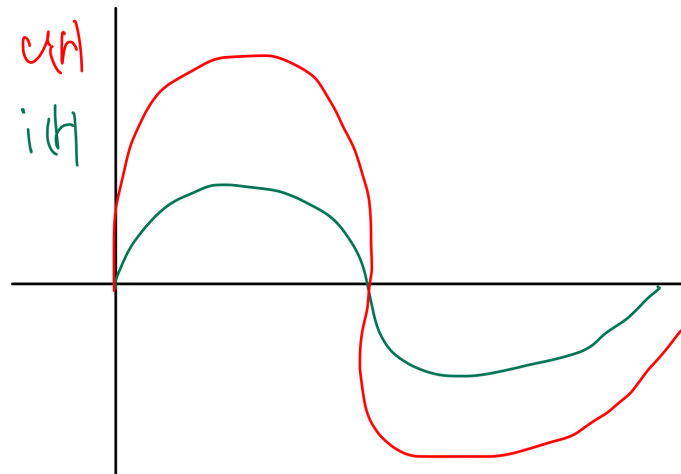


Figure L.3

b) Bobine

Loi de Faraday :

$$u = L \frac{di}{dt}$$

$$\underline{u} = L \frac{d\underline{i}}{dt} = Lj\omega \underline{i}$$

Soit, $\underline{z}_L = jL\omega$

$$\times \arg(\underline{z}_L) = +\frac{\pi}{2} \implies u \text{ est en quadrature avance sur } i$$

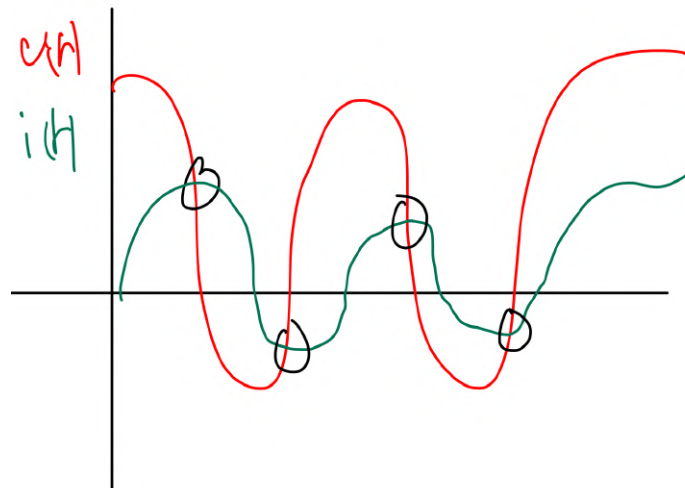


Figure L.4

$$|\underline{z}_L| = L\omega = \frac{u_0}{I_0}$$

Comportements asymptotiques

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \underline{z}_L = 0 \implies u \rightarrow 0 \equiv \text{interrupteur fermé ou fil}$$

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} \underline{z}_L = 0 \implies i \rightarrow 0 \equiv \text{interrupteur ouvert}$$

c) Condensateur

$$i = C \frac{du}{dt}$$

$$i = \frac{du}{dt} = C j \omega u$$

$$\text{Soit, } \boxed{z_C = \frac{1}{jC\omega}}$$

$$\times \arg(z_C) = -\frac{\pi}{2} \implies u \text{ est en quadrature retard sur } i$$

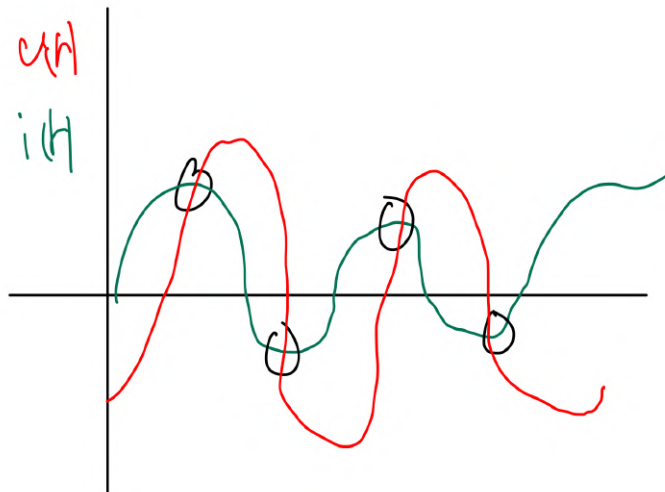


Figure L.5

$$|z_C| = \frac{1}{C\omega}.$$

Comportements asymptotiques

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} z_C = +\infty \implies i \rightarrow 0 \equiv \text{interrupteur ouvert}$$

$$\lim_{\omega \rightarrow +\infty} z_C = 0 \implies u \rightarrow 0 \equiv \text{interrupteur fermé ou fil}$$

III.3 - Lois de l'électrocinétique

Toutes les lois linéaires de l'électrocinétique sont généralisables en RSF en représentation complexe :

- Loi des mailles
- Loi des nœuds
- Associations de dipôles linéaires

$$z_s = z_1 + z_2$$

$$z_p = \frac{z_1 z_2}{z_1 + z_2} \quad \text{ou} \quad \frac{1}{z_p} = \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}$$

- Pont diviseur de $\begin{cases} \text{tension} \\ \text{courant} \end{cases}$
- Modèle de $\begin{cases} \text{Thévenin} \\ \text{Norton} \end{cases}$
- Théorème de superposition
- Théorème de Millman

Remarque

On peut, à partir de l'équation de fonctionnement du circuit en représentation complexe, remonter à l'équation différentielle réelle en remplaçant les $j\omega$ par $\frac{d}{dt}$ et $\omega^2 = -(j\omega)^2$ par $-\frac{d^2}{dt^2}$

IV - Résonance en intensité dans un circuit RLC série

IV.1 - Positionnement du problème

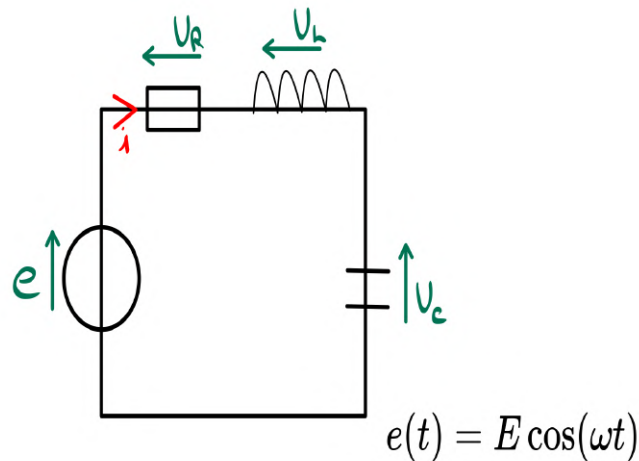


Figure L.6

× Loi des mailles :

$$e = u_C + u_L + u_R$$

D'après les relations intensités/courants dans les 3 dipôles :

$$u_L = L \frac{di}{dt} \quad u_R = Ri \quad i = C \frac{du_C}{dt}$$

On obtient :

$$\begin{aligned}
 e &= u_C = L \frac{di}{dt} + Ri \\
 \frac{de}{dt} &= \frac{du_C}{dt} + L \frac{d^2i}{dt^2} + R \frac{di}{dt}, \quad \text{en dérivant} \\
 \frac{de}{dt} &= \frac{i}{C} + L \frac{d^2i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} \\
 \frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di}{dt} + \frac{1}{LC} i &= \frac{1}{L} \frac{de}{dt} \\
 \frac{d^2i}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{di}{dt} + \omega_0^2 i &= \frac{1}{L} \frac{de}{dt}, \quad \text{avec } \begin{cases} \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \\ \frac{\omega_0}{Q} = \frac{R}{L} \end{cases}
 \end{aligned}$$

IV.2 - Intensité complexe

× Passage par la représentation complexe.

On a

$$\begin{aligned}
 \underline{e} &= \underline{z} i \quad \text{avec} \quad \underline{z} = R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega} \\
 \underline{i} &= \frac{\underline{e}}{\underline{z}} = \frac{\underline{e}}{R \left(1 + j \frac{L}{R} \omega + \frac{1}{jRC\omega} \right)} \\
 \underline{i} &= \frac{\frac{\underline{e}}{R}}{1 + j \frac{Q}{\omega_0} \omega - j \frac{L}{RLC\omega}} \\
 \underline{i} &= \frac{\frac{\underline{e}}{R}}{1 + jQ \frac{\omega}{\omega_0} - jQ \frac{\omega_0}{\omega}} \\
 \underline{i} &= \frac{\frac{\underline{e}}{R}}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)} = \frac{\frac{\underline{e}}{R}}{1 + jQ \left(x - \frac{1}{x} \right)}
 \end{aligned}$$

On a posé $x = \frac{\omega}{\omega_0}$: pulsation réduite $[x] = 1$.

On a aussi :

$$\frac{L}{RLC} = \frac{L}{R} \times \frac{1}{LC} = \frac{Q}{\omega_0} \times \omega_0^2 = Q\omega_0$$

Remarque 1

Comportement asymptotiques : schéma 7

schéma 8

Remarque 2

On peut retrouver l'équation différentielle à partir de l'équation complexe

$$R\underline{i} \left(1 + j\frac{L}{R}\omega + \frac{1}{j\omega} \right) = \underline{e}$$

$$\underline{i}(RjC\omega + jL\omega(jC\omega) + R) = jC\omega\underline{e} \quad \text{en multipliant par } jC\omega$$

$$LC(j\omega)^2\underline{i} + j\omega RC\underline{i} + R\underline{i} = j\omega C\underline{e}$$

$$LC\frac{d^2i}{dt^2} + RC\frac{di}{dt} + Ri = C\frac{de}{dt}, \quad \text{en repassant à la partie réelle}$$

IV.3 - Amplitude de l'intensité

$$I_0 = |\underline{i}| = \left| \frac{\frac{E}{R}}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)} \right|$$

$$= \frac{\frac{E}{R}}{\sqrt{1 + Q\left(x - \frac{1}{x}\right)^2}}$$

$$\text{Si } \omega \longrightarrow 0 \quad I_0 \longrightarrow 0$$

$$x \longrightarrow 0$$

$$\text{Si } \omega \longrightarrow +\infty \quad I_0 \longrightarrow 0$$

$$x \longrightarrow +\infty$$

I_0 passe-t-il par un maximum ?

Figure L.9

$$I_0 \text{ est maximal} \iff \sqrt{1 + Q\left(x - \frac{1}{x}\right)^2} \text{ est minimal}$$

$$\iff 1 + Q\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 \text{ est minimal}$$

$$\iff Q\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 \text{ est minimal}$$

$$\iff x - \frac{1}{x} = 0$$

$$\iff x = \frac{1}{x} \iff x^2 = 1 \implies x = 1$$

$$I_{0,max} = \frac{E}{R}$$

Conclusion :

Dans un circuit RLC série

- × Il y a toujours résonance en courant
- × La pulsation de résonance est égale à la pulsation propre du circuit ($\omega_r = \omega_0, x = 1$)

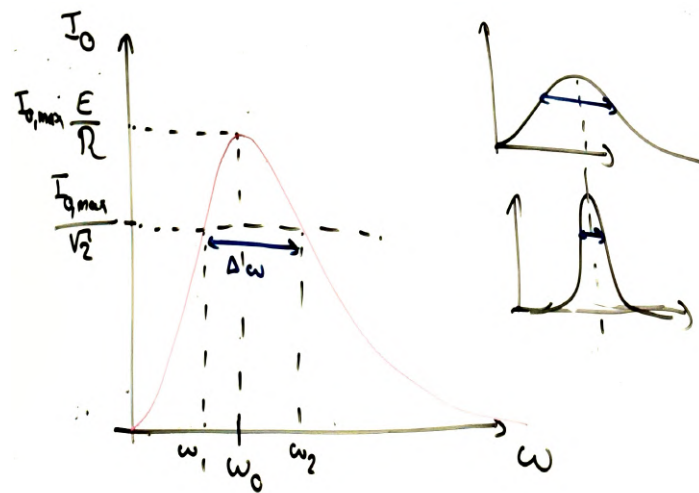


Figure L.10

- × Bande passante (à -3dB) :

ω_1/ω_2 : pulsation pulsation de coupure à -3dB

$$\iff I_0(\omega_1) = I_0(\omega_2) = \frac{I_{0,max}}{\sqrt{2}}$$

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$$

On admet $\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}$

Plus Q est grand, plus la résonance est aigüe (plus l'acuité de la résonance est grande)

IV.4 - Phase de l'intensité

$$\underline{i} = \frac{\frac{e}{R}}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}$$

$$\varphi_i = \arg(\underline{i}) = \arg\left(\frac{e}{R}\right) - \arg\left(1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)\right) = 0 - \arctan\left(Q\left(x - \frac{1}{x}\right)\right)$$

$$\varphi_i = -\arctan\left(Q\left(x - \frac{1}{x}\right)\right)$$

$$\begin{cases} x \rightarrow 0 \\ \omega \rightarrow 0 \end{cases} \quad \varphi_i \rightarrow +\frac{\pi}{2} \implies i \text{ est en quadrature avance sur } e \rightarrow \text{comportement capacitif}$$

$$\begin{cases} x \rightarrow +\infty \\ \omega \rightarrow -\infty \end{cases} \quad \varphi_i \rightarrow -\frac{\pi}{2} \implies i \text{ est en quadrature retard sur } e \rightarrow \text{comportement inductif}$$

À la résonance $x = 1$, $\varphi_i(1) = 0$

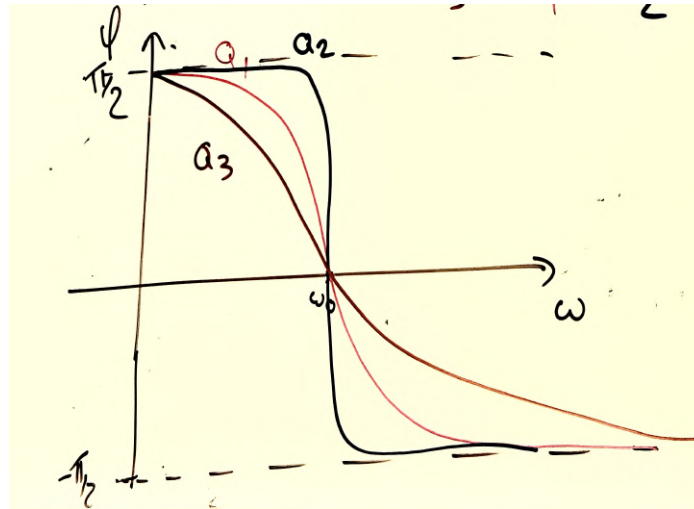


Figure L.11

Pour $\omega = \omega_0$:

$$I_0 = \frac{E}{R}$$

$\varphi = 0$: i et e sont en phase

→ comportement résistif

$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\omega^2 = \frac{1}{LC}$$

$$jL\omega = j\frac{1}{C\omega}$$

$$jL\omega = -\frac{1}{jC\omega}$$

$$\underline{z}_L = -\underline{z}_C$$

→ Les impédances de la bobine et du condensateur se compensent

V - Résonance en tension

V.1 - Position du problème

Soit un circuit RLC série alimenté par une source sinusoïdale

Schéma12

On a directement :

$$\begin{aligned} \underline{u} &= \frac{\underline{Z}_C}{R + \underline{Z}_C + \underline{Z}_L} \times \underline{e} \\ &= \frac{\frac{1}{jC\omega}}{R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega}} \times \underline{e} \\ &= \frac{1}{jRC\omega - LC\omega^2 + 1} \times \underline{e} \end{aligned}$$

On reconnaît :

$$\begin{aligned}\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} &\Rightarrow LC = \frac{1}{\omega_0^2} \\ Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} &\Rightarrow Q\omega_0 = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \times \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ &\Rightarrow Q\omega_0 = \frac{1}{RC} \Leftrightarrow RC = \frac{1}{Q\omega_0}\end{aligned}$$

On obtient alors :

$$\underline{u} = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{Q\omega_0} - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}} \times \underline{e}$$

$$\underline{u} = \frac{1}{1 + j\frac{x}{Q} - x^2} \times \underline{e}$$

Comportements asymptotiques

× En basse fréquence

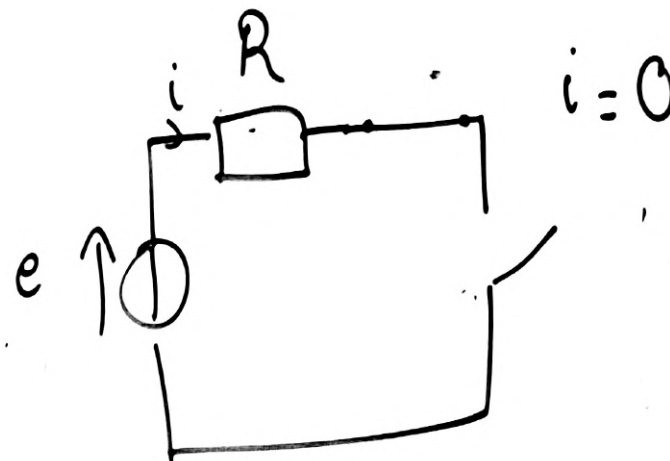


Figure L.13

× En haute fréquence

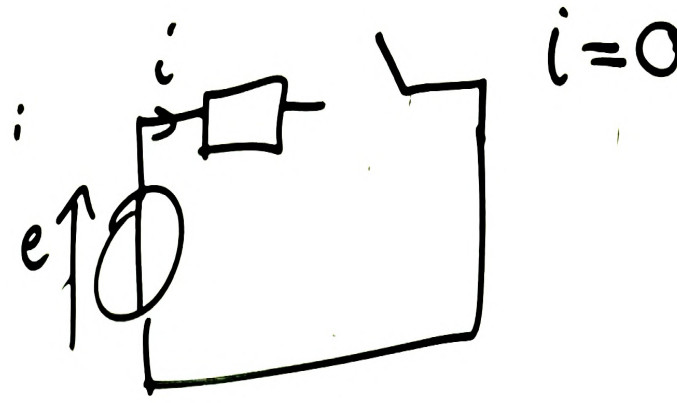


Figure L.14

V.2 - Amplitude de u

$$U_0 = |\underline{u}| = \left| \frac{\underline{e}}{1 + j\frac{x}{Q} - x^2} \right| = \frac{E_0}{\sqrt{(1 - x^2)^2 + \left(\frac{x}{Q}\right)^2}}$$

On cherche quand est ce que U_0 est maximum ?

$$\begin{aligned} U_0 \text{ est maximal} &\iff \sqrt{(1 - x^2)^2 + \left(\frac{x}{Q}\right)^2} \text{ est minimal} \\ &\iff (1 - x^2)^2 + \left(\frac{x}{Q}\right)^2 \text{ est minimal} \end{aligned}$$

On pose $X = x^2$ et on cherche le minimum de $F(X) = (1 - X)^2 + \frac{X}{Q^2}$.

On a :

$$F'(X) = -2(1 - X) + \frac{1}{Q^2}$$

On cherche quand la dérivée s'annule.

$$\begin{aligned} F'(X) = 0 &\iff 2(1 - X) = \frac{1}{Q^2} \\ &\iff 1 - X = \frac{1}{2Q^2} \\ &\implies X_m = 1 - \frac{1}{2Q^2} \end{aligned}$$

C'est un minimum car $F''(X) > 0$.

Or $X = x^2$,

il faut donc :

$$\begin{aligned}
 X &> 0 \\
 \Leftrightarrow 1 - \frac{1}{2Q^2} &> 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2Q^2} < 1 \\
 \Leftrightarrow Q^2 &> \frac{1}{2} \Rightarrow Q > \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}
 \end{aligned}$$

Conclusion

× Il y a résonance en tension si :

$$Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$$

× La pulsation de résonance est alors :

$$\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} < \omega_0$$

Remarques

– Condition de résonance en tension $\left(Q > \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \neq$ Condition du régime pseudo-périodique $\left(Q > \frac{1}{2}\right)$

– Pulsation de résonance $\left(\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}\right)$

$\neq$

Pseudo pulsation du régime pseudo périodique $\left(\omega_{pp} = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}\right)$

– $\omega_r < \omega_0$

Pour $Q \rightarrow +\infty$ $\omega_r \rightarrow \omega_0$ (approximation acceptable dès $Q \geq 10$)

Schéma 15

On peut démontrer $U_0(\omega_r) = \frac{2Q^2}{\sqrt{4Q^2 - 1}} \times E$.

On définit la bande passante à -3dB (si il y a résonance)

Cas où $Q \gg 1$

$$\omega_r \simeq \omega_0$$

$$U_{0,max} \simeq QE$$

$$\text{on admet, } \Delta\omega \simeq \frac{\omega_0}{Q}$$

V.3 - Déphasage de u par rapport à e

$$\begin{aligned}\varphi &= \arg\left(\frac{u}{e}\right) = \arg\left(\frac{1}{1 + j\frac{x}{Q} - x^2}\right) \\ &= -\arg\left((1 - x^2) + j\frac{x}{Q}\right)\end{aligned}$$

On a donc :

$$\begin{aligned}\tan \varphi &= -\frac{x/Q}{1 - x^2} \\ \varphi &= -\arctan\left(\frac{x}{Q(1 - x^2)}\right) \quad \text{si } 1 - x^2 > 1, \text{ soit } x < 1 \\ \varphi &= -\arctan\left(\frac{x}{Q(1 - x^2)}\right) + \pi[2\pi] \quad \text{si } 1 - x^2 < 1, \text{ soit } x > 1\end{aligned}$$

Méthode alternative

$$\begin{aligned}\varphi &= -\arg\left(j\left[\frac{x}{Q} - j(1 - x^2)\right]\right) \\ &= -\arg(j) - \arg\left(\frac{x}{Q} + j(x^2 - 1)\right) \\ &= -\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{Q(x^2 - 1)}{x}\right)\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\varphi = -\frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{Q(1 - x^2)}{x}\right)$$

$$\begin{aligned}&\times \text{ Si } \begin{cases} x \rightarrow 0 \\ \omega \rightarrow 0 \end{cases} \quad \varphi \rightarrow 0 \\ &\times \text{ Si } \begin{cases} x \rightarrow +\infty \\ \omega \rightarrow +\infty \end{cases} \quad \varphi \rightarrow -\pi \\ &\times \text{ Si } \begin{cases} x = 1 \\ \omega = \omega_0 \end{cases} \quad \varphi \rightarrow -\frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

Schéma 16

VI - Résonance en mécanique

Rappel

Système masse-ressort soumis à une excitation $e(t)$:

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 e$$

avec $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ et $Q = \frac{\sqrt{km}}{h}$

Si $e(t)$ est une fonction sinusoïdale, alors en passant à une représentation complexe on obtient :

$$(j\omega)^2 \underline{x} + \frac{\omega_0}{Q} \underline{x} + \omega_0^2 \underline{x} = \omega_0^2 \underline{e}$$

→ Équation analogue à u dans le système RLC série

→ même résolution

→ même condition de résonance

En mécanique $v = \frac{dx}{dt}$ et en électrocinétique $i = \frac{dq}{dt}$

Quatrième partie

Filtrage linéaire

FILTRAGE LINÉAIRE

I - Signaux périodiques

I.1 - Définitions

Signal périodique :

$$\begin{aligned}\exists T > 0, \forall t \quad s(t + T) &= s(t) \\ \forall p \in \mathbb{Z}, \quad s(t + pT) &= s(t)\end{aligned}$$

On a T : période en s. $[T] = \text{s}$

Fréquence

Nombre de cycles par unité de temps :

$$f(t) = \frac{1}{T} \quad [f] = \text{Hz} = \text{s}^{-1}$$

Valeur moyenne

$$\begin{aligned}\langle s \rangle &= \frac{1}{T + t_0 - t_0} \int_{t_0}^{t_0+T} s(t) dt \\ &= \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} s(t) dt \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T s(t) dt\end{aligned}$$

Elle est indépendante de t_0 et $[\langle s \rangle] = [s]$

Exemple : signal sinusoïdal

$$s(t) = S_m \cos(\omega t + \varphi) : \quad \langle s \rangle = 0$$

$$s(t) = C \sin(\omega t + \varphi) : \quad \langle s \rangle = 0$$

$$s(t) = A \cos(\omega t + \varphi) + B \sin(\omega t + \varphi) : \quad \langle s \rangle = 0$$

$$s(t) = S_0 + S_m \cos(\omega t + \varphi) : \quad \langle s \rangle = 0$$

$$S_0 : \begin{cases} \text{offset} \\ \text{valeur moyenne} \end{cases}$$

I.2 - Valeur efficace

Définition

$$s_{eff} = \sqrt{\langle s^2 \rangle} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} s^2(t) dt}$$

Remarques

- Unité : $[s_{eff}] = [s]$
- $s_{eff} = \sqrt{\langle s^2 \rangle} \neq \sqrt{\langle s \rangle^2} = |\langle s \rangle|$

Pour un signal sinusoïdal

On prend un signal sinusoïdal :

$$s(t) = S_m \cos(\omega t + \varphi)$$

Sa valeur efficace est :

$$\begin{aligned} s_{eff} &= \sqrt{\langle S_m^2 \cos^2(\omega t + \varphi) \rangle} \\ &= S_m \sqrt{\langle \cos^2(\omega t + \varphi) \rangle} \\ &= S_m \sqrt{\langle \cos^2(\omega t) \rangle} \neq 0 \end{aligned}$$

Que vaut $\langle \cos(\omega t + \varphi) \rangle$?

Première méthode :

$$\begin{aligned} \cos(\alpha) &= \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) \\ \langle \cos^2(\omega t) \rangle &= \langle \sin^2(\omega t + \frac{\pi}{2}) \rangle \\ &= \langle \sin^2(\omega t) \rangle \end{aligned}$$

On a d'après la relation fondamentale :

$$\begin{aligned}\langle \cos^2(\omega t) + \sin^2(\omega t) \rangle &= 1 \\ \langle \cos^2(\omega t) \rangle + \langle \sin^2(\omega t) \rangle &= 1 \\ \boxed{\langle \cos^2(\omega t) \rangle = \langle \sin^2(\omega t) \rangle = \frac{1}{2}}\end{aligned}$$

La deuxième méthode nous donne :

$$\begin{aligned}\cos^2(\alpha) &= \frac{1}{2}(1 + \cos(2\alpha)) \\ \langle \cos^2(\omega t) \rangle &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \langle \cos(2\omega t) \rangle \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

On a ainsi pour un signal sinusoïdal :

$$\boxed{s_{eff} = \frac{S_m}{\sqrt{2}}}$$

Lorsqu'on a un signal sinusoïdal avec un offset :

$$\begin{aligned}s(t) &= S_0 + S_m \cos(\omega t + \varphi) \\ s^2(t) &= (S_0 + S_m \cos(\omega t + \varphi))^2 \\ \langle s^2(t) \rangle &= \langle S_0^2 + 2S_0S_m \cos(\omega t + \varphi) + S_m^2 \cos^2(\omega t + \varphi) \rangle \\ &= \langle S_0^2 \rangle + \langle 2S_0S_m \cos(\omega t + \varphi) \rangle + \langle S_m^2 \cos^2(\omega t + \varphi) \rangle \\ &= S_0^2 + 2S_0S_m \underbrace{\langle \cos(\omega t + \varphi) \rangle}_{=0} + S_m^2 \underbrace{\langle \cos^2(\omega t + \varphi) \rangle}_{=\frac{1}{2}} \\ &= S_0^2 + \frac{S_m^2}{2}\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\boxed{s_{eff}^2 = S_0^2 + \frac{S_m^2}{2} = S_0^2 + \left(\frac{S_m}{\sqrt{2}}\right)^2}$$

Intérêt de s_{eff}

On note : $A \propto B$ pour dire que deux valeurs sont proportionnelles

Souvent on a :

$$\mathcal{P} \propto s^2$$

Par exemple : $\mathcal{P} = ui = Ri^2 = \frac{u^2}{R}$.

Donc,

$$\langle \mathcal{P} \rangle \propto \langle s^2 \rangle = s_{eff}^2$$

Un signal constant de valeur s_{eff} a le même comportement qu'un signal périodique de valeur efficace s_{eff}

Réseau EDF

On prend un réseau électrique qui possède une fréquence 50Hz et fonctionne avec une tension de 230V.
On a alors,

$$u_{eff} = 230V \implies u(t) = U_m \cos \omega t$$

Avec, $\omega = 2\pi f = 314 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ et $U_m = u_{eff} \times \sqrt{2} = 325V$

I.3 - Décomposition en série de fourier

On admet :

Tout signal périodique de fréquence f_0 peut s'écrire comme une combinaison (superposition) de signaux sinusoïdaux de fréquences multiples de f_0 .

$$\begin{aligned} s(t) &= a_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t) \\ &= s_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \cos(n\omega_0 t + \varphi_n) \\ \forall n \quad c_n &\geq 0 \quad \varphi_n \in]-\pi, \pi] \end{aligned}$$

On retrouve $c_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$ $\cos \varphi_n = \frac{a_n}{c_n}$ et $\sin \varphi_n = \frac{b_n}{c_n}$ et donc, $\tan \varphi_n = \frac{b_n}{a_n}$
 $\langle s \rangle = a_0 = s_0$: valeur moyenne du signal

Vocabulaire

Pour $n = 1$, on est mode fondamental (même période/fréquence/pulsation que s).

Si $n > 1$, suit une forme harmonique de rang n (fréquence/pulsation sont un multiple du signal).

c_n : Amplitude de l'harmonique de rang n (ou fondamental).

φ_n : Phase à l'origine de l'harmonique de rang n (ou fondamental).

- **Spectre du signal**

- × Représentation graphique des amplitudes des harmoniques du signal.

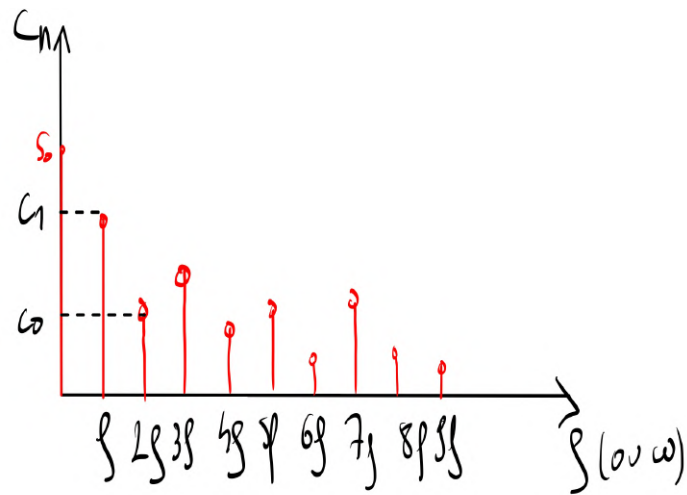


Figure M.1 – spectre en amplitude

En général c_n décroît avec n .

Il existe aussi un spectre de phase :

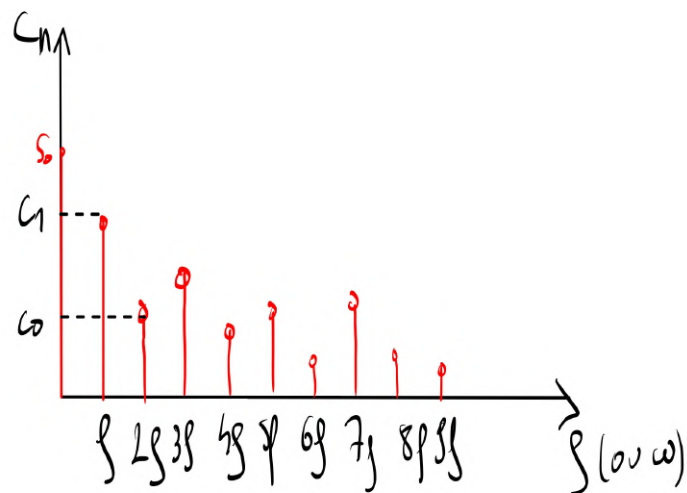


Figure M.2

On peut montrer :

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T s(t) \cos(n\omega t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T s(t) \sin(n\omega t) dt$$

× Si :

$s(t)$ est paire $b_n = 0 \quad \forall n$

$s(t)$ est impaire $a_n = 0 \quad \forall n$

- **Valeur efficace**

$$\begin{aligned}
 s_{eff}^2 &= \langle s^2 \rangle \\
 &= \left\langle \left[s_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \cos(n\omega t + \varphi_n) \right]^2 \right\rangle \\
 &= \left\langle \left[s_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \cos(n\omega t + \varphi_n) \right] \times \left[s_0 + \sum_{m=1}^{+\infty} c_m \cos(m\omega t + \varphi_m) \right] \right\rangle
 \end{aligned}$$

Somme des termes en :

$$\begin{aligned}
 &\langle \cos(n\omega t + \varphi_n) \cos(m\omega t + \varphi_m) \rangle \\
 &= \frac{1}{2} \underbrace{\langle [\cos(n+m)\omega t + (\varphi_n + \varphi_m)] \rangle}_{=0} + \frac{1}{2} \underbrace{\langle [\cos(n-m)\omega t + (\varphi_n - \varphi_m)] \rangle}_{=0 \text{ si } n \neq m, = \cos(\varphi_n - \varphi_m) \text{ si } n = m}
 \end{aligned}$$

Au final, les termes croisé ($n \neq m$) disparaissent et seuls les termes $n = m$ restent.

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow s_{eff}^2 &= s_0^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n^2 \langle \cos^2(n\omega t + \varphi_n) \rangle \\
 &= s_0^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{c_n^2}{2}
 \end{aligned}$$

Si on appelle $s_{eff,n}$ la valeur efficace de l'harmonique de rang n :

$$s_{eff,n}^2 = \langle (c_n \cos(n\omega t + \varphi_n))^2 \rangle = \frac{c_n^2}{2}$$

$$s_0^2 = s_0^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} s_{n,eff}^2$$

Et donc,

$$\begin{aligned}
 \langle \mathcal{P} \rangle &= k \langle s^2 \rangle \\
 &= k \left(s_0^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} s_{n,eff}^2 \right)
 \end{aligned}$$

- **Généralisation** On peut démontrer que pour un signal $s(t)$ "quelconque" :

$$s(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{s}(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Schéma 3

I.4 - Principe du filtrage

a) Définition

Filtre

Dispositif qui modifie un signal en modifiant/supprimant des harmoniques :

$$\underbrace{\text{entrée}}_{s_e(t)} \longrightarrow \underbrace{\text{sortie}}_{s_s(t)}$$

Filtre linéaire

Le fonctionnement du filtre est décrit par une équation différentielle linéaire à coefficient constant en $s_e(t)$ et $s_s(t)$:

$$\sum_{k=0}^p a_k \frac{d^k s_e}{dt^k} = \sum_{k=0}^q b_k \frac{d^k s_s}{dt^k} \quad (\text{M.1})$$

L'ordre du filtre est : $\max(p, q)$ et en général $q \geq p$

b) Filtrage linéaire d'un signal sinusoïdal

$s_e(t)$: signal sinusoïdal.

→ formalisme complexe : $\underline{s_e(t)}, \underline{s_s(t)}$.

Donc :

$$\frac{d}{dt} \longrightarrow \times j\omega \quad \frac{d^k}{dt^k} \longrightarrow \times (j\omega)^k$$

Ainsi (1) devient :

$$\sum_{k=0}^p a_k (j\omega)^k \underline{s_e} = \sum_{k=0}^q b_k (j\omega)^k \underline{s_s}$$

$$\frac{\underline{s_s}}{\underline{s_e}} = \frac{\sum_{k=0}^p a_k (j\omega)^k}{\sum_{k=0}^q b_k (j\omega)^k} : \text{rapport de deux polynômes en } j\omega$$

c) Filtrage linéaire d'un signal périodique

$$s_e(t) = s_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} c_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$$

Filtrage linéaire : la réponse de filtre (la signal de sortie $s_s(t)$) est la somme des réponses de chaque harmonique du signal d'entrée.

Le spectre du signal de sortie est inclu dans le spectre du signal d'entrée (pas de nouvelle composante)

d) Filtre non linéaire

- Relation non linéaire entre s_s et s_e
- Apparition possible de nouvelles fréquences

Exemple

$s(t) = e^2(t)$ et $e(t) = E_m \cos(\omega t)$.

Alors,

$$\begin{aligned} s(t) = e^2(t) &= E_m^2 \cos^2(\omega t) \\ &= E_m^2 \frac{1}{2} (1 + \cos(2\omega t)) \\ &= \frac{E_m^2}{2} + \frac{E_m^2}{2} \cos(2\omega t) \end{aligned}$$



Figure M.4 – spectre d'amplitude

II - Fonction de transfert d'un quadripôle linéaire

II.1 - Quadripôle

Définition

Élément de circuit électrique relié au reste du circuit par 4 bornes.

- 2 bornes d'entrée : en général connecté à la source
- 2 bornes de sortie : en général connecté à la charge

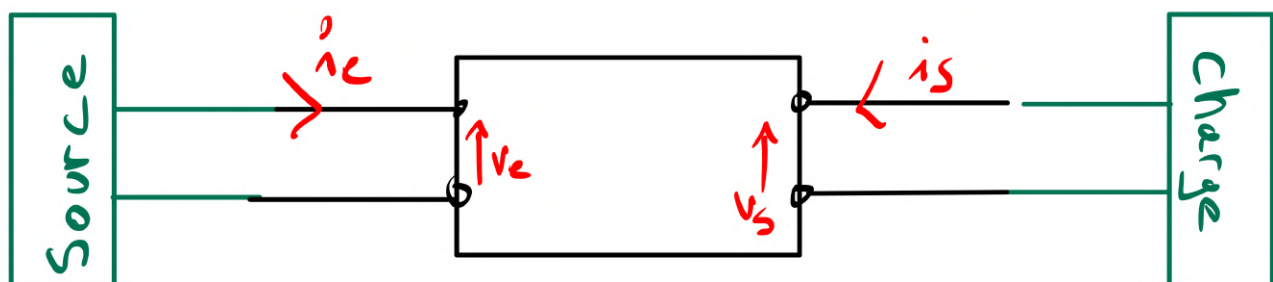


Figure M.5

Quadripôle linéaire

Les grandeurs d'entrée et de sortie sont reliées par une combinaison linéaire de leurs dérivées.

$$\sum_{k=0}^p a_k \frac{d^k v_e}{dt^k} = \sum_{k=0}^q b_k \frac{d^k v_s}{dt^k}$$

II.2 - Fonction de transfert

× Quadripôle linéaire en RSF

- Notation complexe
- Impédance complexe
- Nouvelle modélisation du quadripôle

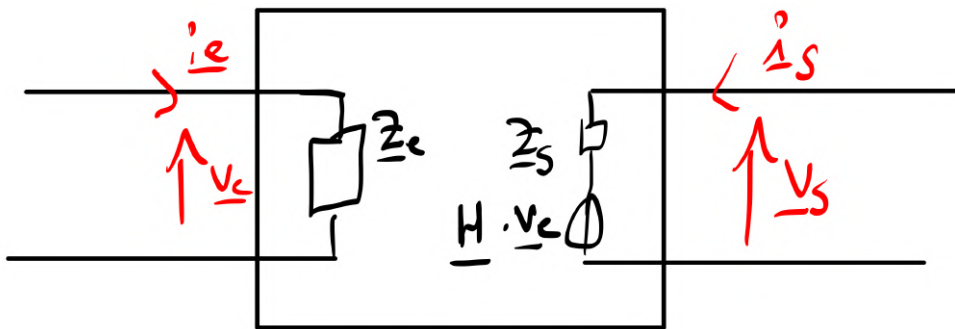


Figure M.6

Fonction de transfert du quadripôle :

$$\underline{H}(j\omega) = \left(\frac{v_s}{v_e} \right)_{i_s=0}$$

$$\sum_{k=0}^p a_k (j\omega)^k v_e = \sum_{k=0}^q b_k (j\omega)^k v_s$$

$$\Rightarrow \underline{H}(j\omega) = \frac{\sum_{k=0}^p a_k (j\omega)^k}{\sum_{k=0}^q b_k (j\omega)^k}$$

× Gain (ou gain linéaire)

$$G(\omega) = |\underline{H}(j\omega)|$$

$$= \left| \frac{v_s}{v_e} \right| = \left| \frac{V_s}{V_e} \right| = \left| \frac{V_{s,m}}{V_{e,m}} \right|$$

$G \equiv$ rapport des amplitudes de sortie/ entrée

× Phase :

$$\arg(\underline{H}(j\omega))$$

$$\begin{aligned}\varphi(\omega) &= \arg\left(\frac{v_s}{v_e}\right) = \arg(v_s) - \arg(v_e) \\ &= \varphi_s - \varphi_e\end{aligned}$$

- × Si on connaît $v_e(t) = V_{e,m} \cos(\omega t + \varphi_e)$ et $\underline{H}$,
on connaît $v_s(t) = V_{s,m} \cos(\omega t + \varphi_s)$ avec $\begin{cases} V_{s,m} = GV_{e,m} = |\underline{H}|V_{e,m} \\ \varphi_s = \varphi_e + \varphi = \varphi_e + \arg(\underline{H}) \end{cases}$

II.3 - Diagramme de Bode

- × G peut varier beaucoup
× $\begin{cases} \omega \\ f \end{cases}$ peut varier beaucoup

On utilise donc des échelles logarithmiques pour les représenter.

- × Gain en décibel :

$$\begin{aligned}G_{\text{dB}} &= 20 \log(G) = 20 \log(|\underline{H}|) \\ &= 20 \log\left(\frac{V_{sm}}{V_{em}}\right)\end{aligned}$$

- × Si :

$$\begin{aligned}G(\omega_2) &= 10G(\omega_1) \\ G_{\text{dB}}(\omega_2) &= G_{\text{dB}}(\omega_1) + 20\text{dB}\end{aligned}$$

- × Si :

$$\begin{aligned}G(\omega_2) &= 2G(\omega_1) \\ G_{\text{dB}}(\omega_2) &= G_{\text{dB}}(\omega_1) + \underbrace{20 \log(2)}_{\approx +6 \text{ dB}}\end{aligned}$$

- × Si :

$$\begin{aligned}G(\omega_2) &= \frac{\sqrt{2}}{2}G(\omega_1) \\ G_{\text{dB}}(\omega_2) &= G_{\text{dB}}(\omega_1) + \underbrace{20 \log\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)}_{\approx -3 \text{ dB}}\end{aligned}$$

Remarque

$\mathcal{P}_e$ et $\mathcal{P}_s$ puissances moyennes en entrée et en sortie.

Si, $\mathcal{P}_e = k\langle v_e^2 \rangle$ et $\mathcal{P}_s = k\langle v_s^2 \rangle$:

$$\begin{aligned} 10 \log \left(\frac{\mathcal{P}_s}{\mathcal{P}_e} \right) &= 10 \log \left(\frac{\langle v_s^2 \rangle}{\langle v_e^2 \rangle} \right) \\ &= 10 \log \left(\frac{v_{s,eff}^2}{v_{e,eff}^2} \right) \\ &= 20 \log \left(\frac{v_{s,eff}}{v_{e,eff}} \right) \end{aligned}$$

$$\longrightarrow \text{Gain à } -3\text{dB} : \begin{cases} \text{amplitude/valeur efficace : divisé par } \sqrt{2} \\ \text{puissance divisé par 2} \end{cases}$$

Diagramme de Bode

Représentation graphique de G_{sidB} et φ en fonction de ω avec une échelle logarithmique en abscisse.

Rappel

- Échelle linéaire :
Schéma 7
- Échelle logarithmique :
Schéma 8

En général : $x_2 = 10x$

schéma 9

× Pente (diagramme en amplitude)

Schéma 10.

La pente est :

$$\begin{aligned} \text{pente} &= \frac{G_{dB}(\omega_2) - G_{dB}(\omega_1)}{\log(\omega_2) - \log(\omega_1)} \\ &= \frac{G_{dB}(\omega_2) - G_{dB}(\omega_1)}{\underbrace{\log\left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)}_{=1 \text{ si } \omega_2=10\omega_1}} \end{aligned}$$

$[\omega_1; 10\omega_1]$: décades

Pente = $G_{dB}(10\omega_1) - G_{dB}(\omega_1)$ exprimée en dB/décades

II.4 - Types de filtres

Rappel

$s_e(t)$: signal périodique

$$s_e(t) = E_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} E_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$$

$$\begin{aligned} s_s(t) &= \sum_{n=0}^{+\infty} s_n(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \operatorname{Re}(\underline{s}_n) \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \operatorname{Re}(\underline{H}) \underline{s}_{e,n} \end{aligned}$$

$$s_s(t) = G(0)E_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} G(n\omega)E_0 \cos(n\omega t + \varphi_n + \varphi(n\omega))$$

Filtres classiques idéaux (n'existent pas)

Schéma 10

III - Filtres d'ordre 1

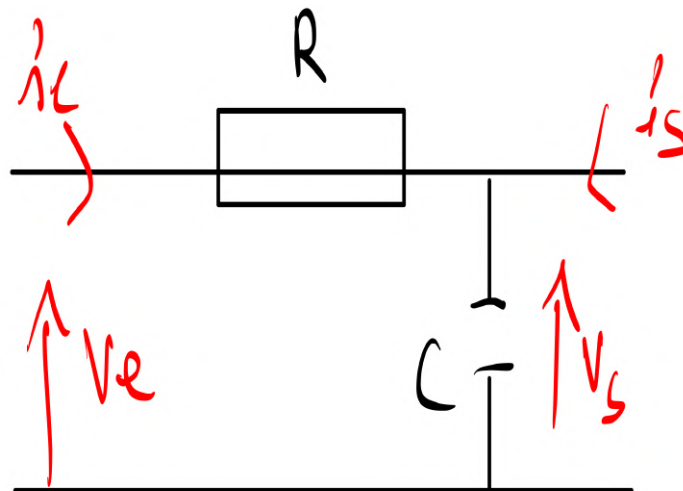
III.1 - Filtre passe-bas (cellule RC série)

Figure M.11

La loi des mailles donne :

$$v_s + Ri_e = v_e$$

La loi des nœuds donne :

$$i_e + i_s = C \frac{dv_s}{dt}$$

On rappelle :

$$\underline{H} = \left(\frac{v_s}{v_e} \right)_{i_s = 0}$$

× Comportements asymptotiques :

En basse fréquence ($\omega \rightarrow 0$) :

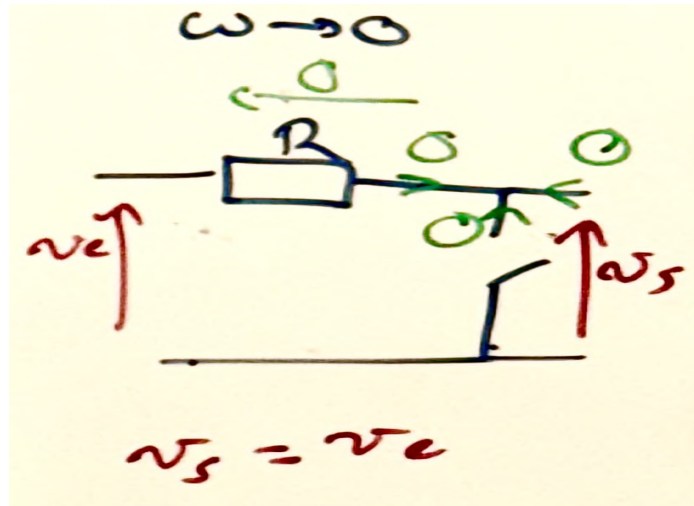


Figure M.12

En haute fréquence ($\omega \rightarrow +\infty$) :

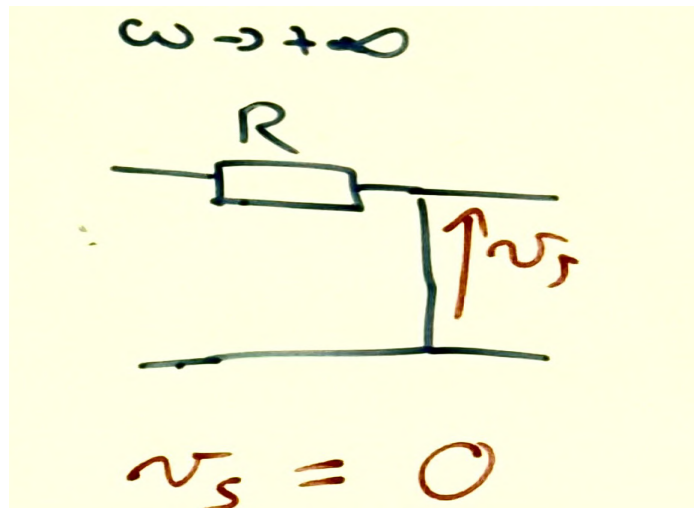


Figure M.13

Donc c'est un filtre passe-bas

× Fonction de transfert : $\underline{H} = \left(\frac{v_s}{v_e} \right)_{i_s=0}$

Comme $i_s = 0$, R et C sont en série, le pont diviseur de tension nous donne

$$\underline{i} = \frac{\underline{Z}_C}{\underline{Z}_C + \underline{Z}_R} v_e$$

Soit :

$$\underline{H} = \frac{v_s}{v_e} = \frac{\underline{Z}_C}{\underline{Z}_C + \underline{Z}_R} = \frac{\frac{1}{jC\omega}}{\frac{1}{jC\omega} + R}$$

Ainsi,

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 + jRC\omega}$$

× Forme canonique :

$$\underline{H}_{pb,1}(j\omega) = \frac{A_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

Ici : $A_0 = 1$ et $\omega_0 = \frac{1}{RC}$

× Gain : $G = |\underline{H}| = \frac{A_0}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$

× Phase : $\varphi = \arg(\underline{H}) = 0 - \arg\left(j\frac{\omega}{\omega_0}\right)$

$$\varphi = -\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$$

× Si $\omega \ll \omega_0$, alors : $\underline{H}(j\omega) \simeq A_0$, $G \simeq A_0$ et $\varphi \simeq 0$

× Si $\omega \gg \omega_0$, alors : $\underline{H}(j\omega) \simeq \frac{A_0}{j\frac{\omega}{\omega_0}} = -jA_0\frac{\omega_0}{\omega}$, $G \simeq A_0\frac{\omega_0}{\omega}$ et $G \rightarrow 0$ $\varphi \simeq -\frac{\pi}{2}$

On obtient alors : à rattraper

× Pour $\omega = \omega_0$

× Diagramme de Bode

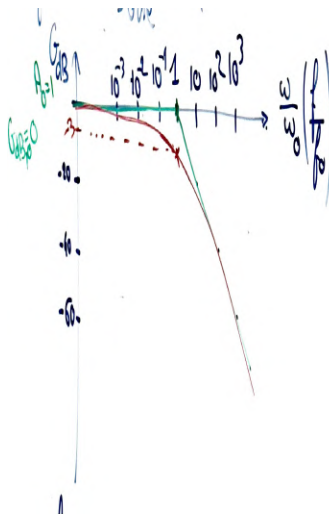


Figure M.14

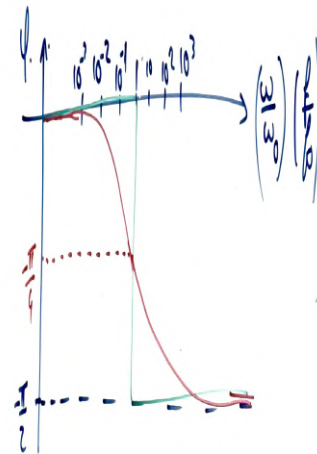


Figure M.14

× Gain max :

$$G_{max} = A_0$$

$$G_{dB,max} = 20 \log(A_0)$$

× Pulsation de coupure à -3dB : $\omega_c = \omega_0$

× Bande passante à -3dB : $[0, \omega_0]$

× Largeur de la bande passante à -3dB : $\Delta\omega_{-3dB} = \omega_0$

× Retour à l'équation différentielle :

$$\frac{v_s}{v_e} = \underline{H} = \frac{A_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

$$(1 + j\frac{\omega}{\omega_0})v_s = A_0 v_e$$

En passant à la partie réelle :

$$v_s(t) + \frac{1}{\omega_0} \frac{dv_s}{dt} = A_0 v_e$$

Ici on a : $A_0 = 1, \omega_0 = \frac{1}{RC} \Rightarrow RC \frac{dv_s}{dt} + v_s = v_e \Rightarrow \frac{dv_s}{dt} + \frac{1}{RC} v_s = \frac{1}{RC} v_e$

× Comportement asymptotique en Haute Fréquence :

$$v_s = H v_e \Rightarrow v_s = \frac{A_0}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}} v_e$$

En haute fréquence on a alors : $v_s \simeq \frac{A_0}{j \frac{\omega}{\omega_0}} v_e$

Soit : $j \omega v_s = A_0 \omega_0 v_e = \frac{v_e}{RC}$.

En repassant à la partie réelle :

$$\frac{dv_s}{dt} = \frac{1}{RC} v_e \Rightarrow v_s(t) = \frac{1}{RC} \int v_e(t) dt$$

→ effet sur un signal

→ On coupe les hautes fréquences

→ On lisse le signal d'entrée

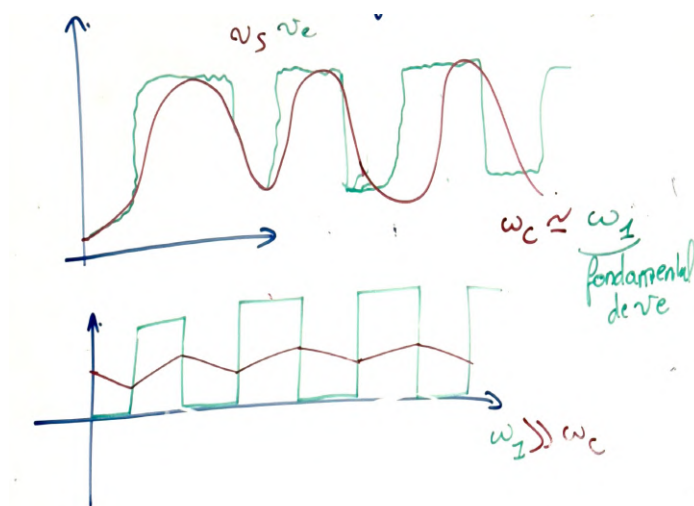


Figure M.15

III.2 - Filtre passe-haut (circuit RL série)

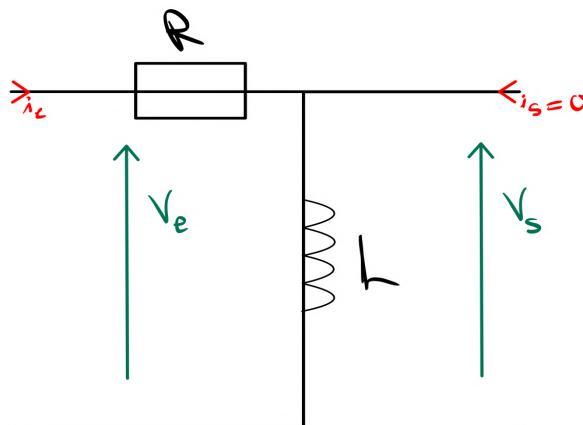


Figure M.16

× Comportements asymptotiques :

En basse fréquence ($\omega \rightarrow 0$) :

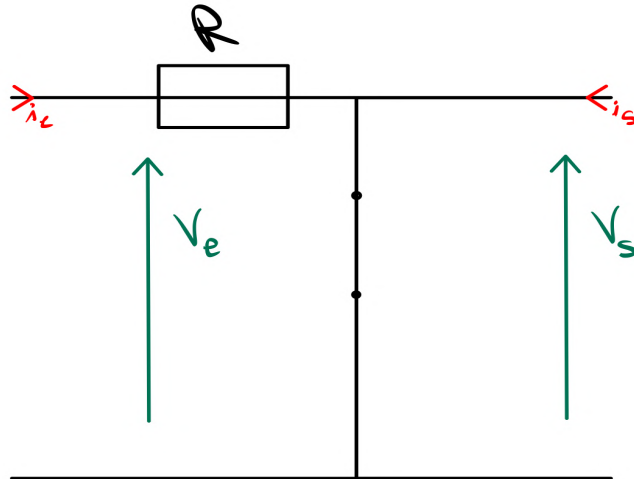


Figure M.17 - $v_s = 0$

En haute fréquence ($\omega \rightarrow +\infty$) :

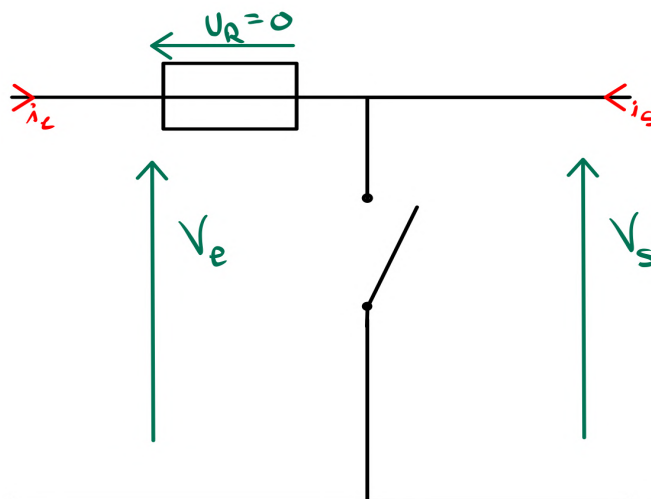


Figure M.18 - $v_s = v_e$

Donc c'est un filtre passe-haut

× Forme canonique :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{A_0 j \frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}}$$

On la note aussi :

$$\frac{A_0 j x}{1 + j x}$$

Avec, $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.

Ici : $A_0 = 1$ et $\omega_0 = \frac{1}{?}$ à chercher

× Diagramme de Bode :

En BF ($x \ll 1$) : $\underline{H}(j\omega) \simeq \frac{A_0 j x}{1}$.

En HF ($x \gg 1$) : $\underline{H}(j\omega) \simeq A_0$

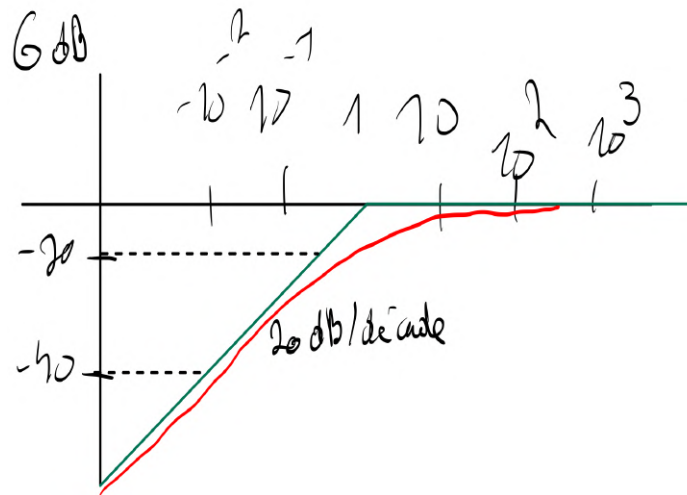


Figure M.19

× Pour $\begin{cases} \omega = \omega_0 \\ x = 1 \end{cases} \quad \underline{H}(j\omega) \simeq \frac{A_0 j}{1 + j}$

$G(\omega_0) = |\underline{H}(\omega_0)| = \frac{A_0}{\sqrt{2}}$, on a alors : $\omega_0 = \omega_c$

$$\varphi(\omega_0) = \arg(\underline{H}(\omega_0)) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

× Comportement en basse fréquence :

$$\underline{H} \simeq A_0 j x = A_0 j \frac{\omega}{\omega_0} = \frac{v_s}{v_e}$$

$$\omega_0 v_s = A_0 j \omega v_e$$

On repasse aux signaux réels :

$$\omega_0 v_s = A_0 \frac{dv_e}{dt}$$

$$v_s = \frac{A_0}{\omega_0} \frac{dv_e}{dt}$$

→ comportement dérivateur

× Remarque :

Pour $\begin{cases} \omega = 0 \\ x = 0 \end{cases}$ on a : $\underline{H} = 0$, on supprime alors complètement la composante continue.

IV - Filtres d'ordre 2

La fonction de transfert est du type :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{N_0 + N_1 j\omega + N_2 (j\omega)^2}{D_0 + D_1 j\omega + D_2 (j\omega)^2}, \quad \text{avec } D_2 \neq 0$$

Comportement en basse fréquence

$$\omega \longrightarrow 0$$

$$\underline{H}(j\omega) \simeq \frac{N_0}{D_0}$$

Comportement en haute fréquence

$$\omega \longrightarrow +\infty$$

$$\underline{H}(j\omega) \simeq \frac{N_2}{D_0}$$

Filtre passe-bas

Pour obtenir un filtre passe-bas, on doit avoir $N_2 = 0$ mais avec $N_0 \neq 0$

Filtre passe-haut

Pour obtenir un filtre passe-haut, on doit avoir $N_0 = 0$ mais avec $N_2 \neq 0$

Filtre passe-bande

Pour obtenir un filtre passe-bande, on doit avoir $N_0 = N_2 = 0$

Filtre coupe-bande

Pour obtenir un filtre passe-bande, on doit avoir $N_0 \neq 0$, $N_2 \neq 0$ et $N_1 = 0$

Pour réaliser un filtre d'ordre 2, on utilise un circuit électrique d'ordre 2, dont les caractéristiques sont :

- Pulsation propre : ω_0
- Facteur de qualité : Q
- Phénomène de résonance (éventuellement)

IV.1 - Passe-haut d'ordre 2

Fonction de transfert, phase et gain en basse fréquence

$$\underline{H}(j\omega) \simeq -\frac{A_0 \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{1}$$

$$\varphi \simeq \pm\pi$$

$$G_{\text{dB}} = +40\text{dB/décade}$$

Fonction de transfert, phase et gain en haute fréquence

$$\underline{H}(j\omega) \simeq A_0$$

$$\varphi \simeq 0$$

$$G_{\text{dB}} = 20 \log(A_0) = \text{cste}$$

IV.2 - Passe-bas d'ordre 2

Fonction de transfert, phase et gain en basse fréquence

$$\begin{aligned}\underline{H}(j\omega) &\simeq A_0 \\ \varphi &\simeq 0 \\ G_{\text{dB}} &= 20 \log(A_0) = \text{cste}\end{aligned}$$

Fonction de transfert, phase et gain en haute fréquence

$$\begin{aligned}\underline{H}(j\omega) &\simeq \frac{A_0}{-\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2} = -A_0 \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 \\ \varphi &\simeq -\pi \\ G_{\text{dB}} &= -40\text{dB/décade}\end{aligned}$$

IV.3 - Passe-bande d'ordre 2

Fonction de transfert, phase et gain en basse fréquence

$$\begin{aligned}\underline{H}(j\omega) &\simeq A_0 \frac{j}{Q} \frac{\omega}{\omega_0} \\ \varphi &\simeq \frac{\pi}{2} \\ G_{\text{dB}} &= 20\text{dB/décade}\end{aligned}$$

Fonction de transfert, phase et gain en haute fréquence

$$\begin{aligned}\underline{H}(j\omega) &\simeq \frac{A_0}{Q} \frac{A}{j \frac{\omega}{\omega_0}} \\ \varphi &\simeq -\frac{\pi}{2} \\ G_{\text{dB}} &= -20\text{dB/décade}\end{aligned}$$

Pour $\omega = \omega_0$

$$\begin{aligned}\underline{H}(j\omega) &\simeq A_0 \\ \varphi &\simeq 0 \\ G_{\text{dB}} &= 20 \log(A_0)\end{aligned}$$

V - Choix d'un filtre

Comment choisir un filtre à appliquer sur un signal selon un objectif pré-établi ?

V.1 - Établir un cahier des charge

Certaines caractéristiques du filtre à appliquer/déterminer

- × Bande(s) passante(s)
 - Ses limites.
 - Gain nominal dans la bande passante avec une tolérance éventuelle.
- × Bande(s) atténuée(s)
 - Ses limites.
 - Atténuation minimale/maximale du gain avec une tolérance éventuelle.
 - Pente du gain

V.2 - Gabarit de filtres de références

Traduction graphique du cahier des charges dans le diagramme de Bode en gain.

Exemple pour un filtre passe-bande :

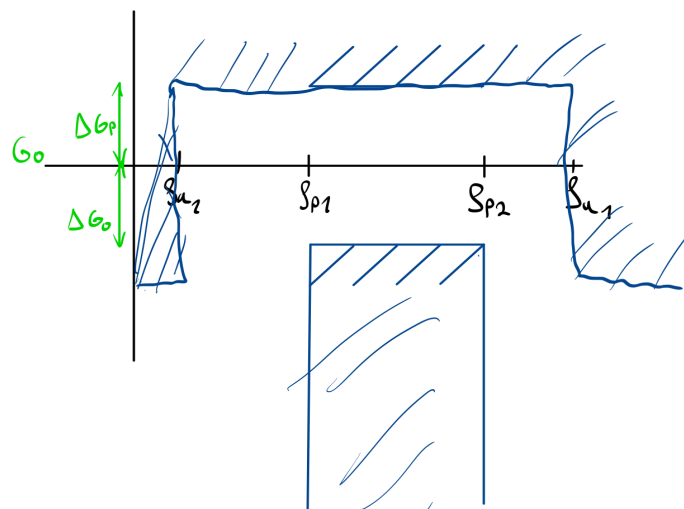


Figure M.20

Bande passante :

Pour une bande de $[f_{p1}, f_{p2}]$, on a un gain nominal : G_0 et une tolérance de $\pm \Delta G_0$

Bande atténuée :

Pour une bande de $[0, f_{a1}] \cup [f_{a2}, +\infty]$ on a un gain maximal dans la bande amortie de : G_a

Exercice

- × Signal issu d'un micro
- × Cahier des charges :
 - + $f > 40\text{kHz}$: atténuée d'au moins 10dB

+ Sons audibles ($20\text{Hz} \leq f \leq 20\text{kHz}$)

1. Tracer le gabarit
2. Choisir le type de filtre
3. Sélectionner le filtre parmi :

$$\text{a) } \underline{H}(j\omega) = \frac{A_0}{1 + \frac{f}{f_c}} \text{ avec } \begin{cases} A_0 = 1 \\ f_c = 20\text{kHz} \end{cases}$$

$$\text{b) } \underline{H}(j\omega) = \frac{A_0}{1 + j\sqrt{2}\frac{f}{f_c} - \left(\frac{f}{f_c}\right)^2} \text{ avec } \begin{cases} A_0 = 1 \\ f_c = 20\text{kHz} \end{cases} \quad (Q = \frac{1}{\sqrt{2}})$$

Les filtres a) et b) respectent-ils le gabarit ?

- + On suppose les diagrammes de Bodes des filtres sur le gabarit
- + On identifie des points critiques et on vérifie que les filtres respectent le gabarit au niveau de ceux-ci

VI - Filtrage d'un signal créneau

Un signal périodique de période T :

$$s(t) = \begin{cases} S_1 & \text{pour } 0 < t < \frac{T}{2} \\ S_2 & \text{pour } \frac{T}{2} < t < T \end{cases}$$

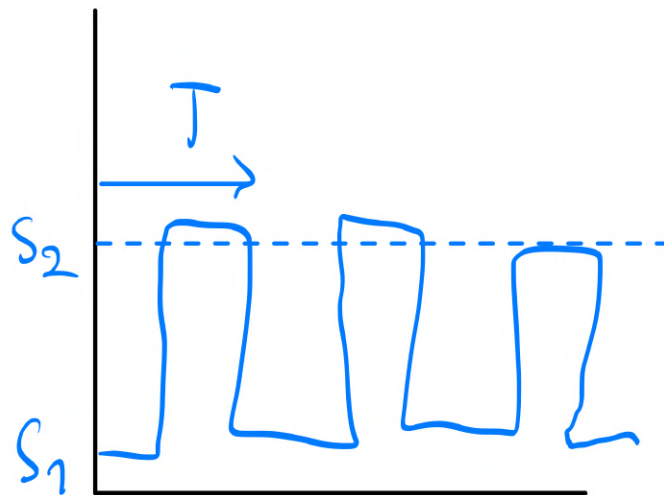


Figure M.21

Valeur moyenne du signal

$$\langle s \rangle = \frac{S_1 + S_2}{2}$$

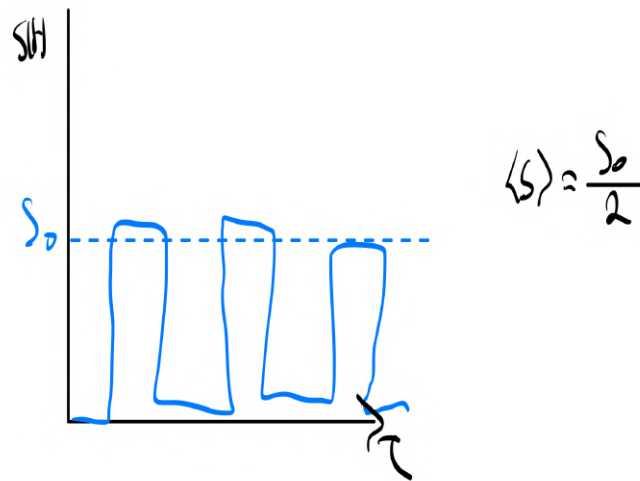


Figure M.22

Signal périodique

$$s(t) = S_0 + \sum_{n=0}^{+\infty} S_n \cos(n\omega t + \varphi_n)$$

On peut montrer :

$$S_0 = \langle s \rangle$$

$$S_n \begin{cases} = 0 & \text{si } n \text{ est pair} \\ \text{décroit en } \frac{1}{n} & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

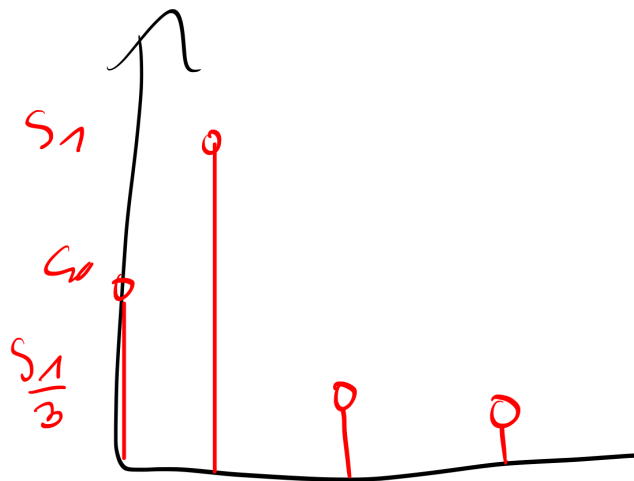


Figure M.23

Quel est l'effet d'un filtre sur le signal ?

→ On suppose le spectre du signal au diagramme de Bode en gain du filtre.

Cinquième partie

Propagation d'un signal

PROPAGATION D'UN SIGNAL - INTERFÉRENCES

II - Signaux Périodiques

II.5 - Spectre d'un signal

On a un signal $s(t)$ périodique (T, f, ω) .

Décomposition en série de Fourier

$$\begin{aligned} s(t) &= s_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t) \\ &= s_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} s_n \cos(n\omega t + \varphi_n) \end{aligned}$$

On a $s_n \in \mathbb{R}^+$ et $\varphi_n \in]-\pi, \pi]$

Spectre en amplitude

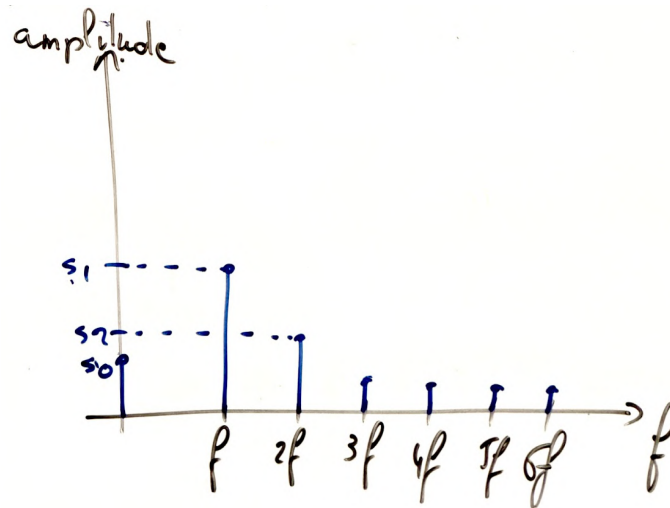


Figure N.1

Sinusoïde de fréquence f : fondamentale.

nf (pour $n > 1$) : harmonique de rang n .

× Spectre en phase

III - Propagation d'un signal

La variation d'un signal $s(t)$ en un point donné va induire une variation du signal en un autre point.

$$\implies s(M, t)$$

→ Propagation du signal $s(t) \equiv$ onde (déplacement d'un signal sans déploiement macroscopique de matière).

III.1 - Onde mécanique

× Vibration dans un ressort :

Onde scalaire longitudinale

× Vibration d'une corde

Onde scalaire transversale

III.2 - Onde acoustique

– Variation de pression (avec $\Delta p \ll P_0$)

→ Variation de la masse volumique

→ Mise en mouvement des particules du milieu

→ Modification de la pression

⇒ Onde scalaire longitudinale (dans les fluides)

– Vitesse de propagation

air : $c \simeq 340 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

eau : $c \simeq 1500 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

III.3 - Onde électrique

U et I ne sont pas des grandeurs qui varient instantanément :

- Propagation d'une onde électrique
- Onde scalaire
- Vitesse : $c \simeq 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
- On sort du domaine de l'ARQS

III.4 - Onde électromagnétique

Variation de $\vec{E}(M, t)$ et $\vec{B}(M, t)$

- Pas besoin d'un milieu de propagation
- Vitesse : $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ (dans le vide)
- Dans un milieu : $v = \frac{c}{n}$ (n : indice optique)
- Onde vectorielle transversale

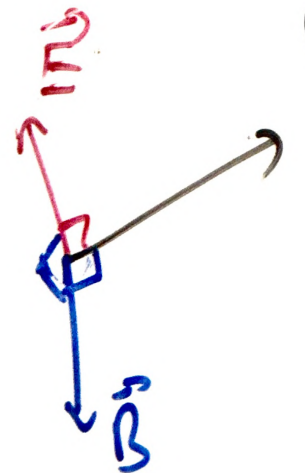


Figure N.2

IV - Onde progressive unidirectionnelle

IV.1 - Corde vibrante

Propagation d'un ébranlement le long d'une corde tendue

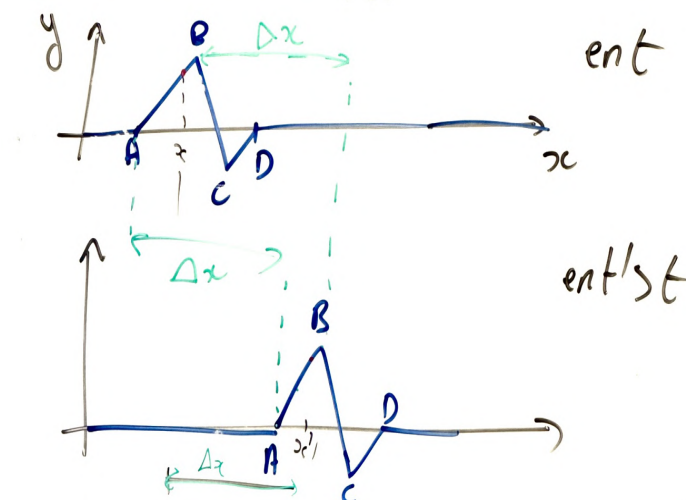


Figure N.3

- × La corde ne se déplace pas de façon globale : propagation de l'ébranlement :
 - Onde.

- × L'ébranlement $\begin{cases} \text{se déplace} \\ \text{se propage} \end{cases}$ sans se déformer.
→ Onde progressive.
- × Le long de la corde :
→ Onde progressive unidirectionnelle (selon les x croissants)
- × En $\Delta t = t' - t$, l'ébranlement s'est déplacé de Δx .
- × Célérité de l'onde : vitesse de propagation de l'ébranlement :

$$c = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Remarque :

On peut démontrer : $c = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$

F : tension de la corde

μ : masse linéique de la corde

Si entre t et t' , on se déplace de Δx on aura :

$$x' = x + \Delta x \quad \text{et} \quad s(x', t') = s(x, t)$$

Notons :

$$t' - \frac{x'}{c} = (t + \Delta t) - \left(\frac{x + \Delta x}{c} \right) = t + \Delta t - \frac{x}{c} - \underbrace{\frac{\Delta x}{c}}_{=\Delta t}$$

D'où

$$t' - \frac{x'}{c} = t - \frac{x}{c}$$

⇒ La quantité $t - \frac{x}{c}$ définit l'état vibratoire de l'onde :

$$s(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right)$$

Δt : temps de propagation depuis $x = 0$:

$$\Delta t = \frac{x}{c}$$

$$\begin{aligned} s(x, t) &= s(0, t - \Delta t) \\ &= s\left(0, t - \frac{x}{c}\right) \\ &= f\left(t - \frac{x}{c}\right) \end{aligned}$$

IV.2 - Onde progressive unidirectionnelle

Généralisation à la propagation d'autres signaux :

- × Direction de propagation unique
- × Propagation sans déformation
 - Milieu transparent (pas d'absorption/d'atténuation de l'onde)
 - Milieu non dispersif : célérité indépendante de la fréquence

× Onde se propageant dans le sens des x croissants :

$\forall x, t :$

$$s(x, t) = f\left(t - \frac{x}{c}\right) = g(x - ct)$$

s, f, g : fonctions quelconques caractérisant la forme de l'onde.

× Onde se propageant dans le sens des x décroissants :

$\forall x, t :$

$$s(x, t) = f\left(t + \frac{x}{c}\right) = g(x + ct)$$

× Évolution temporelle en x fixé :

$$\begin{aligned} \forall x, t \quad s(x, t) &= f\left(t - \frac{x}{c}\right) \\ \text{pour } x = 0 \quad s(0, t) &= s_0(t) = f(t) \\ \text{pour } x = x_1 > 0 \quad s(x_1, t) &= f\left(t - \frac{x_1}{c}\right) \\ &= f\left(t - \frac{\Delta x}{c}\right) \\ &= f(t - \Delta t) \end{aligned}$$

Ainsi,

$$s_{x_1}(t) = s_0(t - \Delta t) = f(t - \Delta t)$$

et $s_{x_1}(t + \Delta t) = s_0(t)$.

Pour $x_2 > x_1$:

$$\begin{aligned} s(x_2, t) &= f\left(t - \frac{x_2}{c}\right) \\ &= f\left(t - \frac{x_1}{c} - \left(\frac{x_2}{c} - \frac{x_1}{c}\right)\right) \\ s_{x_2}(t) &= s_0\left(t - \frac{x_2}{c}\right) = s_{x_1}\left(t - \frac{\Delta x_{21}}{c}\right) \end{aligned}$$

× Évolution spatiale en t fixé ("photo de la corde")

$$\begin{aligned} \forall x, t \quad s(x, t) &= g(x - ct) \\ \text{pour } t = 0, \quad s(x, 0) &= s_0(x) = g(x) \\ \text{pour } t = t_1, \quad s(x, t_1) &= g(x - ct_1) = g(x - \Delta x_1) \\ s(x, t_1) &= s_0(x - \Delta x_1) \\ \text{pour } t = t_2 > t_1, \quad s(x, t_2) &= s_0(x - \Delta x_2) = g(x - ct_2) = g(x - ct_1 - c(t_2 - t_1)) \\ s_{t_2}(x) &= s_{t_1}(x - \Delta x_{12}) \end{aligned}$$

Δx_{12} distance parcourue par l'onde en $\Delta t_{12} = t_2 - t_1$.

× Évolution temporelle VS évolution spatiale

Le comportement est inversé entre l'évolution temporelle et l'évolution spatiale.

Exemple :

On prend $c = 0,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

IV.3 - Onde progressive sinusoïdale

Onde progressive unidirectionnelle :

$$s(x, t) = f\left(t \pm \frac{x}{c}\right) = f(u)$$

Avec f une fonction sinusoïdale, $u = t \pm \frac{x}{c}$.

Le plus + correspond à un x sens décroissant et le - à un sens croissant.

$$f(u) = A \cos(\omega u + \varphi), \quad A \geq 0, \quad \varphi \in]-\pi, \pi]$$

Et donc, $s(x, t) = A \cos\left(\omega\left(t - \frac{x}{c}\right) + \varphi\right)$.

Vocabulaire.

Onde : $\begin{cases} - \text{sinusoïdale} \\ - \text{harmonique} \\ - \text{monochromatique} \end{cases}$

Vecteur d'onde.

$\vec{k} : \begin{cases} \text{norme : } k = \frac{\omega}{c} \\ \text{direction : celle de l'onde} \\ \text{sens : sens de propagation} \end{cases}$

$$\vec{k} = \pm k \vec{u}_x = \pm \frac{\omega}{x} \vec{u}_x$$

$$[k] = \frac{[\omega]}{[c]} = \frac{\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}}{\text{m} \cdot \text{s}^{-1}} = \text{rad} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$A \cos(\omega t + kx + \varphi)$$

Remarque.

Généralisation à une direction de propagation quelconque depuis une source s

$$\begin{aligned} s(M, t) &= A \cos(\omega t - k \cdot SM + \varphi) \\ &= A \cos\left(\omega t - \vec{k} \cdot \overrightarrow{SM} + \varphi\right) \end{aligned}$$

× Périodicités de l'onde :

— Phase : $\omega t = -kx - \varphi$: période de 2π

— Temporelle à x fixé : période T avec $\omega t = 2\pi$, donc $T = \frac{2\pi}{\omega}$ (en s)

— Fréquence : $f = \frac{1}{T}$ (en Hz) $f = \frac{\omega}{2\pi}$

— Spatiale à t fixé

— Longueur d'onde : $k\lambda = 2\pi$ $\lambda = \frac{2\pi}{k}$ (en m)

— Nombre d'onde $\sigma = \frac{1}{\lambda} = \frac{k}{2\pi}$ (en m^{-1} ou δ (dioptrie))

× Relation entre les périodicités :

$$\lambda = \frac{\pi}{k} \quad \text{et} \quad k = \frac{\omega}{c} \implies \lambda = \frac{2\pi c}{\omega}$$

$$\lambda = c \cdot T$$

× Déphasage :

$$\text{en } (x_1, t_1) \quad s(x_1, t_1) = A \cos(\omega t_1 - kx_1 + \varphi)$$

$$\text{en } (x_2, t_2) \quad s(x_2, t_2) = A \cos(\omega t_2 - kx_2 + \varphi)$$

La déphase de (x_2, t_2) par rapport à (x_1, t_1) :

$$\begin{aligned} \Delta\varphi_{2/1} &= (\omega t_2 - kx_2 + \varphi) - (\omega t_1 - kx_1 + \varphi) \\ &= \omega(t_2 - t_1) - k(x_2 - x_1) \end{aligned}$$

D'où :

$$\Delta\varphi = \omega\Delta t - k\Delta x$$

Exemple

En t fixé :

$$\varphi_{2/1} = -k\Delta x$$

En x fixé : $\varphi_{2/1} = \omega\Delta t$

on se déplace de Δx pendant Δt de façon à ce que la phase reste constante (même "état" ondulatoire)

$$\text{Phase constante} \implies \Delta\varphi = 0 \implies \omega\Delta t = k\Delta x \iff \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\omega}{k}$$

× Vitesse de phase : $v_f = \frac{\omega}{k}$ (en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)

(Généralement, on peut assimiler v_f)

× Relation temps-espace-phase :

$$\text{Quand la phase varie de } 2\pi : \begin{cases} t \text{ varie de } T \\ x \text{ varie de } \lambda \end{cases}$$

variation phase temps position

$$\frac{\Delta\varphi}{2\pi} = \frac{\Delta t}{T} = \frac{\Delta x}{\lambda}$$

IV.4 - Milieu dispersif

- × Milieu dans lequel la vitesse de phase n'est pas constante, mais dépend de $f(\omega\lambda)$, $v_f(\omega)$ (ou $h(\lambda)$)
 - On ne peut plus définir c
 - Ondes sinusoïdales : restent progressives
 - Ondes non sinusoïdales :
 - Décomposition en une superposition d'ondes harmoniques
 - Chacune de celles-ci se déplace à sa propre vitesse
 - L'onde se déforme
- × Vitesse de groupe : v_g : "déplacement moyen" d'un paquet d'onde
 - Relation de dispersion : $\omega = f(k)$
 - $v_g = \frac{d\omega}{dk}$
 - Un paquet d'onde se déplace en se déformant et en s'étalant $\Rightarrow$ l'onde finit par disparaître.

V - Phénomènes d'interférences

V.1 - Superposition de 2 signaux sinusoïdaux

- × La superposition de deux signaux sinusoïdaux synchrones en point donné.

$$\text{synchrone : même} \begin{cases} \text{pulsation} \\ \text{fréquence} \\ \text{période} \end{cases}$$

truc à rattraper

V.2 - Amplitude du signal résultant

$$A \cos \varphi = A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2 \quad (\text{N.1})$$

$$A \sin \varphi = -(A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2) \quad (\text{N.2})$$

$$\begin{aligned} (\text{N.1})^2 + (\text{N.2})^2 &\Rightarrow A^2(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = (A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2)^2 + (A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2)^2 \\ &\Rightarrow A^2 = A_1^2(\cos^2 \varphi_1 + \sin^2 \varphi_1) + A_2^2(\cos^2 \varphi_2 + \sin^2 \varphi_2) \\ &\quad + 2A_1A_2(\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 + \sin \varphi_1 \sin \varphi_2) \\ &\Rightarrow A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1) \end{aligned}$$

La formule de Fresnel nous donne donc :

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\Delta\varphi)$$

Remarque

- × Si $A_1 = A_2$, $A^2 = 2A_1^2(1 + \cos \Delta\varphi)$
- × $\frac{\text{N.1}}{\text{N.2}} \Rightarrow \tan \varphi = \dots$

V.3 - Interférences constructives et destructives

× Interférences constructives

A est maximum

$$\Longleftrightarrow \cos \Delta\varphi = 1$$

$$\Longleftrightarrow \Delta\varphi = 0[2\pi]$$

$$\Longleftrightarrow \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = 2p\pi, \quad p \in \mathbb{Z}$$

$$\Longleftrightarrow \text{signaux en phase}$$

On a alors

$$\begin{aligned} A_{max}^2 &= A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \\ &= (A_1 + A_2)^2 \\ \Rightarrow A_{max} &= A_1 + A_2 \end{aligned}$$

× Interférences destructives

A est minimum

$$\Longleftrightarrow \cos \Delta\varphi = -1$$

$$\Longleftrightarrow \Delta\varphi = \pi[2\pi]$$

$$\Longleftrightarrow \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = (2p + 1)\pi, \quad p \in \mathbb{Z}$$

$$\Longleftrightarrow \text{signaux en opposition de phase}$$

On a alors

$$\begin{aligned} A_{min}^2 &= A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2 \\ &= (A_1 - A_2)^2 \\ \Rightarrow A_{min} &= |A_1 - A_2| \end{aligned}$$

× Contraste

$$\mathcal{C} = \frac{A_{max} - A_{min}}{A_{max} + A_{min}}$$

$$[\mathcal{C}] = 1 \text{ et } 0 \leq \mathcal{C} \leq 1$$

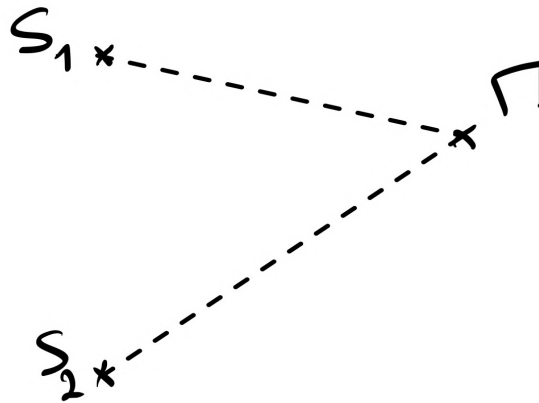
× Cas $A_1 = A_2$:

$$A_{max} = 2A_1$$

$$A_{min} = 0$$

$$\mathcal{C} = \frac{A_{max}}{A_{max}} = 1$$

V.4 - Figures d'interférence

a) a) Différence de chemin**Figure N.4**

au niveau des sources :

$$s_1(t) = S_1 \cos(\omega t + \Phi_1)$$

$$s_2(t) = S_2 \cos(\omega t + \Phi_2)$$

au niveau du point M :

$$\begin{aligned} s(M, t) &= s_1(M, t) + s_2(M, t) \\ &= s_1(t - \Delta t_1) + s_2(t - \Delta t_2) \end{aligned}$$

où Δt_i : temps de propagation entre S_i et M .

Avec :

$$\Delta t_1 = \frac{r_1}{c} \quad \Delta t_2 = \frac{r_2}{c}$$

Déphasage :

$$\begin{aligned} \Delta\varphi &= \varphi_2 - \varphi_1 \\ &= (-\omega\Delta t_2 + \Phi_2) - (-\omega\Delta t_1 + \Phi_1) \\ &= -\omega(\Delta t_2 - \Delta t_1) + (\Phi_2 - \Phi_1) \\ &= -\frac{\omega}{c}(r_2 - r_1) + \Delta\Phi \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\Delta\varphi = k\delta + \Delta\Phi$$

avec $\delta = r_1 - r_2 = S_1M - S_2M$: différence de $\begin{cases} \text{chemin} \\ \text{marche} \end{cases}$

b) b) Conditions d'interférences

× Pour simplifier, on prend : $\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = 0$

× **Interférences constructives**

Signaux en phase :

$$\begin{aligned}\Delta\varphi &= 0[2\pi] \\ &= 2p\pi \quad p \in \mathbb{Z} \\ k\delta &= 2p\pi \\ \delta &= \frac{2p\pi}{k}\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\boxed{\delta = p\lambda} \quad p \in \mathbb{Z}$$

× **Interférences destructives**

Signaux en opposition de phase :

$$\begin{aligned}\Delta\varphi &= \pi[2\pi] \\ \Delta\varphi &= (2p+1)\pi \quad p \in \mathbb{Z} \\ k\delta &= (2p+1)\pi \\ \delta &= \frac{(2p+1)\pi}{k}\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\boxed{\delta = \left(p + \frac{1}{2}\right)\lambda} \quad p \in \mathbb{Z}$$

× Configuration classique

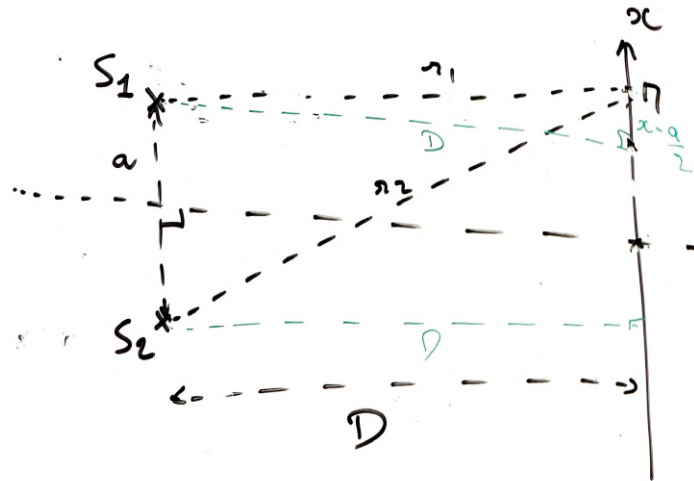


Figure N.5

On a $\delta = r_1 - r_2$ et :

$$\begin{aligned}r_1 &= S_1M = \sqrt{D^2 + \left(x - \frac{a}{2}\right)^2} \\ r_2 &= S_2M = \sqrt{D^2 + \left(x + \frac{a}{2}\right)^2}\end{aligned}$$

On suppose $D \gg a$ et $D \gg x$. Ainsi,

$$\begin{aligned} r_1^2 - r_2^2 &= \left(D^2 + \left(x - \frac{a}{2} \right)^2 \right) - \left(D^2 + \left(x + \frac{a}{2} \right)^2 \right) \\ &= \left(x - \frac{a}{2} \right)^2 - \left(x + \frac{a}{2} \right)^2 \\ &= (-a)(2x) \end{aligned}$$

Ainsi,

$$r_1^2 - r_2^2 = -2ax$$

De plus,

$$r_1^2 + r_2^2 = (r_1 - r_2)(r_1 + r_2)$$

$$\text{donc } r_1 - r_2 = \frac{r_1^2 - r_2^2}{r_1 + r_2}.$$

$$\text{Or, } r_1 + r_2 \simeq D + D = 2D.$$

Au final,

$$\delta = -\frac{ax}{D}$$

Donc, pour une interférence constructive :

$$\delta = p\lambda = -\frac{ax}{D}$$

$$x = p \frac{\lambda D}{a}, \quad p \in \mathbb{Z}$$

et une interférence destructive :

$$\delta = p \left(\lambda + \frac{1}{2} \right) = -\frac{ax}{D}$$

$$x = p \frac{D}{a} \left(\lambda + \frac{1}{2} \right), \quad p \in \mathbb{Z}$$

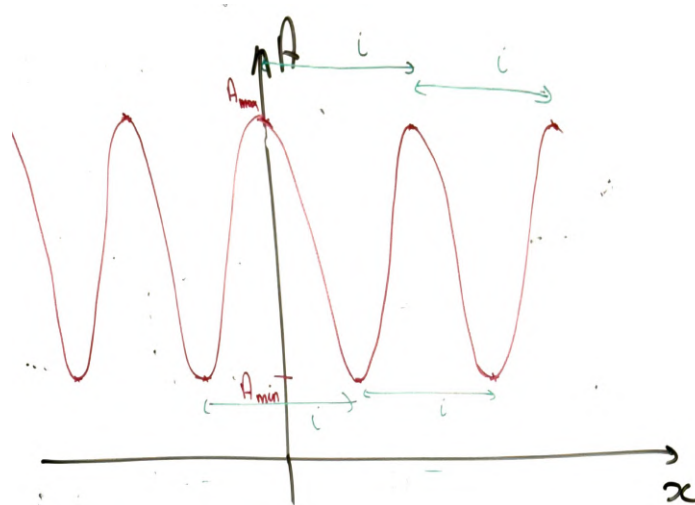


Figure N.6

Interfrange :

$$i = \frac{\lambda D}{a}$$

V.5 - Interférences lumineuses

× Lumière visible, onde électromagnétique avec :

$$400 \text{ nm} \leq \lambda \leq 800 \text{ nm}$$

$$f = \frac{c}{\lambda} \simeq \frac{3 \cdot 10^8}{6 \cdot 10^{-7}} \simeq 0.5 \cdot 10^{15}$$

$$f \simeq 5 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

× Intensité lumineuse :

+ grandeur mesurée par les capteurs optiques

+ Proportionnel à la moyenne temporelle du carré de l'amplitude

$$I \propto \langle A^2 \rangle$$

× Formule de Fresnel :

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi$$

$$\langle A^2 \rangle = \langle A_1^2 \rangle + \langle A_2^2 \rangle + 2\langle A_1A_2 \cos \Delta\varphi \rangle$$

$\propto$

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2}\langle \cos \Delta\varphi \rangle$$

× Source lumineuse : émet de la lumière sous forme de trains d'onde de durée τ_c :

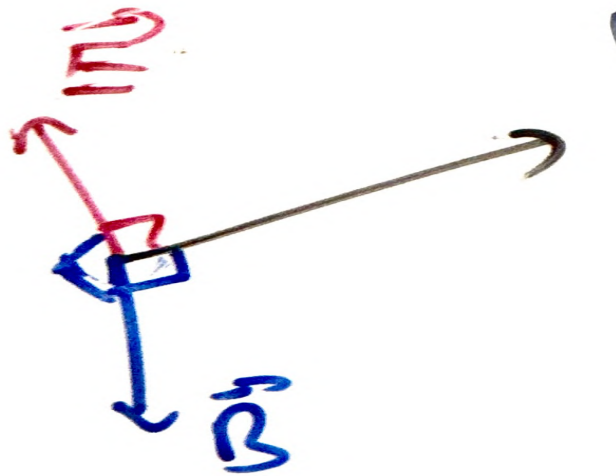


Figure N.7

+ Ordres de grandeur :

$$\text{Laser : } \tau_c \simeq 10^{-9} \text{ s}$$

$$\text{Lampe spectrale : } \tau_c \simeq 10^{-11} \text{ s}$$

$$\text{Lumière blanche : } \tau_c \simeq 10^{-14} \text{ s}$$

+ 2 sources lumineuses différentes :

→ 2 trains d'onde différents Φ_1, Φ_2

$$\langle \cos \Delta\varphi \rangle = \langle \cos(k\delta + \Delta\Phi) \rangle$$

Sur plusieurs trains d'onde, Φ_1 et Φ_2 sont aléatoires :

$$\Rightarrow \langle \cos \Delta \Phi \rangle = 0$$

Pour deux sources lumineuses distinctes :

$$\langle \cos \Delta \varphi \rangle = 0$$

$$I = I_1 + I_2$$

$\Rightarrow$ il n'y a pas d'interférences lumineuses

× Interférences lumineuses :

on utilise deux sources secondaires issues de la même source primaire.

→ utilisation de la diffraction pour "créer" les sources secondaires

× **Expérience des trous d'Young**

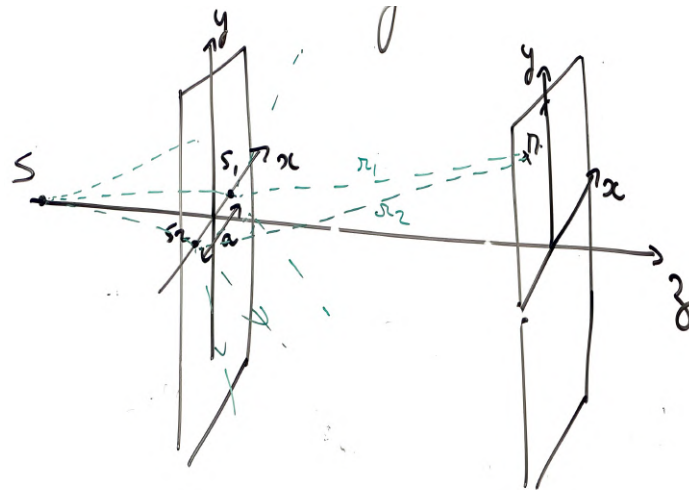


Figure N.8

$$\varphi_2(M) = kr_2 + \Phi_2$$

$$\varphi_1(M) = kr_1 + \Phi_1$$

On prend $\Phi_2 = \Phi_1$ (même train d'onde, S_1 et S_2 équidistant de S)

$$A_1 = A_2$$

On a alors :

$$I(M) = 2I_0(1 + \cos \Delta \varphi)$$

avec :

$$I_{min} = 0 \quad I_{max} = 4I_0 \quad \mathcal{E} = 1$$

× Cas général :

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = -kr_2 + kr_1, \quad \text{avec } k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{\lambda_0}n$$

$$\Delta\varphi = -\frac{2\pi}{\lambda_0} \underbrace{(n_1 S_1 M - n_2 S_2 M)}_{\delta: \text{différence de chemin optique}}$$

× Cas usuel $n_1 = n_2 = 1$

×

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi\Delta}{\lambda}, \quad \text{avec } \delta = r_1 - r_2$$

$$r_1 = S_1 M = ||S_1 \vec{M}||$$

$$= \sqrt{D^2 + y^2 + \left(x - \frac{a}{2}\right)^2}$$

$$r_2 = \sqrt{D^2 + y^2 + \left(x + \frac{a}{2}\right)^2}$$

On a toujours :

$$r_1 - r_2 = \frac{(r_1^2 - r_2^2)}{r_1 + r_2}$$

$$r_1^2 - r_2^2 = -2ax$$

Si on suppose : $D \gg a \quad D \gg x \quad D \gg y$

$$r_1 + r_2 \simeq 2D$$

$$\text{soit, } \delta \simeq -\frac{2ax}{2D}$$

Ainsi,

$$\delta = -\frac{ax}{D}$$

et donc :

$$I(M) = 2I_0(1 + \cos(k\delta))$$

$$I(M) = 2I_0 \left[1 + \cos\left(\frac{2\pi ax}{\lambda D}\right) \right]$$

→ indépendant de y .

× **Interfrange**

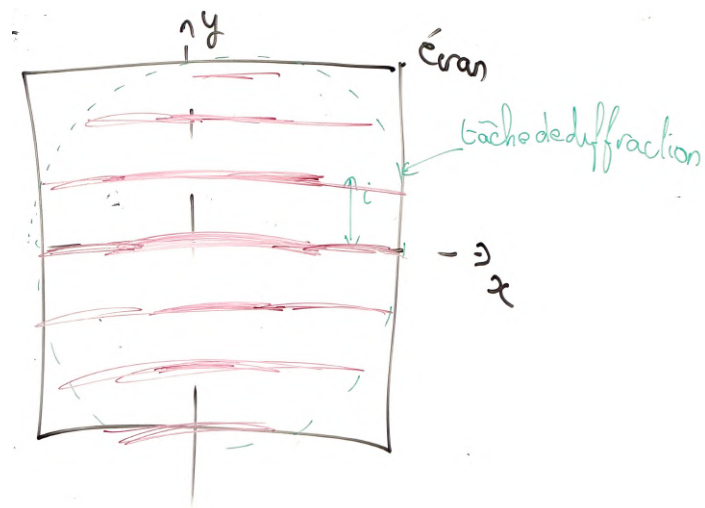


Figure N.9

$$\frac{2\pi ai}{\lambda D} = 2\pi$$

$$i = \frac{\lambda D}{a}$$

Sixième partie

Induction électromagnétique

PHÉNOMÉNOLOGIE DU CHAMP MAGNÉTIQUE

I - Description du champ magnétique

I.5 - Symétries et invariances

Invariance :

Figure O.1

$\Pi_{\text{symétrie},i}, \Pi_{\text{antisymétrie},B}$: tout plan contenant $(Oz) \Rightarrow \vec{B} // \vec{e}_\theta$.

$\Pi_{\text{antisymétrie},i}, \Pi_{\text{symétrie},B}$: tout plan $\perp (Oz) \Rightarrow \vec{B} \in \Pi_{\text{sym},B} \Rightarrow B_z = 0$ Spire :

Figure O.2

$\Pi_{\text{sym},i}/\Pi_{\text{asym},B}$: plan (Oxy) (plan de la spire $B \perp$ plan). $\Pi_{\text{sym},i}/\Pi_{\text{asym},B}$: tout plan contenant (Oz) ($\perp$ spire)

Relation entre puissance et flux

$$\begin{aligned}\Phi &= \vec{B} \cdot S \cdot \vec{n} \\ &= B_z \vec{e}_z \cdot xL \vec{e}_z \\ &= B_z xL\end{aligned}$$

Donc, $\frac{d\Phi}{dt} = LB_z \frac{dx}{dt} = LB_z v_x$.

$$\mathcal{P}(\vec{F}_L) = I \frac{d\Phi}{dt}$$

Puissance des forces de Laplace

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(\vec{F}_L) &= C_{(Oz)}(\vec{F}_L) \times \omega \\ &= IB_x ab \cos \varphi \frac{d\varphi}{dt} \\ &= IB_x ab \frac{d}{dt}(\sin \varphi)\end{aligned}$$

D'où

$$\boxed{\mathcal{P}(\vec{F}_L) = I \frac{d\Phi}{dt}}$$

$C_{(Oz)}$

Positions d'équilibre

À l'équilibre : $\vec{C}_F = \vec{0}$.

$\Rightarrow \vec{\mathcal{M}}$ et $\vec{B}$ sont colinéaires

$\Rightarrow \vec{n}$ et $\vec{B}$ sont colinéaires



Figure O.3 – Équilibre stable

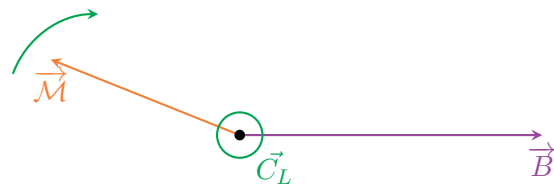
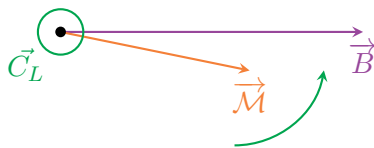


Figure O.4 – Équilibre instable

Exemple : Boussole, limaille de fer.

II - Action d'un champ magnétique

II.1 - Force de Laplace

Cas d'un champ uniforme

II.2 - Rails de Laplace

Force de Laplace sur la barre

Puissance de la force de Laplace

Relation entre puissance et flux

II.3 - Spire rectangulaire en rotation

Couple de la force de Laplace

Élément de circuit.

Côtés perpendiculaires à $(\Delta M_4 M_1)$ ou $(\Delta M_2 M_3)$.

Côtés parallèles à $(\Delta M_4 M_1)$ ou $(\Delta M_2 M_3)$.

Couple résultant.

Flux magnétique à travers la spire

Puissance des forces de Laplace

II.4 - Action de Laplace sur un dipôle magnétique quelconque

Cas de la spire rectangulaire

Généralisation à un dipôle magnétique quelconque

Recherche des positions d'équilibre.

LOIS DE L'INDUCTION

I - Induction électromagnétique

I.1 - Observations

Lorsqu'on déplace l'aimant par rapport à la bobine, un courant apparaît dans celle-ci, dont le signe dépend du sens du déplacement.

Figure P.1

Lorsqu'on fait varier le courant i_1 dans la première bobine, un courant apparaît dans la seconde bobine dont le signe dépend de la variation de i_1 .

Figure P.2

Conclusion : les variations du flux du champ magnétique à travers un circuit fermé induisent un courant (on parle alors de courant induit).

I.2 - Étude qualitative – Loi de Lenz

Nous allons commencer en nous intéressant au sens du courant induit. Il est donné par

Loi de Lenz

Lorsque des phénomènes d'induction apparaissent, ils tendent à s'opposer par leurs effets aux causes qui les ont produits.

Application : Aimant et spire

□ l'aimant se rapproche

$$B \nearrow, |\Phi| \nearrow$$

→ On génère un champ induit qui s'oppose à cette augmentation du flux

□ l'aimant s'éloigne

$$B \searrow, |\Phi| \searrow$$

→ On génère un champ induit (donc i induit) qui s'oppose à cette diminution du flux

I.3 - Étude quantitative – Loi de Faraday

Soit un circuit fermé ($\mathcal{C}$), orienté, délimitant une surface (S) et plongé dans un champ magnétique $\vec{B}$.

Loi de Faraday

Si le flux Φ de $\vec{B}$ à travers (S) varie au cours du temps, il apparaît dans le circuit une force électromotrice induite e telle que

$$e = - \frac{d\Phi}{dt}$$

e étant une force électromotrice, on modélise le circuit dans lequel a lieu le phénomène d'induction comme un générateur, on adoptera donc la convention générateur pour celui-ci (fem e et courant i orientés dans le même sens).

Figure P.3

On peut alors établir le schéma électrique équivalent, en prenant en compte la résistance interne r du circuit.

Application : Aimant et spire

□ l'aimant se rapproche

$$B \nearrow, \begin{cases} |\Phi| \nearrow \\ \Phi > 0 \end{cases} \Rightarrow \Phi \nearrow \Rightarrow \frac{d\Phi}{dt} > 0 \Rightarrow e < 0 \Rightarrow i < 0$$

$$\leftarrow \vec{B}_{\text{ind}}$$

□ l'aimant s'éloigne

$$B \nearrow, \begin{cases} |\Phi| \searrow \\ \Phi > 0 \end{cases} \Rightarrow \Phi \searrow \Rightarrow \frac{d\Phi}{dt} < 0 \Rightarrow e > 0 \Rightarrow i > 0$$

$$\rightarrow \vec{B}_{\text{ind}}$$

Méthode

L'étude du phénomène d'induction dans un circuit s'effectue généralement en suivant une série d'étapes précises. Dans le cas classique d'une surface plane soumise à un champ uniforme, ces étapes sont détaillées ci-dessous :

1. on oriente le circuit (sens arbitraire ou d'après la loi de Lenz) ;
2. on en déduit le vecteur surface $\vec{S} = S\vec{n}$;
3. on calcule le flux $\Phi = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \vec{B} \cdot \vec{S}$ (si $\vec{B}$ est uniforme sur (S)) ;
4. on applique la loi de Faraday pour déterminer la fem $e = \frac{d\Phi}{dt}$;
5. le signe de e donne le sens du courant (on peut vérifier que la loi de Lenz est bien respectée) ;
6. on dessine le schéma électrique équivalent.

I.4 - Causes de la variation du flux – Types d'induction

Les exemples précédents ont mis en évidence deux causes distinctes permettant d'expliquer les variations du flux du champ magnétique, et par conséquent le phénomène d'induction :

Cause temporelle (ou induction de Neumann) : circuit fixe et rigide dans un champ $\vec{B}$ non stationnaire ;

Cause motionnelle (ou induction de Lorentz) : circuit en mouvement/qui se déforme dans un champ $\vec{B}$ stationnaire.

II - Circuit fixe dans un champ magnétique variable

II.1 - Auto-induction

Lorsqu'un circuit contenant une ou plusieurs spires est parcouru par un courant I , ce courant est la source d'un champ magnétique : le circuit génère un champ magnétique propre $\vec{B}_{\text{propre}}$.

Flux propre

On peut alors définir le flux propre : le flux du champ magnétique à travers le circuit qui le génère.

Remarque.

S'il existe en plus un champ extérieur $\vec{B}_{\text{ext}}$, on aura alors

$$\Phi = \Phi_{\text{propre}} + \Phi_{\text{ext}}$$

On a vu que le champ magnétique généré par un courant est proportionnel à celui-ci, et que le flux est lui-même proportionnel à B . Le flux propre est donc proportionnel au courant qui le génère.

Définition : coefficient d'auto-induction

$$\Phi_{\text{propre}} = Li$$

Remarques.

- unité de L : henry (H) ;
- aussi appelé inductance propre ;
- le champ propre et le vecteur normal à la spire étant tous deux orientés selon le sens du courant, L est forcément positif : $L \geq 0$.

Modèle du solénoïde « infini »

On s'intéresse à un solénoïde de longueur ℓ , constitué de N spires et parcouru par un courant i . On définit le nombre de spires par unité de longueur : $n = \frac{N}{\ell}$.

S'il y a suffisamment de spires et/ou si on est suffisamment loin des bords du solénoïde, le champ propre peut être considéré comme constant à l'intérieur du solénoïde (c'est le modèle du solénoïde « infini ») et on aura

$$\vec{B}_{\text{propre,int}} = \mu_0 \frac{N}{\ell} i(t) \vec{e}_z = \mu_0 n i(t) \vec{e}_z$$

Auto-inductance :

Flux à travers une spire : $\Phi_1 = \vec{B} \cdot \vec{n} \cdot S = \left(\mu_0 \frac{N}{\ell} \cdot i \cdot \vec{e}_z \right) \cdot (S \vec{e}_z) = \mu_0 \frac{N}{\ell} Si$

Flux à travers le solénoïde : $\Phi = \sum_{\text{spires}} \Phi_{i,\text{spires}} = N\Phi_1 = \mu_0 \frac{N^2}{\ell} Si$, d'où

$$L = \frac{\mu_0 N^2}{\ell} \pi R^2$$

Exemple/Ordre de grandeur.

$S = 20 \text{ cm}^2$, $N = 200$, $\ell = 20 \text{ cm}$, et $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$.

$$L = 50 \text{ mH}$$

Auto-induction

Si le courant i dépend du temps, le flux propre Φ_{propre} varie également en fonction du temps. Il y a donc apparition d'une fem d'auto-induction

$$e = -\frac{d\Phi_{\text{propre}}}{dt} = -\frac{d(Li)}{dt} \quad \text{et donc} \quad e = -L \frac{di}{dt}$$

Schéma électrique équivalent

On peut alors remplacer la spire (ou la bobine) par son dipôle équivalent dans un schéma électrique :

II.2 - Induction mutuelle

Lorsque deux bobines ou spires sont proches, les champs générés par chacune d'entre elles vont interagir avec la seconde pour former un phénomène d'induction mutuelle.

Couplage entre deux bobines (ou spires)

Le circuit $\mathcal{C}_1$, parcouru par un courant i_1 génère un champ $\vec{B}_1$, le circuit $\mathcal{C}_2$, parcouru par un courant i_2 génère un champ $\vec{B}_2$.

Flux total à travers $\mathcal{C}_1$

$$\Phi_1 = \Phi_{\mathcal{C}_1}(\vec{B}_1) + \Phi_{\mathcal{C}_1}(\vec{B}_2) = \Phi_{1 \rightarrow 1} + \Phi_{2 \rightarrow 1} = L_1 i_1 + M_{21} i_2$$

Flux total à travers $\mathcal{C}_2$

$$\Phi_2 = \Phi_{\mathcal{C}_1}(\vec{B}_2) + \Phi_{\mathcal{C}_2}(\vec{B}_1) = L_2 i_2 + M_{12} i_1$$

Définition : coefficient d'induction mutuelle

On admet $M_{12} = M_{21} = M$

$$\Phi_{1 \rightarrow 2} = M i_1 \quad \Phi_{2 \rightarrow 1} = M i_2$$

Remarques :

- M : coefficient d'induction mutuelle (ou inductance mutuelle)
- unité : henry (H) ;
- grandeur algébrique ;
- M dépend de la géométrie des circuits, de leurs positions et orientations relatives.

Schémas équivalents

Application : Exemple d'application

Bilan de puissance

On peut faire un bilan de puissance dans le cas de deux bobines couplées : les deux bobines sont caractérisées respectivement par une auto-inductance L_1 (L_2), parcourues par un courant i_1 (i_2) et soumises à une tension u_1 (u_2), donc en convention récepteur.

La puissance magnétique totale pour les deux bobines est alors :

Puissance magnétique

$$P_{\text{mag}} = P_{\text{mag},1} + P_{\text{mag},2} = u_1 i_1 + u_2 i_2$$

Les applications de ce couplage entre les deux circuits sont nombreuses : transformateurs, puces RFID, recharge par induction, ...

II.3 - Transformateur de tension

a) Principe

Un transformateur de tension est un dispositif électrique qui permet de modifier la tension d'un courant alternatif tout en conservant sa fréquence. Il fonctionne sur le principe de l'induction électromagnétique et est composé de deux enroulements de fil autour d'un noyau magnétique : un primaire (fournit l'énergie) et un secondaire (reçoit l'énergie transformée). Selon le rapport entre les enroulements, il peut augmenter (transformateur élévateur) ou réduire (transformateur abaisseur) la tension.

Le noyau ferromagnétique d'un transformateur joue un rôle crucial dans le fonctionnement de l'appareil. Il sert à canaliser et amplifier le champ magnétique généré par le courant alternatif circulant dans l'enroulement primaire. Voici pourquoi il est essentiel :

- Amélioration du couplage électromagnétique : le noyau guide les lignes de champ magnétique et permet un transfert efficace d'énergie entre le primaire et le secondaire.
- Réduction des pertes : en utilisant un matériau ferromagnétique (comme le fer ou les alliages spécifiques), il minimise les pertes dues à la dispersion du champ magnétique.
- Augmentation de l'induction : un noyau magnétique concentre le flux et permet d'augmenter l'efficacité du transformateur.

Sans ce noyau, le transfert d'énergie serait beaucoup moins efficace, et un grand pourcentage du champ magnétique se dissiperait dans l'air. Le choix du matériau et de la structure du noyau (feuilleté pour réduire les courants de Foucault) influence les performances globales du transformateur.

Si le transformateur est idéal, toutes les lignes de champ restent dans le noyau, il y a influence totale entre les deux bobines et on a alors

$$L_1 = k_1 N_1^2; \quad L_2 = k_2 N_2^2 \quad \text{et} \quad M^2 = L_1 L_2$$

Représentation du transformateur

Loi du transformateur

Soit Φ le flux total à travers une seule spire :

$\Phi = \Phi(\vec{B}_1) + \Phi(\vec{B}_2)$, on a alors $\Phi_1 = N_1\Phi$ et $\Phi_2 = N_2\Phi$:

$$\begin{aligned}u_1 = -e_1 &= + \frac{d\Phi_1}{dt} = N_1 \frac{d\Phi}{dt} \\u_2 = -e_2 &= + \frac{d\Phi_2}{dt} = N_2 \frac{d\Phi}{dt} \\ \implies \boxed{\left| \frac{u_2}{u_1} \right|} &= \frac{N_2}{N_1} = m\end{aligned}$$

Définition : Rapport de transformation

$$m = \left| \frac{u_2}{u_1} \right| = \frac{N_2}{N_1}$$

CONVERSION DE PUISSANCE ÉLECTROMÉCANIQUE

I - Conversion de puissance mécanoélectrique

I.1 - Problème en translation : rails de Laplace

a) Position du problème

b) Modèles électrique et mécanique

Étude électrique

La loi de Faraday nous donne :

$$\begin{aligned} e &= -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{d\Phi_{\text{ext}}}{dt} - \frac{d\Phi_{\text{propre}}}{dt} \\ &= \frac{d\Phi_{\text{ext}}}{dt} - \underbrace{L \frac{di}{dt}}_{\substack{\text{auto-in} \\ \text{duction} \\ \text{(négligeable)}}} \end{aligned}$$

Or,

$$\begin{aligned} \Phi_{\text{ext}} &= \vec{B} \cdot \vec{S} \\ &= -B_z S \\ &= -B_z \ell x \end{aligned}$$

Ainsi,

$$e = -\frac{d\Phi_{\text{ext}}}{dt} = B_z \ell \dot{x}$$

Enfin, la loi des mailles nous donne :

$$e = Ri \implies i = \frac{B_z \ell \dot{x}}{R}$$

Étude mécanique

La barre est en translation le long de l'axe (Ox) (la réaction des rails $\vec{R}$ et le poids $\vec{P}$ se compensent)

On se place dans les conditions habituelles de mécanique du point.

La RFD nous donne :

$$\begin{aligned} m\vec{a} &= \sum \vec{F} \\ &= \underbrace{\vec{P} + \vec{R}}_{=\vec{0}} + \vec{F} + \vec{F}_{L,\text{ext}} \end{aligned}$$

De plus, $\vec{F}_{L,\text{ext}} = i \vec{L} \wedge \vec{B} = i(-\ell \vec{e}_y \wedge B_z \vec{e}_z) = -i\ell B_z \vec{e}_x$

En projetant selon (Ox) on a :

$$m\ddot{x} = F_x - i\ell B_z$$

On aurait pu avoir

$$m\ddot{x} = F_x - i\ell B_z - \lambda \dot{x} \pm \mu mg$$

avec $\lambda \dot{x}$ les frottements fluides linéaires et μmg les frottements solides

Couplage électromécanique

En injectant la valeur de i obtenue dans l'étude mécanique, on a :

$$m\ddot{x} + \ell B_z \left(\frac{\ell B_z}{R} \dot{x} \right) = F_x$$

On obtient l'équation différentielle linéaire d'ordre 2 suivante :

$$\ddot{x} + \frac{(\ell B_z)^2}{mR} \dot{x} = \frac{F_x}{m}$$

On peut se ramener à une équation différentielle d'ordre 1

$$\dot{v}_x + \frac{v_x}{\tau} = \frac{v_{x,\infty}}{\tau}$$

avec $\tau = \frac{mR}{(\ell B_z)^2}$ et $v_{x,\infty} = \frac{F_x R}{(\ell B_z)^2}$.

On s'intéresse maintenant au point de vue électrique : en dérivant la relation obtenue dans l'étude électrique on a :

$$\frac{di}{dt} = \frac{B_z \ell}{R} \ddot{x} = \frac{B_z \ell}{mR} (F_x - i\ell B_z), \quad \text{d'après la relation de l'étude mécanique}$$

On obtient donc l'équation différentielle d'ordre 1 suivante :

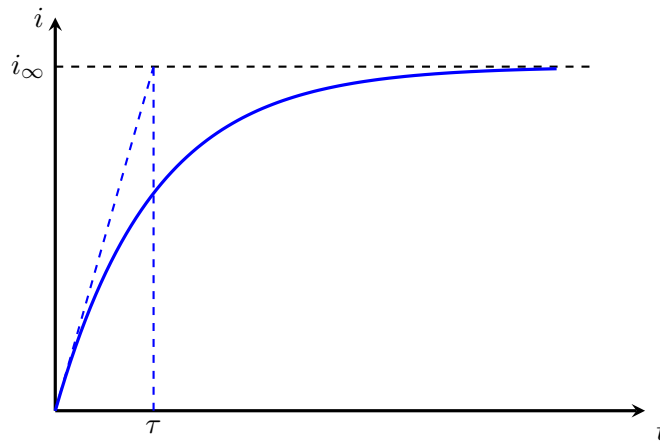
$$\frac{di}{dt} + \frac{(\ell B_z)^2}{mR} i = \frac{\ell B_z}{mR} F_x$$

ainsi en remplaçant les valeurs caractéristiques on se rapproche de l'équation sur la vitesse :

$$\frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = \frac{i_\infty}{\tau}$$

avec $\tau = \frac{mR}{(\ell B_z)^2}$ et $i_\infty = \frac{F_x}{\ell B_z}$.

La réponse temporelle est celle d'un premier ordre classique :



c) Bilan énergétique

On part de l'équation du mouvement :

$$m\ddot{x} = F_x - i\ell B_z$$

en multipliant par une vitesse $\dot{x}$ pour obtenir une puissance on a :

$$\begin{aligned} m\dot{x}\ddot{x} &= \underbrace{F_x\dot{x}}_{=\mathcal{P}(\vec{F})} + \underbrace{(-i\ell B_z\dot{x})}_{=\mathcal{P}(\vec{F}_L)} \\ \iff \underbrace{\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2\right)}_{=\frac{dE_c}{dt}} &= \underbrace{\mathcal{P}(\vec{F})}_{=\mathcal{P}_{\text{fournie}}} - \mathcal{P}(\vec{F}_L) \end{aligned}$$

Or, $\mathcal{P}_{\text{utile}} = \mathcal{P}_{\text{élec}} = Ri^2 = Ri \cdot i = Ri \cdot \frac{B_z\ell}{R}\dot{x} = -\mathcal{P}(\vec{F}_L)$.

En régime permanent : $\frac{dE_c}{dt} = 0 \implies \mathcal{P}(\vec{F}) + \mathcal{P}(\vec{F}_L) = 0$, d'où

$$\boxed{\mathcal{P}_{\text{fournie}} = \mathcal{P}_{\text{utile}}} \implies \eta = 100\%$$

I.2 - Problème en rotation : bobine rectangulaire

a) Position du problème

b) Modèles électrique et mécanique

Équation électrique

$$e = Ri, \quad e = -\frac{d\Phi}{dt} \quad \text{et} \quad \Phi = N\vec{B} \cdot \vec{S} = NBS \cos(\theta).$$

Ainsi,

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = +NBS\dot{\theta} \sin(\theta)$$

D'où :

$$\boxed{i = \frac{NBS}{R}\dot{\theta} \sin \theta}$$

Équation mécanique

La bobine est en rotation autour de l'axe (Oz) . On note J son moment d'inertie par rapport à celui-ci.

applique le théorème du moment cinétique :

$$J \frac{d\omega}{dt} = \Gamma_{Oz} + C_{L,Oz}$$

avec $C_{L,Oz} = (\vec{M} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{e}_z = (NiS\vec{n} \wedge B\vec{e}_x) \cdot \vec{e}_z = NiSB \sin \theta$.

On obtient une équation différentielle d'ordre 2 non linéaire :

$$J\ddot{\theta} = \Gamma_{Oz} - NiSB \sin \theta$$

Étude en régime stationnaire

$$\begin{cases} \Gamma_{Oz} = NiSB \sin \theta \\ I = \frac{e}{R} = \frac{NBS}{R} \omega \sin \theta \end{cases} \implies \Gamma_{Oz} = \frac{(NBS)^2}{R} \omega \sin^2(\theta)$$

On a aussi,

$$\Gamma_{Oz} = I \cdot \frac{RI}{\omega} = \frac{RI^2}{\omega}$$

c) Bilan énergétique

On part de :

$$\mathcal{P}_{re\acute{c}ue} = \Gamma_{Oz} \cdot \omega$$

En régime stationnaire,

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(\Gamma_{Oz}) + \mathcal{P}(\vec{F}_L) &= 0 \\ \Gamma_{Oz} \cdot \omega + C_{L,Oz} &= 0 \\ \Gamma_{Oz}\omega = -C_{L,Oz}\omega &= \frac{(BS)^2}{R} \omega^2 \sin^2(\theta) \\ \mathcal{P}_{utile} = \mathcal{P}_{elec} = Ri^2 &= \frac{(BS)^2}{R} \omega^2 \sin^2(\theta) \end{aligned}$$

Ce modèle nous permet d'obtenir un rendement $\eta = 100\%$.

II - Conversion de puissance électro-mécanique – Moteur à courant continu

II.1 - Configuration en rails de Laplace

Équation mécanique

On applique la RFD, en projetant sur l'axe (Ox) :

On obtient :

$$m\ddot{x} = F_{L,x}$$

Or, $\vec{F}_L = i\vec{L} \wedge \vec{B} = i\ell\vec{e}_y \wedge B_z\vec{e}_z = i\ell B_z\vec{e}_x$.

D'où

$$m\ddot{x} = i\ell B_z$$

Équation électrique

On assimile le problème au schéma suivant :

Figure Q.1

La loi des mailles nous donne :

$$u_R = e_0 + e_{\text{ind}} \quad \underbrace{\left(+e_{\text{auto-ind}} \right)}_{\text{négligeable}}$$

Or, $u_R = Ri$. On obtient donc :

$$Ri = e_0 + e_{\text{ind}}$$

De plus, comme $e_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt}(B_z \ell \cdot x) = -B_z \ell \cdot \dot{x}$, on a ainsi :

$$e_0 = Ri + B_z \ell \dot{x} \quad \underbrace{\left(+L \frac{di}{dt} \right)}_{\text{négligeable}}$$

Couplage électromécanique

En remplaçant i dans l'équation mécanique :

$$m\ddot{x} = \ell B_z \left(\frac{e_0 - \ell B_z \dot{x}}{R} \right)$$

On obtient alors l'équation différentielle d'ordre 2 linéaire suivante :

$$\ddot{x} + \frac{(\ell B_z)^2}{mR} \dot{x} = \frac{\ell B_z}{mR} e_0$$

Si $x(t=0) = x_0 = 0$ alors $v_x(t=0) = v_{x,0} = 0$, on se ramène à l'ordre 1 suivant :

$$\dot{v}_x + \frac{(\ell B_z)^2}{mR} v_x = \frac{\ell B_z}{mR} e_0$$

La réponse temporelle est alors :

$$v_x(t) = v_\infty (1 - e^{-t/\tau})$$

avec $\tau = \frac{mR}{(\ell B_z)^2}$ et $v_\infty = \frac{e_0}{\ell B_z}$.

En établissant l'équation différentielle sur le courant, on obtient la réponse temporelle suivante :

$$i(t) = i_\infty e^{-t/\tau} = \frac{e_0}{R} e^{-t/\tau}$$

Bilan énergétique

On cherche à obtenir des puissances :

En multipliant l'équation mécanique par $\dot{x}$ on obtient :

$$m\ddot{x} \cdot \dot{x} = i \ell B_z \cdot \dot{x}$$

En multipliant l'équation électrique par i on obtient :

$$e_0 \cdot i = Ri \cdot i + B_z \ell \dot{x} \cdot i$$

En réinjectant la première égalité dans la seconde :

$$e_0 i = Ri^2 + m\dot{x}\ddot{x}$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{e_0 i}_{=\mathcal{P}_{\text{elec reçue}}} = \underbrace{Ri^2}_{\text{Perte par effet joule}} + \underbrace{\frac{d}{dt}(E_c)}_{=\mathcal{P}_{\text{méca, générée}}}$$